

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 3 — Flussi

I modelli di flusso su reti e l'unimodularità totale; il flusso massimo e il taglio minimo; il flusso di costo minimo con cicli negativi, potenziali e costi ridotti; i problemi di trasporto, trasbordo e assegnamento.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

4 Modelli di flusso su reti **3**

4.1 Reti e flussi . . . 4
4.2 Il modello di flusso di costo minimo . . . 6
4.3 Condizioni di ammissibilità . . . 7
4.4 Rimozione dei limiti inferiori . . . 8
4.5 Istanze non bilanciate . . . 9
4.6 Totale unimodularità e integralità . . . 11
4.7 Il modello duale e i costi ridotti . . . 13
4.8 Casi speciali . . . 16
4.9 Un'istanza di trasbordo . . . 16
4.10 Errori tipici . . . 18
4.11 In sintesi . . . 18

5 Flusso massimo **20**

5.1 Il problema del flusso massimo . . . 21
5.2 Tagli . . . 23
5.3 La rete residua . . . 25
5.4 Il teorema flusso massimo-taglio minimo . . . 27
5.5 L'algoritmo di Ford–Fulkerson . . . 29
5.6 L'algoritmo di Edmonds–Karp . . . 32
5.7 Applicazioni . . . 35
5.8 Errori tipici . . . 38
5.9 In sintesi . . . 38

6 Flusso di costo minimo **40**

6.1 La rete residua con i costi . . . 41
6.2 Circolazioni e loro scomposizione . . . 43
6.3 Condizioni di ottimalità dei cicli negativi . . . 45
6.4 Condizioni di ottimalità con i potenziali . . . 47
6.5 Un primo flusso ammissibile . . . 49
6.6 L'algoritmo di cancellazione dei cicli . . . 50
6.7 L'algoritmo dei cammini minimi successivi . . . 55
6.8 Errori tipici . . . 60

6.9 In sintesi 60

7 Trasporto e assegnamento **62**

7.1 Il problema di trasporto 63
7.2 Soluzioni di base 68
7.3 Soluzioni ammissibili di base iniziali 70
7.4 Il metodo dei potenziali 74
7.5 Il problema di assegnamento 82
7.6 Errori tipici 89
7.7 In sintesi 89

Capitolo 4

Modelli di flusso su reti

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: grafi orientati, matrice di incidenza nodo–arco, alberi ricoprenti e rango della matrice di incidenza.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 9 «Teoria della dualità» e Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare»: il duale di un problema LP, dualità debole e forte, vertici di un poliedro.
- Determinanti: lo sviluppo di Laplace lungo una colonna e la regola di Cramer.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- descrivere una rete con bilanci, limiti inferiori, capacità e costi, e scrivere il modello di flusso di costo minimo, anche in forma matriciale con la matrice di incidenza;
- verificare le condizioni necessarie per l'esistenza di un flusso ammissibile, e costruire controesempi;
- rimuovere i limiti inferiori con una sostituzione, e bilanciare un'istanza con un nodo fittizio;
- dimostrare che la matrice di incidenza è totalmente unimodulare, e dedurne che il modello ha soluzioni ottime intere quando i dati sono interi;
- scrivere il duale con i potenziali π_i, calcolare i costi ridotti e certificare l'ottimalità di un flusso;
- riconoscere i problemi di cammino minimo, di flusso massimo, di trasporto e di assegnamento come modelli di flusso di costo minimo.

4.1 Reti e flussi

Definizione 4.1: rete

Una **rete** è un grafo orientato $G = (N, A)$, con $n = |N|$ nodi e $m = |A|$ archi, insieme ai seguenti dati.

- Ogni nodo $i \in N$ ha un **bilancio** $b_i \in \mathbb{R}$. Il nodo è un **nodo di offerta** se $b_i > 0$, un **nodo di domanda** se $b_i < 0$ e un **nodo di trasbordo** se $b_i = 0$.
- Ogni arco $(i, j) \in A$ ha un **limite inferiore** l_{ij} e una **capacità** u_{ij}, con $0 \le l_{ij} \le u_{ij} \le +\infty$, e un **costo** $c_{ij} \in \mathbb{R}$ per unità di flusso.

Quando i limiti inferiori non sono dati, $l_{ij} = 0$ per ogni arco.

Definizione 4.2: flusso

Sia $G = (N, A)$ una rete. Un **flusso** è un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ con una componente x_{ij}, la quantità inviata lungo l'arco, per ogni $(i, j) \in A$.

- Il flusso soddisfa il vincolo di **conservazione del flusso** del nodo i se ciò che esce da i meno ciò che entra in i è uguale al bilancio:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} \; - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = b_i.$$

- Il flusso è **ammissibile** se soddisfa la conservazione del flusso in ogni nodo e $l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij}$ per ogni arco. Il suo **costo** è $\sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij}$.

- Un nodo di offerta invia b_i unità in più di quante ne riceve, un nodo di domanda riceve $-b_i$ unità in più di quante ne invia, e un nodo di trasbordo trasmette tutto ciò che riceve.
- Con la matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$ del Capitolo 1 «Grafi», la conservazione del flusso in tutti i nodi si scrive $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$: la riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è il flusso uscente meno il flusso entrante di i.

Esempio 4.1: la rete di riferimento

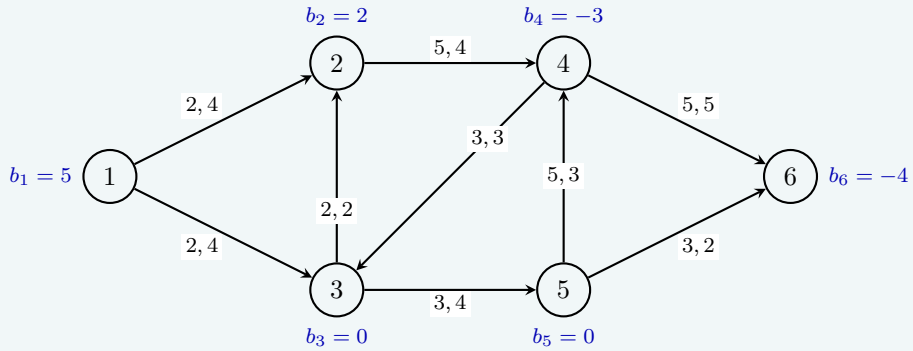
Aggiungiamo i dati al grafo di riferimento del Capitolo 1 «Grafi», con gli archi numerati $a_1, a_2, \ldots, a_9$ in ordine lessicografico. I bilanci sono

$$b_1 = 5, \qquad b_2 = 2, \qquad b_3 = 0, \qquad b_4 = -3, \qquad b_5 = 0, \qquad b_6 = -4,$$

quindi i nodi 1 e 2 offrono 7 unità, i nodi 4 e 6 le domandano, e i nodi 3 e 5 sono nodi di trasbordo. I limiti inferiori sono nulli, e i costi e le capacità sono:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

Nella figura ogni arco porta la coppia c_{ij}, u_{ij}, e ogni nodo il suo bilancio b_i (in blu).



Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ con

$$\bar{x}_{12} = 1,\ \bar{x}_{13} = 4,\ \bar{x}_{24} = 3,\ \bar{x}_{32} = 0,\ \bar{x}_{35} = 4,\ \bar{x}_{43} = 0,\ \bar{x}_{46} = 2,\ \bar{x}_{54} = 2,\ \bar{x}_{56} = 2$$

è ammissibile. Per esempio, nel nodo 4 il flusso uscente è $\bar{x}_{43} + \bar{x}_{46} = 2$, il flusso entrante è $\bar{x}_{24} + \bar{x}_{54} = 5$, e $2 - 5 = -3 = b_4$. Gli archi $(1, 3)$, $(3, 5)$ e $(5, 6)$ sono saturi, e il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è 63.

4.1.1 Flusso attraverso un taglio

- Per un insieme di nodi $S \subseteq N$, indichiamo con $\delta^+(S)$ gli archi con la coda in S e la testa fuori da S, con $\delta^-(S)$ gli archi con la testa in S e la coda fuori da S, e poniamo $x(F) = \sum_{(i,j)\in F} x_{ij}$ per un insieme di archi F.

Lemma 4.3: flusso attraverso un taglio

Sia $\boldsymbol{x}$ un vettore che soddisfa la conservazione del flusso in ogni nodo di una rete $G = (N, A)$. Allora, per ogni $S \subseteq N$,

$$x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = \sum_{i\in S} b_i.$$

Dimostrazione. Sommiamo i vincoli di conservazione dei nodi di S; il termine noto è $\sum_{i\in S} b_i$.

- Un arco con entrambi gli estremi in S compare due volte, con $+x_{ij}$ nella riga della coda e $-x_{ij}$ nella riga della testa: si cancella.
- Un arco di $\delta^+(S)$ compare solo nella riga della coda, con $+x_{ij}$; un arco di $\delta^-(S)$ solo nella riga della testa, con $-x_{ij}$; gli altri archi non compaiono. □

- Nell'Esempio 4.1, l'insieme $S = \{1, 2, 3\}$ ha $\delta^+(S) = \{(2, 4), (3, 5)\}$ e $\delta^-(S) = \{(4, 3)\}$. Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dà $3 + 4 - 0 = 7 = b_1 + b_2 + b_3$.

Una rete ha bilanci sui nodi e limiti inferiori, capacità e costi sugli archi. Un flusso ammissibile soddisfa $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ e i limiti; attraverso ogni taglio, il flusso uscente netto è uguale al bilancio totale dei nodi interni.

4.2 Il modello di flusso di costo minimo

Definizione 4.4: problema di flusso di costo minimo

Data una rete $G = (N, A)$ con bilanci b_i, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} e costi c_{ij}, il **problema di flusso di costo minimo** chiede un flusso ammissibile di costo minimo.

- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni arco $(i, j) \in A$, il flusso sull'arco.

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare (LP) per il problema di flusso di costo minimo è il seguente:

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij} \tag{4.1a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = b_i, \qquad \forall i \in N, \tag{4.1b}$$

$$l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij}, \qquad \forall (i,j) \in A. \tag{4.1c}$$

Questo modello LP si indica come modello MCF.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello MCF:
  - la funzione obiettivo lineare (4.1a) minimizza il costo totale del flusso;
  - i vincoli (4.1b) sono i vincoli di conservazione del flusso, uno per ogni nodo;
  - infine, i vincoli (4.1c) impongono il limite inferiore e la capacità di ogni arco.
- Con la matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$, il vettore $\boldsymbol{c}$ dei costi e i vettori $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ dei limiti, il modello MCF è
$$\min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \;:\; \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u} \right\}.$$
- Il modello ha m variabili e n equazioni. La colonna di x_{ij} in $\boldsymbol{B}$ ha solo due elementi non nulli, $+1$ nella riga i e -1 nella riga j: questa struttura dà tutte le proprietà di questo capitolo.

Esempio 4.2: il modello MCF della rete di riferimento

Per la rete dell'Esempio 4.1 il modello MCF ha 9 variabili e 6 equazioni:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
\min & 2x_{12} & +2x_{13} & +5x_{24} & +2x_{32} & +3x_{35} & +3x_{43} & +5x_{46} & +5x_{54} & +3x_{56} & & \\
\text{soggetto a} & x_{12} & +x_{13} & & & & & & & & = & 5 \\
& -x_{12} & & +x_{24} & -x_{32} & & & & & & = & 2 \\
& & -x_{13} & & +x_{32} & +x_{35} & -x_{43} & & & & = & 0 \\
& & & -x_{24} & & & +x_{43} & +x_{46} & -x_{54} & & = & -3 \\
& & & & & -x_{35} & & & +x_{54} & +x_{56} & = & 0 \\
& & & & & & & -x_{46} & & -x_{56} & = & -4
\end{array}$$

insieme a $0 \le x_{12} \le 4$, $0 \le x_{13} \le 4$, $0 \le x_{24} \le 4$, $0 \le x_{32} \le 2$, $0 \le x_{35} \le 4$, $0 \le x_{43} \le 3$,

$0 \leq x_{46} \leq 5$, $0 \leq x_{54} \leq 3$, $0 \leq x_{56} \leq 2$. La matrice dei coefficienti delle equazioni è la matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ del grafo di riferimento.

Il problema di flusso di costo minimo è l'LP $\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}\}$: una variabile per arco, un'equazione di conservazione per nodo.

4.3 Condizioni di ammissibilità

Definizione 4.5: rete bilanciata

Una rete è **bilanciata** se $\sum_{i \in N} b_i = 0$, cioè se l'offerta totale è uguale alla domanda totale.

Proposizione 4.6: una rete ammissibile è bilanciata

Se una rete $G = (N, A)$ ha un flusso ammissibile, allora $\sum_{i \in N} b_i = 0$.

Dimostrazione. Applichiamo il Lemma 4.3 con $S = N$: nessun arco esce da N o vi entra, quindi $\delta^+(N) = \delta^-(N) = \emptyset$ e $\sum_{i \in N} b_i = 0$. In forma matriciale, le righe di $\boldsymbol{B}$ sommano al vettore nullo, e quindi anche le componenti di $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ sommano a zero. □

Proposizione 4.7: condizione di taglio

Se una rete $G = (N, A)$ ha un flusso ammissibile, allora per ogni $S \subseteq N$

$$\sum_{i \in S} b_i \ \leq\ u(\delta^+(S)) - l(\delta^-(S)),$$

dove $u(F)$ e $l(F)$ sono le somme delle capacità e dei limiti inferiori degli archi di F.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. Per il Lemma 4.3 e per i limiti $x_{ij} \leq u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} \geq l_{ij}$ su $\delta^-(S)$,

$$\sum_{i \in S} b_i = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) \leq u(\delta^+(S)) - l(\delta^-(S)).$$ □

- L'offerta dei nodi di S, al netto della loro domanda, deve poter uscire da S attraverso gli archi di $\delta^+(S)$, mentre gli archi di $\delta^-(S)$ portano in S almeno i loro limiti inferiori.
- Una rete bilanciata può comunque non avere flussi ammissibili: essere bilanciata è solo una condizione necessaria.

Esempio 4.3: reti bilanciate senza flussi ammissibili

Teniamo gli archi, i costi e le capacità della rete di riferimento e cambiamo i bilanci.

1. Con $b_5 = -1$, $b_6 = 1$ e $b_i = 0$ per gli altri nodi, la rete è bilanciata. Ma il nodo 6 non ha archi uscenti: per $S = \{6\}$ si ha $\delta^+(S) = \emptyset$, e la condizione di taglio non vale, perché $b_6 = 1 > 0$.

2. Con $b_1 = 9$, $b_6 = -8$ e gli altri bilanci come nell'Esempio 4.1, la rete è bilanciata, perché $9 + 2 - 3 - 8 = 0$. Per $S = \{1\}$ si ha $u(\delta^+(S)) = u_{12} + u_{13} = 8 < 9 = b_1$: il nodo 1 non può inviare la sua offerta.

Per la rete di riferimento originale, tutti i 62 insiemi S con $\emptyset \neq S \neq N$ soddisfano la condizione di taglio, e il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 4.1 è ammissibile.

Una rete con un flusso ammissibile è bilanciata, e ogni taglio può trasportare l'offerta netta dei nodi interni. Queste condizioni sono necessarie: una rete bilanciata può non avere flussi ammissibili.

4.4 Rimozione dei limiti inferiori

Definizione 4.8: sostituzione dei limiti inferiori

Data una rete con limiti inferiori $\boldsymbol{l}$, la **rete sostituita** ha gli stessi nodi, archi e costi, limiti inferiori nulli e

$$b'_i = b_i - \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} l_{ij} + \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} l_{ji}, \quad \forall i \in N, \qquad u'_{ij} = u_{ij} - l_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A,$$

cioè $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l}$ e $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$.

- Le l_{ij} unità che devono viaggiare su (i,j) si inviano in anticipo: la coda i ha l_{ij} unità in meno da inviare, la testa j ha l_{ij} unità in meno da ricevere, e l'arco ha l_{ij} unità in meno di capacità libera.

Proposizione 4.9: rimozione dei limiti inferiori

La trasformazione $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{l}$ è una corrispondenza biunivoca fra i flussi ammissibili di una rete e quelli della sua rete sostituita, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}.$$

Quindi i due modelli MCF hanno le stesse soluzioni ottime, a meno della traslazione di $\boldsymbol{l}$, e i loro valori ottimi differiscono per la costante $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

Dimostrazione. La trasformazione è lineare e invertibile, con inversa $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}' + \boldsymbol{l}$. Per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$:

1. $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ se e solo se $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{b}'$;

2. $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}$ se e solo se $\boldsymbol{0} \le \boldsymbol{x}' \le \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l} = \boldsymbol{u}'$;

3. $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'(\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{l}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

Il costo di ogni flusso ammissibile cambia della stessa costante, quindi le soluzioni ottime si corrispondono. □

Esempio 4.4: un limite inferiore sulla rete di riferimento

Nella rete dell'Esempio 4.1 imponiamo $l_{32} = 1$: almeno un'unità deve viaggiare da 3 a 2. La colonna di $(3, 2)$ in $\boldsymbol{B}$ ha $+1$ nella riga 3 e -1 nella riga 2, quindi $\boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = (0, -1, 1, 0, 0, 0)'$ e

$$\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = (5,\ 3,\ -1,\ -3,\ 0,\ -4)', \qquad u'_{32} = 2 - 1 = 1, \qquad \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l} = c_{32}\, l_{32} = 2.$$

Il nodo 3 diventa un nodo di domanda, perché ha già inviato un'unità, e il nodo 2 ha un'unità in più da inviare. La rete sostituita ha valore ottimo 60; aggiungendo la costante 2, il valore ottimo con $l_{32} = 1$ è 62.

La sostituzione $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$ rimuove i limiti inferiori: $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$, e l'obiettivo cambia della costante $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

4.5 Istanze non bilanciate

Definizione 4.10: istanza non bilanciata

Un'istanza con $\sum_{i \in N} b_i > 0$ è **non bilanciata**: l'offerta totale supera la domanda totale. Ogni domanda deve essere soddisfatta, e ogni nodo di offerta i invia *al più* b_i unità:

$$\sum_{(i,j) \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta^-(i)} x_{ji} \le b_i \quad \forall i \in N : b_i > 0, \qquad = b_i \quad \forall i \in N : b_i \le 0,$$

con i limiti $l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij}$ e l'obiettivo $\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}\, x_{ij}$.

Definizione 4.11: nodo fittizio

Siano $P = \{i \in N : b_i > 0\}$ i nodi di offerta e $e = \sum_{i \in N} b_i > 0$ l'eccesso. La **rete bilanciata** aggiunge un **nodo fittizio** d con bilancio $b_d = -e$, e un arco (i, d) per ogni $i \in P$ con $l_{id} = 0$, $u_{id} = +\infty$ e $c_{id} = 0$.

Proposizione 4.12: il nodo fittizio

Le soluzioni ammissibili dell'istanza non bilanciata e i flussi ammissibili della rete bilanciata si corrispondono, con lo stesso costo: un flusso della rete bilanciata ristretto ad A è ammissibile per l'istanza non bilanciata, e una soluzione dell'istanza non bilanciata diventa un flusso ammissibile con $x_{id} = b_i -$ (flusso uscente − flusso entrante di i).

Dimostrazione. Per un vettore $\boldsymbol{x}$ su A, sia $s_i(\boldsymbol{x})$ il flusso uscente meno il flusso entrante del nodo i lungo gli archi di A.

1. Sia $(\boldsymbol{x}, (x_{id})_{i\in P})$ ammissibile per la rete bilanciata. In $i \in P$ la conservazione si scrive $s_i(\boldsymbol{x}) + x_{id} = b_i$ con $x_{id} \geq 0$, quindi $s_i(\boldsymbol{x}) \leq b_i$; negli altri nodi di N si scrive $s_i(\boldsymbol{x}) = b_i$.

2. Viceversa, sia $\boldsymbol{x}$ ammissibile per l'istanza non bilanciata, e poniamo $x_{id} = b_i - s_i(\boldsymbol{x}) \geq 0$ per $i \in P$. La conservazione vale in ogni nodo di N, e in d il flusso entrante è

$$\sum_{i\in P} x_{id} = \sum_{i\in P} b_i - \sum_{i\in N} s_i(\boldsymbol{x}) + \sum_{i\notin P} s_i(\boldsymbol{x}) = \sum_{i\in P} b_i - 0 + \sum_{i\notin P} b_i = e,$$

   perché i valori $s_i(\boldsymbol{x})$ sommano a zero: ogni arco di A dà $+x_{ij}$ alla sua coda e $-x_{ij}$ alla sua testa. Quindi d riceve esattamente $-b_d = e$ unità.

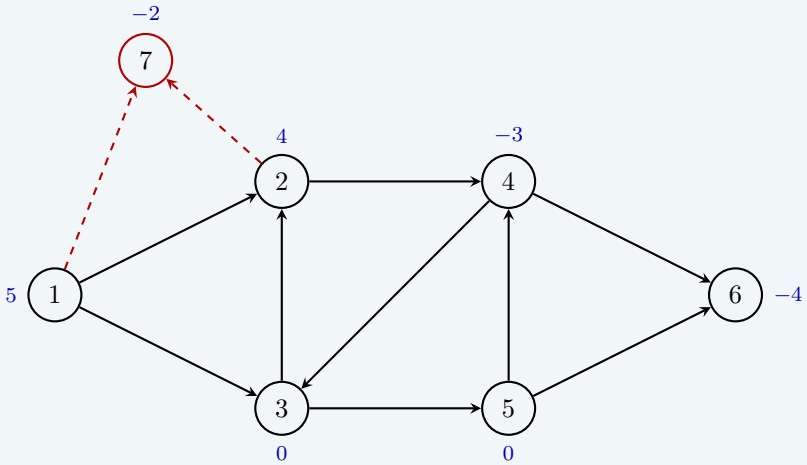
Gli archi fittizi costano zero, quindi i due costi coincidono. □

- Il flusso su (i, d) è la parte dell'offerta di i che non viene usata.
- Se la domanda totale supera l'offerta totale e le domande sono limiti superiori, un nodo fittizio d con bilancio $b_d = -\sum_{i\in N} b_i$ e archi (d, j) verso i nodi di domanda bilancia la rete allo stesso modo.

Esempio 4.5: un nodo fittizio sulla rete di riferimento

Nella rete dell'Esempio 4.1 portiamo l'offerta del nodo 2 a $b_2 = 4$. L'offerta totale è 9, la domanda totale è 7, e l'eccesso è $e = 2$.

- La rete bilanciata aggiunge il nodo 7 con $b_7 = -2$, e gli archi $(1, 7)$ e $(2, 7)$ con costo 0 e capacità $+\infty$ (tratteggiati nella figura).
- Il suo flusso ottimo, calcolato con Gurobi, spedisce tutte le 4 unità del nodo 2 e solo 3 unità del nodo 1: $x_{17} = 2$, $x_{27} = 0$, con valore ottimo 56.



Un'istanza non bilanciata diventa una rete bilanciata con un nodo fittizio che assorbe l'eccesso attraverso archi a costo zero; il flusso su un arco fittizio è l'offerta non usata della sua coda.

4.6 Totale unimodularità e integralità

Definizione 4.13: matrice totalmente unimodulare

Una matrice intera $\boldsymbol{M}$ è **totalmente unimodulare** (TU) se il determinante di ogni sottomatrice quadrata di $\boldsymbol{M}$ vale 0, $+1$ o -1. Una sottomatrice quadrata si ottiene scegliendo k righe e k colonne, per un qualsiasi $k \geq 1$.

- Con $k = 1$ la definizione richiede che ogni elemento di una matrice TU sia 0, $+1$ o -1.

Teorema 4.14: la matrice di incidenza è totalmente unimodulare

La matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$ di ogni grafo orientato $G = (N, A)$ è totalmente unimodulare.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{M}$ una sottomatrice $k \times k$ di $\boldsymbol{B}$; dimostriamo $\det(\boldsymbol{M}) \in \{0, +1, -1\}$ per induzione su k. Per $k = 1$ l'elemento vale 0, $+1$ o -1. Sia $k \geq 2$. Ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha esattamente un $+1$ e un -1, quindi ogni colonna di $\boldsymbol{M}$ ha al più due elementi non nulli; i casi sono tre.

1. *Una colonna di $\boldsymbol{M}$ è nulla.* Allora $\det(\boldsymbol{M}) = 0$.
2. *Una colonna di $\boldsymbol{M}$ ha esattamente un elemento non nullo,* ± 1. Lo sviluppo di Laplace lungo questa colonna dà $\det(\boldsymbol{M}) = \pm \det(\boldsymbol{M}')$, dove $\boldsymbol{M}'$ è una sottomatrice $(k-1) \times (k-1)$ di $\boldsymbol{B}$: per induzione $\det(\boldsymbol{M}') \in \{0, +1, -1\}$.
3. *Ogni colonna di $\boldsymbol{M}$ ha due elementi non nulli,* $+1$ *e* -1. Allora le righe di $\boldsymbol{M}$ sommano al vettore nullo, sono linearmente dipendenti, e $\det(\boldsymbol{M}) = 0$. □

Esempio 4.6: sottomatrici della matrice di incidenza di riferimento

Prendiamo le righe $2, 3, 4$ della matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ del grafo di riferimento e due scelte di tre colonne.

	a_1	a_3	a_5
2	-1	1	0
3	0	0	1
4	0	-1	0

	a_3	a_4	a_6
2	1	-1	0
3	0	1	-1
4	-1	0	1

- La colonna di $a_1 = (1, 2)$ nella prima matrice ha un solo elemento non nullo (caso 2): sviluppando lungo di essa, e poi lungo la colonna di a_5, il determinante vale -1.
- Gli archi $a_3 = (2, 4)$, $a_4 = (3, 2)$, $a_6 = (4, 3)$ della seconda matrice formano il ciclo $2, 4, 3, 2$, e tutti i loro estremi sono fra le righe scelte: ogni colonna ha $+1$ e -1 (caso 3), e il determinante vale 0.

- La matrice $\boldsymbol{B}$ ha 5004 sottomatrici quadrate; il calcolo di tutti i loro determinanti conferma che assumono solo i valori -1, 0 e $+1$.

4.6.1 Vertici interi

- Un punto $\bar{\boldsymbol{x}}$ di un poliedro P è un **vertice** se non è il punto medio di due punti distinti di P, come nel Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare» del modulo Programmazione lineare.
- Per un insieme di archi F, indichiamo con $\boldsymbol{B}_F$ la sottomatrice delle colonne di F, e con $\boldsymbol{x}_F$ le corrispondenti componenti di $\boldsymbol{x}$.

Teorema 4.15: vertici interi

Sia $G = (N, A)$ una rete con bilanci interi $\boldsymbol{b}$, limiti inferiori interi $\boldsymbol{l}$ e capacità $\boldsymbol{u}$ intere o pari a $+\infty$. Allora ogni vertice di

$$P = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u} \right\}$$

è un vettore intero.

Dimostrazione. Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ un vertice di P, e sia $F = \{ a \in A : l_a < \bar{x}_a < u_a \}$ l'insieme degli archi strettamente compresi fra i loro limiti. Se $F = \emptyset$, ogni componente di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è un limite, quindi un intero.

1. *Le colonne di $\boldsymbol{B}_F$ sono linearmente indipendenti.* Altrimenti $\boldsymbol{B}_F \boldsymbol{d}_F = \boldsymbol{0}$ per qualche $\boldsymbol{d} \neq \boldsymbol{0}$ con $d_a = 0$ per $a \notin F$. Per $\varepsilon > 0$ piccolo sia $\bar{\boldsymbol{x}} + \varepsilon \boldsymbol{d}$ sia $\bar{\boldsymbol{x}} - \varepsilon \boldsymbol{d}$ rispettano i limiti stretti su F e $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, quindi stanno in P, e $\bar{\boldsymbol{x}}$ è il loro punto medio: una contraddizione.
2. *Il sistema per $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ ha dati interi.* Ogni $a \notin F$ ha $\bar{x}_a \in \{l_a, u_a\}$, un intero, quindi $\boldsymbol{B}_F \bar{\boldsymbol{x}}_F = \boldsymbol{b} - \sum_{a \notin F} \boldsymbol{B}_a \bar{x}_a =: \hat{\boldsymbol{b}}$ è intero.
3. *Regola di Cramer.* $\boldsymbol{B}_F$ ha rango $|F|$, quindi $|F|$ delle sue righe formano una matrice quadrata non singolare $\boldsymbol{M}$, e $\boldsymbol{M}\bar{\boldsymbol{x}}_F = \hat{\boldsymbol{b}}_R$ su queste righe R. Per la regola di Cramer ogni componente di $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ è $\det(\boldsymbol{M}_a)/\det(\boldsymbol{M})$, con $\boldsymbol{M}_a$ una matrice intera.
4. Per il Teorema 4.14, $\det(\boldsymbol{M}) = \pm 1$, quindi ogni componente di $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ è un intero. □

Corollario 4.16: integralità del modello di flusso di costo minimo

Siano interi i bilanci, i limiti inferiori e le capacità, con ogni capacità finita. Se il modello MCF ha una soluzione ammissibile, allora ha una soluzione ottima intera, per qualsiasi vettore dei costi $\boldsymbol{c}$.

Dimostrazione. Il poliedro P è non vuoto e limitato, perché $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}$ con limiti finiti. Una funzione lineare raggiunge il minimo su un poliedro non vuoto e limitato in un

vertice (Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare»), e ogni vertice di P è intero per il Teorema 4.15. □

- L'algoritmo del simplesso termina in un vertice, quindi con dati interi restituisce un flusso ottimo intero: il vincolo di interezza $x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ si ha gratis.
- La totale unimodularità è una proprietà della matrice: per una matrice che non è TU, un termine noto intero può dare vertici frazionari.

Esempio 4.7: una matrice non totalmente unimodulare

Il triangolo non orientato con vertici $1, 2, 3$ e spigoli $e_1 = \{1, 2\}$, $e_2 = \{1, 3\}$, $e_3 = \{2, 3\}$ ha la matrice di incidenza vertici–spigoli

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(\boldsymbol{M}) = -2,$$

quindi $\boldsymbol{M}$ non è TU. Il poliedro $\{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{M}\boldsymbol{y} = \mathbf{1},\ \boldsymbol{y} \geq \mathbf{0}\}$ contiene il solo punto $\boldsymbol{y} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, perché $\boldsymbol{M}$ è non singolare: questo vertice è frazionario, anche se i dati sono interi.

La matrice di incidenza di un grafo orientato è totalmente unimodulare. Quindi, con bilanci e limiti interi, ogni vertice della regione ammissibile è intero, e il modello MCF ha una soluzione ottima intera.

4.7 Il modello duale e i costi ridotti

- Per la Proposizione 4.9 i limiti inferiori si possono eliminare, quindi in questa sezione $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$ e ogni capacità è finita. Il vincolo $x_{ij} \leq u_{ij}$ si scrive come $-x_{ij} \geq -u_{ij}$.
- Seguendo le regole del Capitolo 9 «Teoria della dualità» del modulo Programmazione lineare, usiamo una variabile duale libera π_i, il **potenziale** del nodo i, per la sua equazione di conservazione, e una variabile duale non negativa α_{ij} per la capacità di (i, j).

Con variabili duali libere π_i per i vincoli (4.1b) e variabili duali non negative α_{ij} per le capacità, il modello duale del modello MCF con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$ è:

$$\max \sum_{i \in N} b_i \, \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \, \alpha_{ij} \tag{4.2a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \pi_i - \pi_j - \alpha_{ij} \leq c_{ij}, \qquad \forall (i, j) \in A, \tag{4.2b}$$

$$\pi_i \in \mathbb{R}, \qquad \forall i \in N, \tag{4.2c}$$

$$\alpha_{ij} \geq 0, \qquad \forall (i, j) \in A. \tag{4.2d}$$

Questo modello LP si indica come modello D(MCF).

- Descrizione del modello duale:
  - la colonna di x_{ij} ha $+1$ nell'equazione di i, -1 nell'equazione di j e -1 nel suo vincolo di capacità, e questo dà il vincolo duale (4.2b), uno per ogni arco;
  - le variabili primali sono non negative, quindi i vincoli duali sono di tipo $\leq$.
- Aggiungere la stessa costante a tutti i potenziali non cambia né (4.2b) né l'obiettivo, perché $\sum_{i \in N} b_i = 0$: i potenziali si possono normalizzare, per esempio con $\pi_n = 0$.

Definizione 4.17: costo ridotto

Dati i potenziali $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$, il **costo ridotto** dell'arco $(i,j) \in A$ è

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j.$$

- Il vincolo duale (4.2b) si scrive $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$. Fissati i potenziali, la scelta migliore di $\alpha_{ij} \geq 0$ è la più piccola, $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$.

Lemma 4.18: costo e costo ridotto

Per ogni $\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ e ogni $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{(i,j) \in A} c_{ij}\, x_{ij} = \sum_{(i,j) \in A} \bar{c}_{ij}\, x_{ij} + \sum_{i \in N} b_i\, \pi_i.$$

Dimostrazione. Poiché $c_{ij} = \bar{c}_{ij} + \pi_i - \pi_j$, basta mostrare che $\sum_{(i,j) \in A} (\pi_i - \pi_j)\, x_{ij} = \sum_{i \in N} b_i \pi_i$. Il termine $\pi_i x_{ij}$ va alla coda e $-\pi_j x_{ij}$ alla testa, quindi

$$\sum_{(i,j) \in A} (\pi_i - \pi_j)\, x_{ij} = \sum_{i \in N} \pi_i \Big(\sum_{(i,j) \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta^-(i)} x_{ji} \Big) = \sum_{i \in N} \pi_i\, b_i. \qquad \square$$

Teorema 4.19: gap di dualità

Siano $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile ($\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$) e $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ una soluzione ammissibile del modello D(MCF). Allora

$$\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} - \Big(\sum_{i \in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \alpha_{ij} \Big) = \sum_{(i,j) \in A} (\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij})\, x_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} \alpha_{ij}\, (u_{ij} - x_{ij}) \;\geq\; 0,$$

e le due soluzioni sono ottime se e solo se, per ogni arco, $(\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij})\, x_{ij} = 0$ e $\alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$.

Dimostrazione. Per il Lemma 4.18, il membro sinistro è $\sum \bar{c}_{ij} x_{ij} + \sum u_{ij} \alpha_{ij}$, e $u_{ij}\alpha_{ij} = \alpha_{ij} x_{ij} + \alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij})$ dà l'identità.

- Ogni termine è non negativo: $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$ per (4.2b), $\alpha_{ij} \geq 0$, e $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$.
- Se il gap è nullo, il costo primale è uguale a un valore duale, che per la disuguaglianza appena dimostrata è un lower bound di ogni costo primale: $\boldsymbol{x}$ è ottimo, e

allo stesso modo $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ è ottima.

- Se entrambe sono ottime, il gap è nullo per il teorema della dualità forte del Capitolo 9 «Teoria della dualità». Una somma di termini non negativi è nulla se e solo se ogni termine è nullo. □

Corollario 4.20: certificato dei costi ridotti

Siano $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile ($\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$) e $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$ potenziali tali che, per ogni arco,

$$\bar{c}_{ij} > 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = 0, \qquad \bar{c}_{ij} < 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = u_{ij}.$$

Allora $\boldsymbol{x}$ è un flusso ottimo, e $\boldsymbol{\pi}$ con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$ è una soluzione ottima del modello D(MCF).

Dimostrazione. La coppia $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ è duale ammissibile, perché $\alpha_{ij} \geq 0$ e $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$. Verifichiamo le due condizioni del Teorema 4.19 su ogni arco.

- Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$, allora $\alpha_{ij} = 0$, e $\bar{c}_{ij} x_{ij} = 0$ perché $\bar{c}_{ij} > 0$ impone $x_{ij} = 0$.
- Se $\bar{c}_{ij} < 0$, allora $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} = 0$, e $\alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$ perché $x_{ij} = u_{ij}$.

Il gap è nullo, quindi le due soluzioni sono ottime. □

- Un arco con costo ridotto positivo è vuoto, un arco con costo ridotto negativo è saturo, e un arco strettamente compreso fra i suoi limiti ha costo ridotto nullo.

Esempio 4.8: il duale della rete di riferimento

Per la rete dell'Esempio 4.1, il modello D(MCF) è

$$\max\; 5\pi_1 + 2\pi_2 - 3\pi_4 - 4\pi_6 - \big(4\alpha_{12} + 4\alpha_{13} + 4\alpha_{24} + 2\alpha_{32} + 4\alpha_{35} + 3\alpha_{43} + 5\alpha_{46} + 3\alpha_{54} + 2\alpha_{56}\big)$$

con $\boldsymbol{\alpha} \geq \mathbf{0}$, potenziali liberi e un vincolo per arco:

$$\begin{aligned} &\pi_1 - \pi_2 - \alpha_{12} \leq 2, \quad \pi_1 - \pi_3 - \alpha_{13} \leq 2, \quad \pi_2 - \pi_4 - \alpha_{24} \leq 5, \\ &\pi_3 - \pi_2 - \alpha_{32} \leq 2, \quad \pi_3 - \pi_5 - \alpha_{35} \leq 3, \quad \pi_4 - \pi_3 - \alpha_{43} \leq 3, \\ &\pi_4 - \pi_6 - \alpha_{46} \leq 5, \quad \pi_5 - \pi_4 - \alpha_{54} \leq 5, \quad \pi_5 - \pi_6 - \alpha_{56} \leq 3. \end{aligned}$$

I bilanci $b_3 = b_5 = 0$ fanno sparire π_3 e π_5 dall'obiettivo.

- I potenziali e i costi ridotti sono la base dei test di ottimalità del Capitolo 6 «Flusso di costo minimo».

Il duale del modello MCF ha un potenziale π_i per nodo; il costo ridotto è $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Un flusso ammissibile con gli archi a costo ridotto positivo vuoti e gli archi a costo ridotto negativo saturi è ottimo.

4.8 Casi speciali

- Diversi problemi classici sono modelli MCF con dati speciali; tutti i limiti inferiori sono nulli.

problema	il modello MCF
Cammino minimo	$b_s = 1$, $b_t = -1$, $b_i = 0$ altrimenti; $u_{ij} = +\infty$, c_{ij} la lunghezza dell'arco: l'unità di flusso viaggia da s a t.
Flusso massimo	$b_i = 0$ per ogni nodo e $c_{ij} = 0$ per ogni arco, più l'arco (t, s) con $c_{ts} = -1$ e $u_{ts} = +\infty$: il flusso su (t, s) è il valore inviato da s a t.
Trasporto	$N = P \cup D$ con archi dalle origini P alle destinazioni D; b_i l'offerta di $i \in P$, $-b_j$ la domanda di $j \in D$, $u_{ij} = +\infty$.
Assegnamento	un modello di trasporto con $\lvert P\rvert = \lvert D\rvert$, $b_i = 1$ per $i \in P$ e $b_j = -1$ per $j \in D$.

- Nei quattro modelli i bilanci e i limiti sono interi, quindi i vertici interi del Teorema 4.15 sono cammini, flussi interi e assegnamenti.

Cammino minimo, flusso massimo, trasporto e assegnamento sono modelli di flusso di costo minimo con bilanci, capacità e costi speciali.

4.9 Un'istanza di trasbordo

- Risolviamo il modello MCF dell'Esempio 4.2: la rete di riferimento, con due nodi di offerta, due nodi di domanda e due nodi di trasbordo. La soluzione ottima è calcolata con Gurobi (gurobipy), e poi certificata a mano con il Corollario 4.20.

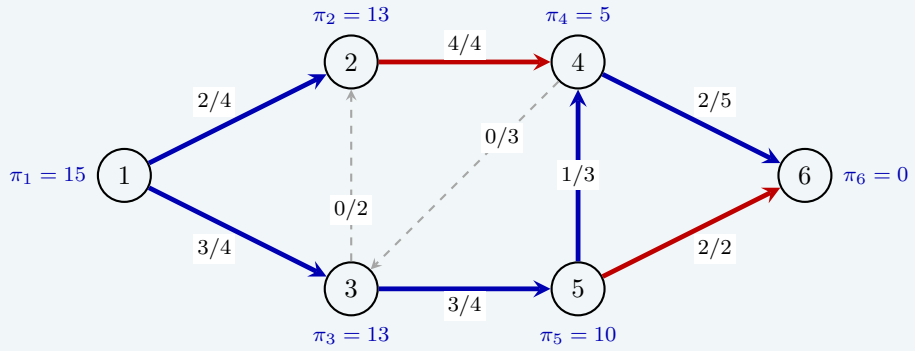
Esempio 4.9: il flusso ottimo

Il flusso ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e il suo valore ottimo sono

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	2	3	4	0	3	0	2	1	2
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

$z(\text{MCF}) = 60.$

Nella figura ogni arco porta $\tilde{x}_{ij}/u_{ij}$: gli archi strettamente compresi fra i loro limiti sono blu, gli archi saturi rossi, gli archi vuoti grigi e tratteggiati. Accanto a ogni nodo, il suo potenziale.



Il flusso è intero, come garantisce il Corollario 4.16.

4.9.1 Il certificato di ottimalità

1. I cinque archi blu $(1,2)$, $(1,3)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,4)$ formano un albero ricoprente. Imponiamo costo ridotto nullo su di essi, $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$, e normalizziamo con $\pi_6 = 0$.
2. Procedendo a ritroso dal nodo 6: $\pi_4 = \pi_6 + c_{46} = 5$, $\pi_5 = \pi_4 + c_{54} = 10$, $\pi_3 = \pi_5 + c_{35} = 13$, $\pi_1 = \pi_3 + c_{13} = 15$ e $\pi_2 = \pi_1 - c_{12} = 13$.
3. Il potenziale π_i è il costo del cammino nell'albero da i a 6: per esempio, $\pi_1 = c_{13} + c_{35} + c_{54} + c_{46} = 2 + 3 + 5 + 5 = 15$.

Esempio 4.10: costi ridotti e ottimalità

I costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ sono:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7
α_{ij}	0	0	3	0	0	0	0	0	7

- Gli archi con $\bar{c}_{ij} > 0$, $(3,2)$ e $(4,3)$, sono vuoti; gli archi con $\bar{c}_{ij} < 0$, $(2,4)$ e $(5,6)$, sono saturi. Per il Corollario 4.20, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimo.
- Il valore duale è $\sum_{i \in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \alpha_{ij} = 86 - 26 = 60$, uguale al costo di $\tilde{\boldsymbol{x}}$. I potenziali coincidono con i valori duali restituiti da Gurobi, traslati in modo che $\pi_6 = 0$.

- **Unicità.** Ogni flusso ottimo ha gap nullo con $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$, quindi per il Teorema 4.19 ha $x_{32} = x_{43} = 0$, $x_{24} = 4$ e $x_{56} = 2$. Il flusso sui cinque archi dell'albero è allora fissato dalla conservazione, perché le loro colonne sono linearmente indipendenti: $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso ottimo.
- **Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$.** Il flusso ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 4.1 costa 63, e il suo gap con la stessa soluzione duale è $63 - 60 = 3 = \alpha_{24}(u_{24} - \bar{x}_{24}) = 3 \cdot (4 - 3)$: l'arco $(2,4)$ è usato troppo poco.

Sulla rete di riferimento il flusso ottimo costa 60. I potenziali del suo albero ricoprente danno costi ridotti positivi solo su archi vuoti e negativi solo su archi saturi: certificano l'ottimalità senza un solutore.

4.10 Errori tipici

Attenzione

- **Scambiare flusso uscente e flusso entrante.** Il vincolo di conservazione è flusso uscente meno flusso entrante uguale a b_i, con $b_i > 0$ in un nodo di offerta: i segni seguono la matrice di incidenza, $+1$ nella coda.
- **Considerare sufficiente $\sum_i b_i = 0$.** Una rete bilanciata può non avere flussi ammissibili: un taglio può essere troppo piccolo per trasportare l'offerta dei nodi interni.
- **Sbagliare i segni della sostituzione.** Con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$ la coda di (i, j) perde l_{ij} unità di bilancio e la testa le guadagna; la costante $\boldsymbol{c'l}$ va aggiunta di nuovo al valore.
- **Dimenticare il nodo fittizio.** Un'istanza con più offerta che domanda non ha flussi ammissibili con le uguaglianze; gli archi fittizi devono costare zero, altrimenti l'offerta non usata viene pagata.
- **Pretendere l'integralità per qualsiasi matrice.** I vertici interi richiedono una matrice TU e $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ interi; i costi possono essere frazionari.
- **Scrivere il costo ridotto con i segni sbagliati.** In questo modulo $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, con $-\pi$ della coda e $+\pi$ della testa.
- **Aspettarsi potenziali unici.** I potenziali sono definiti a meno di una costante additiva; si fissano con una normalizzazione come $\pi_n = 0$.

4.11 In sintesi

In sintesi

- Una rete ha bilanci b_i, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} e costi c_{ij}; il problema di flusso di costo minimo è l'LP $\min\{\boldsymbol{c'x} : \boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}\}$.
- Attraverso ogni taglio il flusso uscente netto è uguale al bilancio dei nodi interni; una rete ammissibile è bilanciata e soddisfa la condizione di taglio.
- I limiti inferiori si rimuovono con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$; un eccesso di offerta va a un nodo fittizio attraverso archi a costo zero.
- La matrice di incidenza è totalmente unimodulare, quindi con $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ interi ogni vertice è intero e il modello MCF ha una soluzione ottima intera.
- Il duale ha i potenziali π_i; con $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, un flusso con gli archi a costo positivo vuoti e gli archi a costo negativo saturi è ottimo.

- Cammino minimo, flusso massimo, trasporto e assegnamento sono modelli MCF.

La rete di riferimento in breve.

bilanci	$\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$
flusso ottimo	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$, $z(\text{MCF}) = 60$
potenziali ($\pi_6 = 0$)	$\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$
archi vuoti / saturi	$(3, 2)$, $(4, 3)$ / $(2, 4)$, $(5, 6)$
con $l_{32} = 1$	$\boldsymbol{b}' = (5, 3, -1, -3, 0, -4)$, valore ottimo 62
con $b_2 = 4$ (nodo fittizio 7)	$x_{17} = 2$, valore ottimo 56

Capitolo 5

Flusso massimo

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: cammini orientati, la visita in ampiezza e la visita in profondità.
- Da questo modulo, Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti»: la conservazione del flusso, il flusso attraverso un taglio, il modello di flusso di costo minimo e i suoi vertici interi.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare»: una funzione lineare raggiunge il massimo su un poliedro limitato non vuoto.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- formulare il problema del flusso massimo e scriverne il modello LP;
- calcolare la capacità di un taglio s–t e usare i tagli come limiti superiori del valore di ogni flusso;
- costruire la rete residua di un flusso, trovare un cammino aumentante e il suo collo di bottiglia, e aumentare il flusso;
- dimostrare il teorema flusso massimo-taglio minimo e il teorema di integralità;
- eseguire gli algoritmi di Ford–Fulkerson e di Edmonds–Karp, leggere un taglio minimo all'arresto e darne i tempi di esecuzione;
- calcolare un accoppiamento massimo in un grafo bipartito e un insieme massimo di cammini arco-disgiunti come flussi massimi.

5.1 Il problema del flusso massimo

Definizione 5.1: problema del flusso massimo

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato con $n = |N|$ nodi e $m = |A|$ archi, con due nodi distinti s, la **sorgente**, e t, il **pozzo**, e una **capacità** $u_{ij} \geq 0$ per ogni arco $(i, j) \in A$.

- Un **flusso ammissibile** è un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ con $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ per ogni arco $(i, j) \in A$ e la conservazione del flusso in ogni nodo diverso da s e t:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} \; - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = 0, \quad \forall i \in N \setminus \{s, t\}.$$

- Il **valore** del flusso è il deflusso netto della sorgente:

$$v = \sum_{(s,j)\in\delta^+(s)} x_{sj} \; - \sum_{(j,s)\in\delta^-(s)} x_{js}.$$

- Il **problema del flusso massimo** chiede un flusso ammissibile di valore massimo, un **flusso massimo**. Il suo valore si indica con $\tilde{v}$.

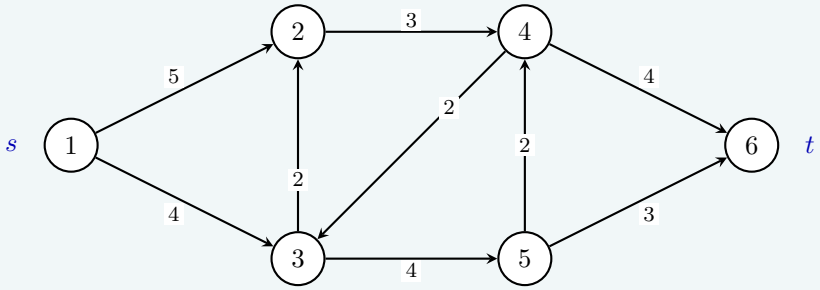
- Le capacità sono finite, e il flusso $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, di valore 0, è sempre ammissibile.
- I nodi diversi da s e t trasmettono tutto ciò che ricevono: il flusso lascia s e attraversa la rete verso t.
- Come nel Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti», $\delta^+(i)$ e $\delta^-(i)$ sono gli archi che escono dal nodo i e che vi entrano, e gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografico.

Esempio 5.1: la rete di riferimento

Diamo le capacità al grafo di riferimento del Capitolo 1 «Grafi», con sorgente $s = 1$ e pozzo $t = 6$:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
u_{ij}	5	4	3	2	4	2	4	2	3
$\bar{x}_{ij}$	3	0	3	0	2	2	1	0	2

Nella figura ogni arco porta la sua capacità u_{ij}.

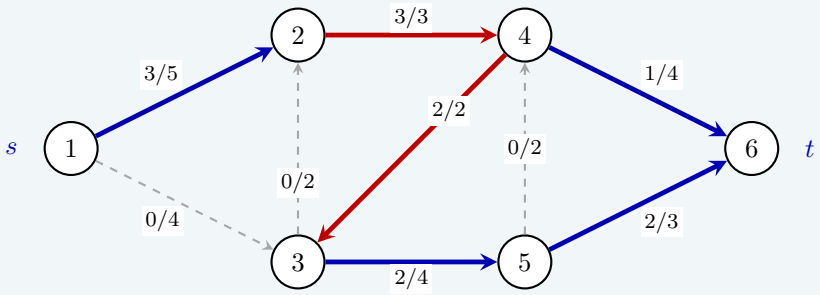


Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ della tabella è ammissibile. Per esempio, nel nodo 4 l'afflusso è $\bar{x}_{24} + \bar{x}_{54} =$

$3 + 0 = 3$ e il deflusso è $\bar{x}_{43} + \bar{x}_{46} = 2 + 1 = 3$. Il suo valore è

$$v = \bar{x}_{12} + \bar{x}_{13} = 3 + 0 = 3,$$

e il nodo 6 riceve $\bar{x}_{46} + \bar{x}_{56} = 1 + 2 = 3$ unità. Nella figura ogni arco porta $\bar{x}_{ij}/u_{ij}$: gli archi con $0 < \bar{x}_{ij} < u_{ij}$ sono blu, gli archi saturi ($\bar{x}_{ij} = u_{ij}$) rossi e gli archi vuoti grigi e tratteggiati.



5.1.1 Il modello LP

- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni arco $(i, j) \in A$, il flusso sull'arco, e una variabile v, il valore del flusso.

Con queste variabili, un modello LP per il problema del flusso massimo è il seguente:

$$\max \quad v \tag{5.1a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{(s,j)\in\delta^+(s)} x_{sj} - \sum_{(j,s)\in\delta^-(s)} x_{js} = v, \tag{5.1b}$$

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = 0, \qquad \forall i \in N \setminus \{s,t\}, \tag{5.1c}$$

$$\sum_{(t,j)\in\delta^+(t)} x_{tj} - \sum_{(j,t)\in\delta^-(t)} x_{jt} = -v, \tag{5.1d}$$

$$x_{ij} \le u_{ij}, \qquad \forall (i,j) \in A, \tag{5.1e}$$

$$x_{ij} \ge 0, \qquad \forall (i,j) \in A, \tag{5.1f}$$

$$v \in \mathbb{R}. \tag{5.1g}$$

Questo modello LP si chiama modello MF.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello MF:
  - la funzione obiettivo (5.1a) massimizza il valore del flusso;
  - il vincolo (5.1b) afferma che il deflusso netto di s è v, e il vincolo (5.1d) che l'afflusso netto di t è v;
  - i vincoli (5.1c) sono i vincoli di conservazione del flusso degli altri nodi;

  - i vincoli (5.1e) impongono le capacità, e i vincoli (5.1f) e (5.1g) definiscono le variabili del modello LP.

- Ogni arco contribuisce con $+x_{ij}$ alla riga della sua coda e con $-x_{ij}$ alla riga della sua testa, quindi i membri sinistri di (5.1b)–(5.1d) sommano a zero: il vincolo (5.1d) segue dagli altri.

- Nella sezione «Casi speciali» del Capitolo 4 il problema del flusso massimo è un modello di flusso di costo minimo: bilanci nulli e costi nulli, più l'arco (t, s) con capacità $+\infty$ e costo -1. Chiamando v il flusso x_{ts} su questo arco, (5.1b)–(5.1d) sono i suoi vincoli di conservazione, e $\min(-x_{ts})$ è $\max v$.

Un flusso ammissibile rispetta le capacità e si conserva in ogni nodo diverso da s e t; il suo valore v è il deflusso netto di s. Il problema del flusso massimo è il modello LP MF: massimizzare v rispettando la conservazione e le capacità.

5.2 Tagli

Definizione 5.2: taglio s–t

Sia $S \subseteq N$ con $s \in S$ e $t \notin S$. Il **taglio** s–t $(S, N \setminus S)$ è la partizione dei nodi in S e $N \setminus S$.

- I suoi **archi in avanti** sono gli archi di $\delta^+(S)$, da S a $N \setminus S$, e i suoi **archi all'indietro** gli archi di $\delta^-(S)$, da $N \setminus S$ a S.
- La sua **capacità** è la capacità totale degli archi in avanti:

$$u(S, N \setminus S) = \sum_{(i,j) \in \delta^+(S)} u_{ij}.$$

- Un **taglio minimo** è un taglio s–t di capacità minima.

- Le capacità degli archi all'indietro non entrano in $u(S, N \setminus S)$.
- Ogni nodo diverso da s e t può stare da una parte o dall'altra, quindi una rete ha 2^{n-2} tagli s–t.
- Come nel Capitolo 4, $x(F) = \sum_{(i,j) \in F} x_{ij}$ per un insieme di archi F.

Lemma 5.3: flusso attraverso un taglio s–t

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile di valore v. Allora, per ogni taglio s–t $(S, N \setminus S)$,

$$v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)).$$

In particolare, con $S = N \setminus \{t\}$, l'afflusso netto di t è v.

Dimostrazione. Sia b_i il deflusso netto del nodo i con il flusso $\boldsymbol{x}$: $b_s = v$ e $b_i = 0$ per $i \notin \{s, t\}$. Allora $\boldsymbol{x}$ soddisfa la conservazione del flusso con questi bilanci e, per il Lemma «flusso attraverso un taglio» del Capitolo 4, $x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = \sum_{i \in S} b_i$ per ogni $S \subseteq N$.

1. Con $S = N$ nessun arco esce da S o vi entra, quindi $\sum_{i \in N} b_i = 0$ e $b_t = -v$.
2. Per un taglio s–t, $s \in S$ e $t \notin S$, quindi $\sum_{i \in S} b_i = b_s = v$. □

Corollario 5.4: dualità debole

Per ogni flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ di valore v e ogni taglio s–t $(S, N \setminus S)$,

$$v \leq u(S, N \setminus S),$$

con l'uguaglianza se e solo se $x_{ij} = u_{ij}$ per ogni $(i, j) \in \delta^+(S)$ e $x_{ij} = 0$ per ogni $(i, j) \in \delta^-(S)$. In caso di uguaglianza, $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo e $(S, N \setminus S)$ è un taglio minimo.

Dimostrazione. Per il Lemma 5.3 e per i limiti $x_{ij} \leq u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} \geq 0$ su $\delta^-(S)$,

$$v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) \leq u(S, N \setminus S) - 0.$$

- L'uguaglianza vale se e solo se ogni limite usato è stretto, arco per arco.
- In caso di uguaglianza, ogni flusso ammissibile $\boldsymbol{x}'$ ha valore $v' \leq u(S, N \setminus S) = v$, e ogni taglio s–t $(S', N \setminus S')$ ha $u(S', N \setminus S') \geq v = u(S, N \setminus S)$. □

Esempio 5.2: i tagli della rete di riferimento

La rete di riferimento dell'Esempio 5.1 ha $2^4 = 16$ tagli s–t. Accanto a ogni insieme S, la capacità $u(S, N \setminus S)$:

S	u	S	u	S	u	S	u
$\{1\}$	9	$\{1,2\}$	7	$\{1,3\}$	11	$\{1,4\}$	15
$\{1,5\}$	14	$\{1,2,3\}$	7	$\{1,2,4\}$	10	$\{1,2,5\}$	12
$\{1,3,4\}$	15	$\{1,3,5\}$	12	$\{1,4,5\}$	18	$\{1,2,3,4\}$	8
$\{1,2,3,5\}$	8	$\{1,2,4,5\}$	13	$\{1,3,4,5\}$	14	$\{1,2,3,4,5\}$	7

- La capacità minima è 7, raggiunta da tre tagli: $S = \{1,2\}$, $S = \{1,2,3\}$ e $S = \{1,2,3,4,5\}$. Per il Corollario 5.4, nessun flusso ammissibile ha valore maggiore di 7.
- Per $S = \{1,2,3\}$ gli archi in avanti sono $(2,4)$, $(3,5)$, e l'arco all'indietro è $(4,3)$. Con il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 5.1,

$$\bar{x}_{24} + \bar{x}_{35} - \bar{x}_{43} = 3 + 2 - 2 = 3 = v, \qquad u(S, N \setminus S) = u_{24} + u_{35} = 3 + 4 = 7.$$

La capacità di un taglio

La capacità $u(S, N \setminus S)$ somma solo le capacità degli archi in avanti. Per $S = \{1, 2, 3\}$ vale $u_{24} + u_{35} = 7$; aggiungendo la capacità dell'arco all'indietro $(4, 3)$ si otterrebbe 9, che non limita nulla. Un flusso su un arco all'indietro riporta unità in S e abbassa il flusso netto attraverso il taglio.

Il flusso netto attraverso ogni taglio s–t è il valore v, quindi $v \leq u(S, N \setminus S)$ per ogni flusso e ogni taglio, con l'uguaglianza quando gli archi in avanti sono saturi e gli archi all'indietro vuoti. Sulla rete di riferimento nessun flusso ha valore maggiore di 7.

5.3 La rete residua

- Nel resto del capitolo G non ha coppie di archi opposti (i, j) e (j, i), come il grafo di riferimento. Un arco (j, i) opposto a (i, j) si può sostituire con gli archi (j, k) e (k, i) attraverso un nuovo nodo k, entrambi con capacità u_{ji}: la conservazione in k dà $x_{jk} = x_{ki}$, e i flussi delle due reti si corrispondono, con lo stesso valore.

Definizione 5.5: rete residua

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. La **rete residua** $G(\boldsymbol{x}) = (N, A(\boldsymbol{x}))$ ha, per ogni arco $(i, j) \in A$:

- l'**arco in avanti** (i, j), con **capacità residua** $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$, se $x_{ij} < u_{ij}$;
- l'**arco all'indietro** (j, i), con capacità residua $r_{ji} = x_{ij}$, se $x_{ij} > 0$.

- La capacità residua r_{ij} è quanto flusso si può ancora inviare da i a j: aumentando x_{ij} su un arco in avanti, o diminuendo x_{ji} su un arco all'indietro.
- Un arco vuoto dà solo il suo arco in avanti, un arco saturo solo il suo arco all'indietro, e un arco con $0 < x_{ij} < u_{ij}$ entrambi. Quindi $G(\boldsymbol{x})$ ha al più $2m$ archi, tutti con capacità residua positiva.
- Senza archi opposti in G, ogni coppia ordinata di nodi porta al più un arco residuo.

Definizione 5.6: cammino aumentante

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. Un **cammino aumentante** è un cammino orientato P da s a t in $G(\boldsymbol{x})$. Il suo **collo di bottiglia** è

$$\delta = \min_{(i,j) \in P} r_{ij} > 0.$$

Aumentare $\boldsymbol{x}$ lungo P significa inviare δ unità lungo P: per ogni arco di P,

- se è un arco in avanti (i, j), allora $x_{ij} := x_{ij} + \delta$;
- se è un arco all'indietro (j, i), con $(i, j) \in A$, allora $x_{ij} := x_{ij} - \delta$.

Lemma 5.7: aumento

Aumentando un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ di valore v lungo un cammino aumentante P con collo di bottiglia δ si ottiene un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}'$ di valore $v + \delta$.

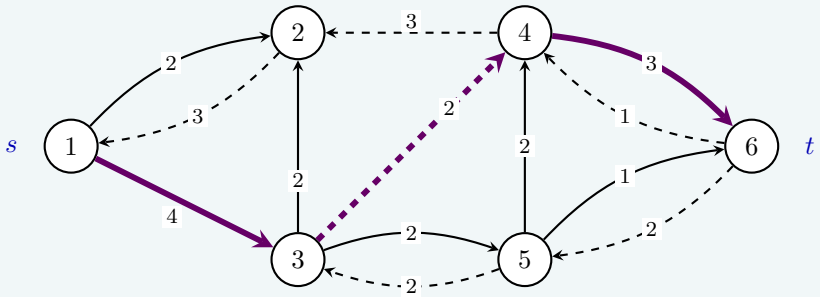
Dimostrazione. I nodi di P sono distinti e G non ha archi opposti, quindi ogni arco di A cambia al più una volta.

1. *Limiti.* Su un arco in avanti, $x_{ij} + \delta \leq x_{ij} + r_{ij} = u_{ij}$; su un arco all'indietro, $x_{ij} - \delta \geq x_{ij} - r_{ji} = 0$.
2. *Conservazione.* Sia $k \notin \{s, t\}$ un nodo di P. L'arco di P che entra in k aumenta l'afflusso netto di k di δ: un arco in avanti (h, k) aumenta x_{hk}, un arco all'indietro (h, k) diminuisce x_{kh}. Allo stesso modo, l'arco di P che esce da k aumenta il deflusso netto di k di δ. Le due variazioni si compensano, e i nodi fuori da P non sono toccati.
3. *Valore.* Il cammino P lascia s una volta e non vi rientra più, quindi il deflusso netto di s cresce di δ. □

Esempio 5.3: la rete residua di $\bar{x}$

Per il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 5.1, di valore 3, la rete residua $G(\bar{\boldsymbol{x}})$ ha 13 archi. I sei archi all'indietro, tratteggiati nella figura, sono $(2,1)$, $(3,4)$, $(4,2)$, $(5,3)$, $(6,4)$, $(6,5)$.

- L'arco $(2,4)$ è saturo, quindi dà solo l'arco all'indietro $(4,2)$, con $r_{42} = \bar{x}_{24} = 3$.
- L'arco $(1,2)$ ha $0 < \bar{x}_{12} = 3 < 5$, quindi dà l'arco in avanti $(1,2)$, con $r_{12} = 2$, e l'arco all'indietro $(2,1)$, con $r_{21} = 3$.



La visita in profondità del Capitolo 1 dal nodo 1, con gli archi residui di ogni nodo esaminati per indice crescente della testa, etichetta i nodi $1, 2, 3, 4, 6$: da 2 l'unico arco residuo torna a 1, da 3 la visita prende l'arco all'indietro $(3,4)$ (2 è già etichettato), e da 4 l'arco $(4,6)$. Il cammino aumentante è $P = 1, 3, 4, 6$ (viola), con collo di bottiglia

$$\delta = \min\{r_{13},\, r_{34},\, r_{46}\} = \min\{4,\, 2,\, 3\} = 2.$$

L'aumento dà $x_{13} = 0 + 2 = 2$, $x_{43} = 2 - 2 = 0$ (arco all'indietro) e $x_{46} = 1 + 2 = 3$, con valore $3 + 2 = 5$. Le due unità che andavano da 4 a 3 ora vanno da 4 a 6, e il nodo 3 riceve due nuove unità da 1, che proseguono lungo $3, 5, 6$.

Esempio 5.4: perché servono gli archi all'indietro

Supponiamo di usare, a partire da $\bar{\boldsymbol{x}}$, solo gli archi in avanti della rete residua, così che i flussi possano solo crescere.

- La visita in profondità sugli archi in avanti trova il cammino $1, 3, 5, 4, 6$, con $\delta = \min\{4, 2, 2, 3\} = 2$, e il valore diventa 5 con il flusso $\boldsymbol{x} = (3, 2, 3, 0, 4, 2, 3, 2, 2)$.
- Ora gli archi in avanti $(2, 4)$ e $(3, 5)$ che escono da $\{1, 2, 3\}$ sono saturi: la visita etichetta solo $1, 2, 3$, e il metodo si ferma con valore 5.
- Il valore non è massimo: per $S = \{1, 2, 3\}$, il Lemma 5.3 dà $v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = 7 - 2 = 5$. Le due unità sull'arco all'indietro $(4, 3)$ del taglio, mandate lì dalle prime scelte, tornano in S.

Solo l'arco all'indietro $(3, 4)$ della rete residua può annullarle: da questo flusso, i cammini aumentanti $1, 3, 4, 5, 6$ (con gli archi all'indietro $(3, 4)$ e $(4, 5)$) e $1, 3, 4, 6$, con $\delta = 1$ ciascuno, raggiungono il valore 7.

La rete residua ha un arco in avanti dove il flusso può crescere e un arco all'indietro dove può diminuire. Inviare il collo di bottiglia δ lungo un cammino da s a t della rete residua mantiene il flusso ammissibile e ne aumenta il valore di δ; gli archi all'indietro annullano le scelte precedenti.

5.4 Il teorema flusso massimo-taglio minimo

Teorema 5.8: flusso massimo-taglio minimo

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile di valore v. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(a) $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo;

(b) la rete residua $G(\boldsymbol{x})$ non ha cammini aumentanti;

(c) $v = u(S, N \setminus S)$ per qualche taglio s–t $(S, N \setminus S)$.

Inoltre, un flusso massimo esiste, e il valore massimo di un flusso è uguale alla capacità minima di un taglio s–t:

$$\tilde{v} = \min\left\{ u(S, N \setminus S) \ : \ S \subseteq N,\ s \in S,\ t \notin S \right\}.$$

Dimostrazione. (a) implica (b). Un cammino aumentante darebbe, per il Lemma 5.7, un flusso ammissibile di valore $v + \delta > v$.
(b) implica (c). Sia S l'insieme dei nodi raggiungibili da s in $G(\boldsymbol{x})$; allora $s \in S$ e, per (b), $t \notin S$.

1. Se un arco $(i, j) \in \delta^+(S)$ avesse $x_{ij} < u_{ij}$, l'arco in avanti (i, j) sarebbe in $G(\boldsymbol{x})$, e j sarebbe raggiungibile: quindi $x_{ij} = u_{ij}$.

2. Se un arco $(i,j) \in \delta^-(S)$ avesse $x_{ij} > 0$, l'arco all'indietro (j,i), con $j \in S$, sarebbe in $G(\boldsymbol{x})$, e i sarebbe raggiungibile: quindi $x_{ij} = 0$.

3. Per il Corollario 5.4, $v = u(S, N \setminus S)$.

(c) implica (a). Per il Corollario 5.4.
Esistenza e uguaglianza. La regione ammissibile del modello MF è non vuota ($\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $v = 0$) e limitata ($0 \le x_{ij} \le u_{ij}$ e $|v| \le \sum_{(i,j)\in A} u_{ij}$), quindi il modello ha una soluzione ottima (Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare»). Per un flusso massimo, (a) implica (c): qualche taglio ha capacità $\tilde{v}$, e per il Corollario 5.4 nessun taglio ha capacità minore. □

- La dimostrazione di (b) implica (c) è costruttiva: in un flusso massimo, i nodi raggiungibili da s nella rete residua formano un taglio minimo.
- Un flusso e un taglio con $v = u(S, N \setminus S)$ si certificano a vicenda: il taglio dimostra che nessun flusso è migliore, e il flusso dimostra che nessun taglio è più piccolo.

Esempio 5.5: il flusso massimo della rete di riferimento

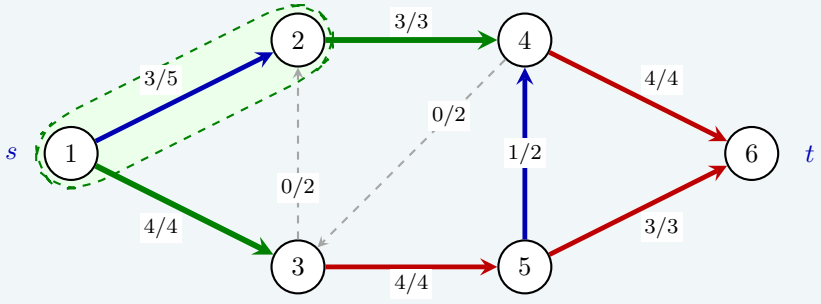
Sulla rete di riferimento dell'Esempio 5.1 il flusso

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	3	4	3	0	4	0	4	1	3
u_{ij}	5	4	3	2	4	2	4	2	3

è ammissibile, con valore $\tilde{x}_{12} + \tilde{x}_{13} = 7$. Per $S = \{1,2\}$ gli archi in avanti $(1,3)$, $(2,4)$ sono saturi e l'arco all'indietro $(3,2)$ è vuoto, quindi

$$u(S, N \setminus S) = u_{13} + u_{24} = 4 + 3 = 7 = v.$$

Per il Teorema 5.8, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è un flusso massimo, $\tilde{v} = 7$, e $(\{1,2\}, \{3,4,5,6\})$ è un taglio minimo. In $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ i nodi raggiungibili da 1 sono esattamente 1 e 2. Nella figura, S è ombreggiato e gli archi in avanti del taglio sono verdi.



- **Unicità.** Per il Corollario 5.4, ogni flusso massimo satura gli archi in avanti e svuota gli

archi all'indietro di ciascuno dei tre tagli minimi dell'Esempio 5.2:

$$\begin{aligned} S = \{1,2\}: &\quad x_{13} = 4,\ x_{24} = 3,\ x_{32} = 0, \\ S = \{1,2,3\}: &\quad x_{35} = 4,\ x_{43} = 0, \\ S = \{1,2,3,4,5\}: &\quad x_{46} = 4,\ x_{56} = 3. \end{aligned}$$

La conservazione nei nodi 1 e 4 dà allora $x_{12} = 7 - x_{13} = 3$ e $x_{54} = x_{43} + x_{46} - x_{24} = 1$: $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso massimo, mentre il taglio minimo non è unico.

Archi saturi e tagli

Gli archi saturi di un flusso massimo in generale non formano un taglio. Con $\tilde{\boldsymbol{x}}$ gli archi saturi sono $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,6)$, con capacità totale 18. Un taglio minimo si legge dai nodi raggiungibili da s nella rete residua.

Un flusso è massimo se e solo se la sua rete residua non ha cammini aumentanti, se e solo se il suo valore è uguale alla capacità di un taglio. Il valore massimo è uguale alla capacità minima di un taglio, e i nodi raggiungibili da s nella rete residua di un flusso massimo formano un taglio minimo.

5.5 L'algoritmo di Ford–Fulkerson

- Per il Teorema 5.8, un flusso si può migliorare finché la sua rete residua ha un cammino aumentante. L'**algoritmo di Ford–Fulkerson** parte dal flusso nullo e aumenta il flusso lungo questi cammini finché non ne rimane nessuno.

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo di Ford–Fulkerson

Input: un grafo orientato $G = (N, A)$ con capacità intere $u_{ij} \geq 0$, una sorgente s e un pozzo t

Output: un flusso massimo $\boldsymbol{x}$ e un taglio minimo $(S, N \setminus S)$

1 **Passo 0 (inizializzazione).** Poni $x_{ij} := 0$ per ogni $(i,j) \in A$, e $v := 0$.
2 **Passo 1 (visita).** Costruisci la rete residua $G(\boldsymbol{x})$ e visitala a partire da s.
3 Se t non è etichettato, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo, e S è l'insieme dei nodi etichettati.
4 **Passo 2 (aumento).** Sia P il cammino dei predecessori da s a t, e $\delta := \min_{(i,j)\in P} r_{ij}$.
5 Aumenta $\boldsymbol{x}$ lungo P di δ, poni $v := v + \delta$, e torna al Passo 1.

- Il Passo 1 può usare qualunque visita della sezione «Visita di un grafo» del Capitolo 1. In questo modulo l'algoritmo di Ford–Fulkerson usa la **visita in profondità**: *LIST* è una pila, gli archi residui che escono da ogni nodo sono esaminati per indice crescente della testa, e la visita si ferma appena t è etichettato.

- Quando la visita non etichetta t, ha etichettato tutti i nodi raggiungibili da s (Capitolo 1, Teorema «correttezza della visita»): formano l'insieme S del Passo 1.

Teorema 5.9: correttezza di Ford–Fulkerson

Siano le capacità intere. Allora ogni flusso calcolato dall'algoritmo di Ford–Fulkerson è intero, l'algoritmo si ferma dopo al più $\tilde{v}$ aumenti, e all'arresto $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo e $(S, N \setminus S)$ è un taglio minimo.

Dimostrazione. Usiamo il Lemma 5.7 e il Teorema 5.8.

1. *Integralità.* Il flusso nullo è intero. Se $\boldsymbol{x}$ è intero, tutte le capacità residue sono intere, quindi δ è un intero positivo e il flusso aumentato è intero.
2. *Terminazione.* Ogni flusso è ammissibile, e ogni aumento accresce il valore di $\delta \geq 1$. Nessun valore supera $\tilde{v}$, quindi gli aumenti sono al più $\tilde{v}$.
3. *Ottimalità.* All'arresto t non è etichettato, quindi $G(\boldsymbol{x})$ non ha cammini aumentanti e S è l'insieme dei nodi raggiungibili da s. La dimostrazione di (b) implica (c) dà $v = u(S, N \setminus S)$: il flusso è massimo e il taglio è minimo. □

Corollario 5.10: integralità

Se tutte le capacità sono intere, esiste un flusso massimo con componenti intere.

Dimostrazione. È il flusso restituito dall'algoritmo di Ford–Fulkerson, per il Teorema 5.9. □

- La stessa conclusione segue dal Teorema «vertici interi» del Capitolo 4: con l'arco (t, s), il modello MF è un modello di flusso di costo minimo con dati interi, e il suo ottimo è raggiunto in un vertice intero.
- Le capacità razionali diventano intere moltiplicandole per un denominatore comune, che moltiplica ogni flusso e ogni taglio per lo stesso fattore: l'algoritmo si ferma anche con capacità razionali.

Teorema 5.11: tempo di esecuzione di Ford–Fulkerson

Con capacità intere, l'algoritmo di Ford–Fulkerson richiede tempo $O((n+m)\,\tilde{v})$, e $\tilde{v} \leq (n-1)\,U$, dove U è la capacità più grande.

Dimostrazione. Ogni iterazione costruisce $G(\boldsymbol{x})$ in tempo $O(m)$, la visita in tempo $O(n+m)$, perché $G(\boldsymbol{x})$ ha al più $2m$ archi (Capitolo 1, Teorema «tempo di esecuzione della visita»), e cambia al più $n-1$ flussi lungo P. Le iterazioni con un aumento sono al più $\tilde{v}$, più l'ultima.

- Per il Corollario 5.4 con $S = \{s\}$, $\tilde{v} \leq u(\{s\}, N \setminus \{s\})$, e da s escono al più $n-1$ archi, ciascuno con capacità al più U. □

- Il limite cresce con il valore U delle capacità, e non solo con il numero delle loro cifre, circa $\log_2 U$: il tempo di esecuzione è **pseudopolinomiale**. L'Esempio 5.7 mostra che il numero di aumenti può davvero crescere con le capacità.

5.5.1 Ford–Fulkerson sulla rete di riferimento

Esempio 5.6: Ford–Fulkerson sulla rete di riferimento

Eseguiamo l'algoritmo sulla rete dell'Esempio 5.1. Ogni riga è un'iterazione: il cammino aumentante, le capacità residue dei suoi archi, gli archi all'indietro che usa, il collo di bottiglia e il nuovo valore.

iterazione	cammino aumentante	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v
1	$1, 2, 4, 3, 5, 6$	$5, 3, 2, 4, 3$	–	2	2
2	$1, 2, 4, 6$	$3, 1, 4$	–	1	3
3	$1, 3, 4, 6$	$4, 2, 3$	$(3, 4)$	2	5
4	$1, 3, 5, 4, 6$	$2, 2, 2, 1$	–	1	6
5	$1, 3, 5, 6$	$1, 1, 1$	–	1	7

I flussi dopo ogni iterazione ($k = 0$ è il flusso nullo) sono:

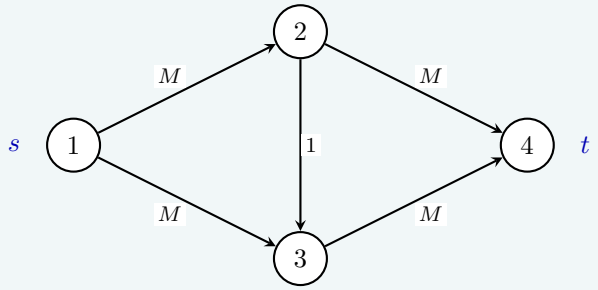
k	x_{12}	x_{13}	x_{24}	x_{32}	x_{35}	x_{43}	x_{46}	x_{54}	x_{56}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	2	0	2	2	0	0	2
2	3	0	3	0	2	2	1	0	2
3	3	2	3	0	2	0	3	0	2
4	3	3	3	0	3	0	4	1	2
5	3	4	3	0	4	0	4	1	3

- L'iterazione 1 è la visita in profondità dell'Esempio «DFS dal nodo 1» del Capitolo 1: tutti gli archi sono vuoti, $G(\mathbf{0}) = G$, e il cammino passa per l'arco $(4, 3)$.
- Dopo l'iterazione 2 il flusso è $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 5.1, e l'iterazione 3 è l'aumento dell'Esempio 5.3: l'arco all'indietro $(3, 4)$ annulla le due unità inviate su $(4, 3)$ nell'iterazione 1.
- La sesta visita etichetta solo i nodi 1 e 2, e l'algoritmo si ferma: il flusso è $\tilde{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 5.5, e $S = \{1, 2\}$ dà il taglio minimo di capacità $u_{13} + u_{24} = 7$.
- L'algoritmo esegue 5 aumenti, entro il limite $\tilde{v} = 7$ del Teorema 5.9.

5.5.2 Il numero di aumenti

Esempio 5.7: molti aumenti

Nella rete qui sotto, M è un intero positivo. I cammini $1,2,4$ e $1,3,4$ portano M unità ciascuno, e il taglio $S=\{1\}$ ha capacità $2M$, quindi $\tilde{v}=2M$.



- L'algoritmo di Ford–Fulkerson ammette qualunque cammino aumentante. Se i cammini $1,2,3,4$ e $1,3,2,4$ si alternano, il secondo attraverso l'arco all'indietro $(3,2)$, ogni collo di bottiglia è $\delta=1$, dato dall'arco $(2,3)$ o dal suo arco all'indietro: servono $2M$ aumenti, due milioni per $M=10^6$.
- Con la visita in profondità di questo modulo, per $M\geq 2$, i cammini sono $1,2,3,4$, poi $1,2,4$, $1,3,2,4$ e $1,3,4$, con $\delta=1$, $M-1$, 1, $M-1$: quattro aumenti.

L'algoritmo di Ford–Fulkerson aumenta il flusso lungo cammini della rete residua finché non ne rimane nessuno. Con capacità intere si ferma dopo al più $\tilde{v}$ aumenti, con un flusso massimo intero e un taglio minimo; il suo tempo di esecuzione $O((n+m)\,\tilde{v})$ è pseudopolinomiale.

5.6 L'algoritmo di Edmonds–Karp

Definizione 5.12: algoritmo di Edmonds–Karp

L'**algoritmo di Edmonds–Karp** è l'algoritmo di Ford–Fulkerson in cui il Passo 1 usa la **visita in ampiezza**: *LIST* è una coda, gli archi residui che escono da ogni nodo sono esaminati per indice crescente della testa, e la visita si ferma appena t è etichettato. Le capacità sono numeri reali non negativi qualsiasi.

- Per la Proposizione «BFS trova i percorsi più brevi in numero di archi» del Capitolo 1, il cammino aumentante ha il numero minimo di archi fra i cammini da s a t in $G(\boldsymbol{x})$.
- Per un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ e un nodo i, $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ è il numero minimo di archi di un cammino da s a i in $G(\boldsymbol{x})$, e $d_{\boldsymbol{x}}(i)=+\infty$ se i non è raggiungibile.
- Un arco del cammino aumentante è **critico** se la sua capacità residua è uguale a δ: dopo l'aumento la sua capacità residua è zero, ed esce dalla rete residua.

- Un aumento lungo P diminuisce r_{ij} di δ e aumenta r_{ji} di δ su ogni arco (i,j) di P, e non cambia nessun'altra capacità residua. Quindi gli archi che entrano nella rete residua sono inversi di archi di P.

Lemma 5.13: le distanze non diminuiscono

Sia $\boldsymbol{x}'$ ottenuto da $\boldsymbol{x}$ con un aumento lungo un cammino P da s a t di $G(\boldsymbol{x})$ con il numero minimo di archi. Allora $d_{\boldsymbol{x}'}(i) \geq d_{\boldsymbol{x}}(i)$ per ogni $i \in N$.

Dimostrazione. Mostriamo che ogni arco (a,b) di $G(\boldsymbol{x}')$ soddisfa $d_{\boldsymbol{x}}(b) \leq d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$.

1. Se (a,b) è un arco di $G(\boldsymbol{x})$, un cammino più breve da s ad a seguito da (a,b) raggiunge b con $d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$ archi.
2. Altrimenti (a,b) è l'inverso di un arco (b,a) di P. La parte di P da s a ciascuno dei suoi nodi ha il numero minimo di archi: un cammino verso quel nodo con meno archi, seguito dal resto di P, darebbe una passeggiata da s a t con meno archi di P, e quindi un cammino più corto al suo interno (Capitolo 1, Lemma «ogni passeggiata contiene un cammino»). Quindi $d_{\boldsymbol{x}}(a) = d_{\boldsymbol{x}}(b) + 1$, e $d_{\boldsymbol{x}}(b) \leq d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$.

Sia ora $s = i_0, i_1, \ldots, i_q = i$ un cammino di $G(\boldsymbol{x}')$ con $q = d_{\boldsymbol{x}'}(i)$ archi. Lungo i suoi archi $d_{\boldsymbol{x}}$ cresce al più di 1 alla volta, quindi $d_{\boldsymbol{x}}(i) \leq d_{\boldsymbol{x}}(s) + q = d_{\boldsymbol{x}'}(i)$. Se i non è raggiungibile in $G(\boldsymbol{x}')$, allora $d_{\boldsymbol{x}'}(i) = +\infty$. □

Lemma 5.14: archi critici

Nell'algoritmo di Edmonds–Karp, sia l'arco residuo (i,j) critico nell'aumento che parte dal flusso $\boldsymbol{x}$, e di nuovo critico in un aumento successivo, che parte dal flusso $\boldsymbol{y}$. Allora $d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{x}}(i) + 2$.

Dimostrazione. Applichiamo il Lemma 5.13 a ogni aumento fra $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$.

1. Con il flusso $\boldsymbol{x}$, l'arco (i,j) sta su un cammino con il numero minimo di archi, quindi $d_{\boldsymbol{x}}(j) = d_{\boldsymbol{x}}(i) + 1$; dopo l'aumento $r_{ij} = 0$.
2. Con il flusso $\boldsymbol{y}$ l'arco (i,j) è di nuovo nella rete residua, quindi un aumento intermedio, che parte da un flusso $\boldsymbol{z}$, ha aumentato r_{ij}: il suo cammino usava l'arco inverso (j,i), e $d_{\boldsymbol{z}}(i) = d_{\boldsymbol{z}}(j) + 1$.
3. Le distanze non diminuiscono mai, quindi $d_{\boldsymbol{z}}(j) \geq d_{\boldsymbol{x}}(j)$ e $d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{z}}(i)$. Ne segue
$$d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{z}}(i) = d_{\boldsymbol{z}}(j) + 1 \geq d_{\boldsymbol{x}}(j) + 1 = d_{\boldsymbol{x}}(i) + 2.$$

□

Teorema 5.15: tempo di esecuzione di Edmonds–Karp

Per qualsiasi capacità non negativa, l'algoritmo di Edmonds–Karp si ferma dopo al più $n\,m$ aumenti con un flusso massimo e un taglio minimo, e richiede tempo $O(n\,m\,(n+m))$, cioè $O(n\,m^2)$ quando $m \geq n-1$.

Dimostrazione.

1. Ogni aumento ha almeno un arco critico: un arco di P la cui capacità residua è uguale a δ.
2. Quando (i,j) è critico, i precede t su un cammino da s a t con al più $n-1$ archi, quindi $0 \leq d(i) \leq n-2$. Per il Lemma 5.14 questa distanza cresce di almeno 2 fra due volte in cui l'arco è critico, quindi (i,j) è critico al più $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor + 1 \leq \frac{n}{2}$ volte.
3. Ogni arco residuo è (i,j) o (j,i) per un arco $(i,j) \in A$: ce ne sono al più $2m$, e gli aumenti sono al più $2m \cdot \frac{n}{2} = n\,m$.
4. Ogni iterazione richiede tempo $O(n+m)$, come nel Teorema 5.11. All'arresto $G(\boldsymbol{x})$ non ha cammini aumentanti, e il Teorema 5.8 si applica come nella dimostrazione del Teorema 5.9. □

- Il limite dipende solo da n e m, non dalle capacità: l'algoritmo di Edmonds–Karp è **fortemente polinomiale**, e si ferma anche con capacità irrazionali.

5.6.1 Edmonds–Karp sulla rete di riferimento

Esempio 5.8: Edmonds–Karp sulla rete di riferimento

Eseguiamo l'algoritmo sulla rete dell'Esempio 5.1; la colonna «archi» è il numero di archi del cammino aumentante.

iterazione	cammino aumentante	archi	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v
1	$1,2,4,6$	3	$5,3,4$	–	3	3
2	$1,3,5,6$	3	$4,4,3$	–	3	6
3	$1,3,5,4,6$	4	$1,1,2,1$	–	1	7

Le distanze $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ nella rete residua prima di ogni visita sono:

iterazione	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$
1	0	1	1	2	2	3
2	0	1	1	3	2	3
3	0	1	1	3	2	4
arresto	0	1	∞	∞	∞	∞

- L'iterazione 1 è la visita in ampiezza dell'Esempio «BFS dal nodo 1» del Capitolo 1, il cui cammino nell'albero fino al nodo 6 è $1,2,4,6$.

- Gli archi critici sono $(2,4)$ nell'iterazione 1, $(5,6)$ nell'iterazione 2, e $(1,3)$, $(3,5)$, $(4,6)$ nell'iterazione 3. Quando $(2,4)$ esce dalla rete residua, $d(4)$ cresce da 2 a 3; nessuna distanza diminuisce mai.
- L'algoritmo esegue 3 aumenti, contro i 5 dell'Esempio 5.6, molto sotto il limite $n\,m = 54$. Termina con lo stesso flusso massimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$, l'unico, e con lo stesso taglio $S = \{1,2\}$.
- Sulla rete dell'Esempio 5.7 la visita in ampiezza trova $1,2,4$ e poi $1,3,4$, ciascuno con $\delta = M$: due aumenti per ogni M.

L'algoritmo di Edmonds–Karp aumenta il flusso lungo cammini con il minor numero di archi, trovati dalla visita in ampiezza. Le distanze da s nella rete residua non diminuiscono mai, ogni arco è critico al più $\frac{n}{2}$ volte, e l'algoritmo esegue al più $n\,m$ aumenti: tempo $O(n\,m^2)$, per qualsiasi capacità.

5.7 Applicazioni

5.7.1 Accoppiamento massimo in un grafo bipartito

Definizione 5.16: grafo bipartito e accoppiamento

Un grafo non orientato $H = (V_1 \cup V_2, E)$ è **bipartito** se V_1 e V_2 sono disgiunti e ogni spigolo ha un estremo in V_1 e uno in V_2; scriviamo gli spigoli come $\{i,j\}$ con $i \in V_1$ e $j \in V_2$.

- Un **accoppiamento** (*matching*) è un insieme $M \subseteq E$ di spigoli a due a due senza estremi in comune.
- Il **problema dell'accoppiamento massimo** chiede un accoppiamento con il maggior numero di spigoli.

La **rete di** H ha i nodi $\{s\} \cup V_1 \cup V_2 \cup \{t\}$, gli archi (s,i) per $i \in V_1$, (i,j) per ogni spigolo $\{i,j\} \in E$, (j,t) per $j \in V_2$, e tutte le capacità uguali a 1.

- Se V_1 è un insieme di lavoratori, V_2 un insieme di lavori, e uno spigolo indica che un lavoratore può svolgere un lavoro, un accoppiamento assegna lavori a lavoratori, al più un lavoro per lavoratore e un lavoratore per lavoro.
- Nell'ordine dei nodi, s viene per primo e t per ultimo; gli altri nodi mantengono i loro indici.

Proposizione 5.17: accoppiamenti e flussi

Il numero massimo di spigoli di un accoppiamento di H è uguale al valore massimo $\tilde{v}$ di un flusso nella rete di H. Se $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è un flusso massimo intero, allora $M = \{\{i,j\} \in E : \tilde{x}_{ij} = 1\}$ è un accoppiamento massimo.

Dimostrazione. 1. *Dagli accoppiamenti ai flussi.* Dato un accoppiamento M, poniamo $x = 1$ sugli archi (s,i), (i,j), (j,t) di ogni spigolo $\{i,j\} \in M$, e $x = 0$ altrove. Ogni nodo di $V_1 \cup V_2$ è estremo di al più uno spigolo di M, quindi il flusso è ammissibile, e il suo valore è $|M|$.

2. *Dai flussi interi agli accoppiamenti.* Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile intero, quindi $x_{ij} \in \{0,1\}$. Un nodo $i \in V_1$ ha il solo arco entrante (s,i), quindi al più un arco (i,j) porta flusso; un nodo $j \in V_2$ ha il solo arco uscente (j,t), quindi al più un arco (i,j) porta flusso. Ne segue che $M = \{\{i,j\} : x_{ij} = 1\}$ è un accoppiamento. Per $S = \{s\} \cup V_1$, gli archi in avanti sono gli archi (i,j) e non ci sono archi all'indietro: per il Lemma 5.3, $v = |M|$.

3. Per il Corollario 5.10 esiste un flusso massimo intero $\tilde{\boldsymbol{x}}$. Per il punto 1, nessun accoppiamento ha più di $\tilde{v}$ spigoli, e per il punto 2 l'accoppiamento di $\tilde{\boldsymbol{x}}$ ha $\tilde{v}$ spigoli. □

Esempio 5.9: lavoratori e lavori

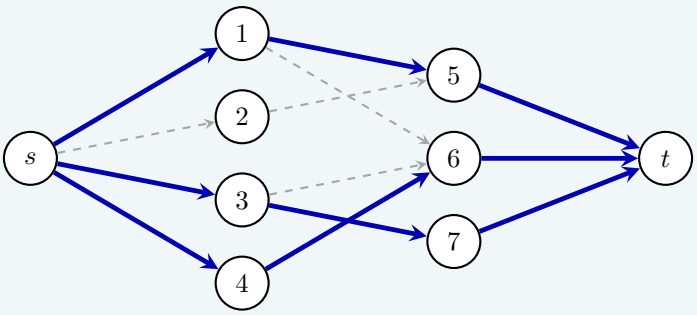
Quattro lavoratori $V_1 = \{1,2,3,4\}$ e tre lavori $V_2 = \{5,6,7\}$ hanno gli spigoli

$$E = \big\{\{1,5\},\{1,6\},\{2,5\},\{3,6\},\{3,7\},\{4,6\}\big\}.$$

L'algoritmo di Edmonds–Karp sulla rete di H, con i nodi nell'ordine $s,1,2,\dots,7,t$, dà:

iterazione	cammino aumentante	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v
1	$s,1,5,t$	$1,1,1$	–	1	1
2	$s,3,6,t$	$1,1,1$	–	1	2
3	$s,4,6,3,7,t$	$1,1,1,1,1$	$(6,3)$	1	3

- L'iterazione 3 usa l'arco all'indietro $(6,3)$: il lavoratore 3 lascia il lavoro 6 per il lavoro 7, e il lavoratore 4 prende il lavoro 6.
- L'accoppiamento massimo è $M = \{\{1,5\},\{3,7\},\{4,6\}\}$, con 3 spigoli; il lavoratore 2 resta senza lavoro. Nella figura gli archi con flusso 1 sono blu.
- All'arresto la visita etichetta $S = \{s,1,2,4,5,6\}$; gli archi in avanti del taglio sono $(s,3)$, $(5,t)$, $(6,t)$, con capacità $3 = |M|$.



5.7.2 Cammini arco-disgiunti

- Due cammini orientati sono **arco-disgiunti** se non hanno archi in comune; possono avere nodi in comune.

Teorema 5.18: Menger, versione per archi

Siano $G = (N, A)$ un grafo orientato e $s \neq t$ due nodi. Il numero massimo di cammini orientati da s a t a due a due arco-disgiunti è uguale al numero minimo di archi la cui rimozione non lascia alcun cammino orientato da s a t.

Dimostrazione. Diamo a ogni arco capacità 1, e sia $\tilde{v}$ il valore massimo di un flusso.

1. *I cammini danno flussi.* La somma dei vettori di incidenza di k cammini arco-disgiunti da s a t è un flusso ammissibile di valore k: ogni arco porta al più 1, e ogni cammino entra nei suoi nodi interni e ne esce. Quindi $k \leq \tilde{v}$.

2. *I flussi danno cammini.* Per il Corollario 5.10 esiste un flusso $\boldsymbol{x}$ con $x_{ij} \in \{0, 1\}$ e valore $\tilde{v}$. Se $\tilde{v} \geq 1$, camminiamo da s lungo archi con $x_{ij} = 1$, ciascuno usato al più una volta, finché non raggiungiamo t:

   - in un nodo $i \notin \{s, t\}$ la passeggiata ha usato un arco entrante in più degli archi uscenti, e la conservazione dà un arco uscente non ancora usato con flusso;
   - in s la passeggiata ha usato tanti archi uscenti quanti entranti, mentre gli archi con flusso che escono da s sono $\tilde{v} \geq 1$ in più di quelli che entrano: ne esiste uno non ancora usato.

   La passeggiata termina, in t, e contiene un cammino P da s a t (Capitolo 1, Lemma «ogni passeggiata contiene un cammino»). Ponendo $x_{ij} = 0$ su P resta un flusso 0/1 di valore $\tilde{v} - 1$; ripetendo si ottengono $\tilde{v}$ cammini arco-disgiunti.

3. *Rimozione di archi.* Se la rimozione di un insieme F di archi non lascia cammini da s a t, l'insieme S dei nodi ancora raggiungibili da s ha $t \notin S$ e $\delta^+(S) \subseteq F$, quindi $|F| \geq u(S, N \setminus S) \geq \tilde{v}$. Viceversa, ogni cammino da s a t esce da S attraverso un arco di $\delta^+(S)$: rimuovendo i $\tilde{v}$ archi in avanti di un taglio minimo (Teorema 5.8) non resta alcun cammino. □

Esempio 5.10: cammini arco-disgiunti nel grafo di riferimento

Sul grafo di riferimento con tutte le capacità uguali a 1, $s = 1$ e $t = 6$, l'algoritmo di Edmonds–Karp trova i cammini $1, 2, 4, 6$ e $1, 3, 5, 6$, e $\tilde{v} = 2$. Questi due cammini sono arco-disgiunti, e rimuovendo i due archi $(1, 2)$, $(1, 3)$ che escono dal nodo 1 non resta alcun cammino da 1 a 6: entrambi i numeri del Teorema 5.18 valgono 2.

Un accoppiamento massimo di un grafo bipartito è un flusso massimo intero in una rete con capacità unitarie, e lo stesso vale per i cammini arco-disgiunti da s a t; il taglio minimo certifica entrambi.

5.8 Errori tipici

Attenzione

- **Contare gli archi all'indietro di un taglio.** La capacità $u(S, N \setminus S)$ somma solo gli archi da S a $N \setminus S$.
- **Dimenticare gli archi all'indietro della rete residua.** Con i soli archi in avanti, il metodo può fermarsi a un flusso non massimo, come al valore 5 sulla rete di riferimento.
- **Dare a un arco all'indietro la capacità u_{ij}.** L'arco all'indietro (j, i) ha $r_{ji} = x_{ij}$: si può rimandare indietro solo il flusso già inviato.
- **Prendere il collo di bottiglia dalle capacità.** Il collo di bottiglia è la più piccola capacità residua r_{ij} sul cammino, non la più piccola u_{ij}.
- **Aggiungere δ su un arco all'indietro.** Lungo un arco all'indietro (j, i) il flusso x_{ij} diminuisce di δ.
- **Leggere il taglio dagli archi saturi.** Il taglio minimo è dato dai nodi raggiungibili da s nella rete residua all'arresto; gli archi saturi non formano necessariamente un taglio.
- **Chiamare polinomiale Ford–Fulkerson.** Il suo numero di aumenti può crescere con le capacità, come i $2M$ dell'Esempio 5.7; Edmonds–Karp ne esegue al più $n\,m$.

5.9 In sintesi

In sintesi

- Un flusso ammissibile rispetta le capacità e si conserva nei nodi diversi da s e t; il suo valore è il deflusso netto di s, ed è uguale al flusso netto attraverso ogni taglio s–t.
- Dualità debole: $v \le u(S, N \setminus S)$ per ogni flusso e ogni taglio.
- La rete residua ha archi in avanti con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e archi all'indietro con $r_{ji} = x_{ij}$; un cammino aumentante aumenta il valore del suo collo di bottiglia δ.
- Flusso massimo-taglio minimo: un flusso è massimo se e solo se non esistono cammini aumentanti, e $\tilde{v}$ è uguale alla capacità minima di un taglio; con capacità intere esiste un flusso massimo intero.
- Ford–Fulkerson (visita in profondità): con capacità intere al più $\tilde{v}$ aumenti, pseudopolinomiale. Edmonds–Karp (visita in ampiezza): al più $n\,m$ aumenti, tempo $O(n\,m^2)$.
- Gli accoppiamenti massimi nei grafi bipartiti e i cammini arco-disgiunti sono flussi massimi interi.

La rete di riferimento in sintesi.

capacità, $s = 1$, $t = 6$	$\boldsymbol{u} = (5, 4, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 3)$
flusso massimo (unico)	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (3, 4, 3, 0, 4, 0, 4, 1, 3)$, $\tilde{v} = 7$
tagli minimi, capacità 7	$S = \{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
Ford–Fulkerson (DFS)	5 aumenti, $\delta = 2, 1, 2, 1, 1$
Edmonds–Karp (BFS)	3 aumenti, $\delta = 3, 3, 1$
tutte le capacità 1	cammini arco-disgiunti $1, 2, 4, 6$ e $1, 3, 5, 6$

Capitolo 6

Flusso di costo minimo

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 3 «Cammini minimi»: l'algoritmo di Bellman–Ford con la rilevazione di un ciclo negativo, l'algoritmo di Dijkstra e i potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ come certificato.
- Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti»: il modello del flusso di costo minimo, il flusso attraverso un taglio, la sostituzione dei limiti inferiori, i potenziali e i costi ridotti.
- Capitolo 5 «Flusso massimo»: la rete residua $G(\boldsymbol{x})$, i cammini aumentanti e l'algoritmo di Edmonds–Karp.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- costruire la rete residua di un flusso con le capacità residue e i costi, calcolare il costo di uno dei suoi cicli e aumentare il flusso lungo di esso;
- scomporre in cicli una circolazione e la differenza di due flussi ammissibili;
- dimostrare che un flusso ammissibile è ottimo se e solo se la sua rete residua non ha cicli negativi, e se e solo se esistono potenziali con costi ridotti non negativi, e riconoscere un'istanza illimitata;
- trovare un primo flusso ammissibile con un flusso massimo;
- eseguire l'algoritmo di cancellazione dei cicli e l'algoritmo dei cammini minimi successivi, e dimostrarne la correttezza.

Dove eravamo

- Nel Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti» il problema del flusso di costo minimo è il PL $\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}\}$. Potenziali π_i i cui costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ sono positivi solo sugli archi vuoti e negativi solo sugli archi saturi certificano che un flusso è ottimo.
- Sulla rete di riferimento il flusso ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ costa 60, e $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ lo

certifica.

- Nel Capitolo 5 «Flusso massimo» un flusso cresce lungo i cammini aumentanti della rete residua $G(\boldsymbol{x})$.
- In questo capitolo il certificato diventa un algoritmo: abbassiamo il costo di un flusso ammissibile lungo cicli di $G(\boldsymbol{x})$, oppure costruiamo il flusso lungo cammini minimi di $G(\boldsymbol{x})$ mantenendo vero il certificato.

6.1 La rete residua con i costi

- In questo capitolo la rete $G = (N, A)$ ha bilanci b_i con $\sum_{i \in N} b_i = 0$, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} (finite o $+\infty$) e costi c_{ij}, come nel Capitolo 4. Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografico.
- L'insieme A non contiene coppie di archi opposti (i, j), (j, i). Un arco (j, i) opposto a (i, j) si può sostituire con gli archi (j, k) e (k, i) attraverso un nuovo nodo di trasbordo k, entrambi con i limiti di (j, i), il primo con il suo costo e il secondo con costo 0: i flussi e i loro costi non cambiano.

Definizione 6.1: rete residua

Sia $\boldsymbol{x}$ un vettore con $l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij}$ per ogni arco. La **rete residua** $G(\boldsymbol{x}) = (N, A(\boldsymbol{x}))$ ha, per ogni arco $(i, j) \in A$:

- l'**arco in avanti** (i, j), se $x_{ij} < u_{ij}$, con **capacità residua** $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e costo c_{ij};
- l'**arco all'indietro** (j, i), se $x_{ij} > l_{ij}$, con capacità residua $r_{ji} = x_{ij} - l_{ij}$ e costo $-c_{ij}$.

Indichiamo con c^x_{ij} il costo dell'arco (i, j) di $G(\boldsymbol{x})$.

- Un arco in avanti può portare altre r_{ij} unità su (i, j). Un arco all'indietro (j, i) rimanda unità da j a i diminuendo x_{ij}, e risparmia c_{ij} per unità.
- Un arco di A dà due archi di $G(\boldsymbol{x})$ esattamente quando $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$. Con $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$ e senza i costi, $G(\boldsymbol{x})$ è la rete residua del Capitolo 5 «Flusso massimo».

Definizione 6.2: cicli della rete residua

Sia W un ciclo orientato di $G(\boldsymbol{x})$. Il suo **costo** e la sua **capacità residua** sono

$$c(W) = \sum_{(i,j) \in W} c^x_{ij}, \qquad r(W) = \min_{(i,j) \in W} r_{ij},$$

e W è un **ciclo negativo** se $c(W) < 0$. **Aumentare** $\boldsymbol{x}$ lungo W di θ, con $0 < \theta \le r(W)$, significa aumentare x_{ij} di θ per ogni arco in avanti (i, j) di W e diminuire x_{ij} di θ per ogni arco $(i, j) \in A$ il cui arco all'indietro (j, i) sta in W.

Proposizione 6.3: aumento lungo un ciclo

Sia $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}$, sia W un ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ e $0 < \theta \le r(W)$, e sia $\boldsymbol{x}'$ il vettore $\boldsymbol{x}$ aumentato lungo W di θ. Allora $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x}' \le \boldsymbol{u}$, ogni nodo ha lo stesso flusso uscente meno entrante in $\boldsymbol{x}'$ e in $\boldsymbol{x}$, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(W).$$

Dimostrazione. Verifichiamo le tre affermazioni arco per arco.

1. *Limiti.* Su un arco in avanti, $x'_{ij} = x_{ij} + \theta \le x_{ij} + r_{ij} = u_{ij}$. Se l'arco all'indietro (j, i) sta in W, allora $x'_{ij} = x_{ij} - \theta \ge x_{ij} - r_{ji} = l_{ij}$.
2. *Bilanci.* Aumentare di θ lungo un arco (i, k) di $G(\boldsymbol{x})$ alza di θ il flusso uscente meno entrante di i e abbassa di θ quello di k: un arco in avanti manda più flusso da i a k, un arco all'indietro manda meno flusso da k a i. Ogni nodo di W è la coda di un arco di W e la testa di un altro, quindi le variazioni si compensano.
3. *Costo.* Un arco in avanti cambia il costo di $c_{ij}\theta = c^x_{ij}\theta$; un arco all'indietro (j, i) lo cambia di $-c_{ij}\theta = c^x_{ji}\theta$. Sommando lungo W si ottiene $\theta\, c(W)$. □

- Se $\boldsymbol{x}$ è un flusso ammissibile, lo è anche $\boldsymbol{x}'$. Lungo un ciclo negativo il costo diminuisce di $\theta\,|c(W)|$.

Esempio 6.1: la rete residua del flusso più costoso

Usiamo la rete di riferimento del Capitolo 4, con limiti inferiori nulli, i bilanci $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$, e i costi e le capacità

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

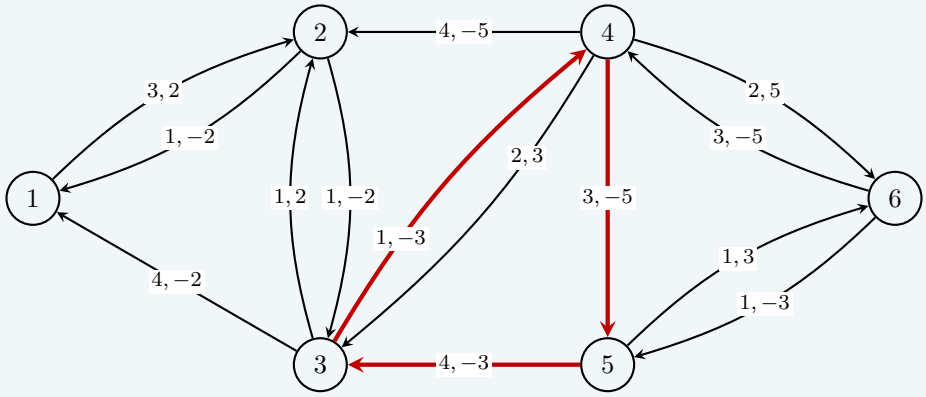
Il suo flusso ammissibile più costoso, calcolato con Gurobi massimizzando il costo, è

$$\boldsymbol{x}^0 = (1,\ 4,\ 4,\ 1,\ 4,\ 1,\ 3,\ 3,\ 1), \qquad \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 = 80,$$

con le componenti nell'ordine degli archi; è l'unico flusso di costo 80, come conferma l'enumerazione dei 12 flussi ammissibili interi. Ogni arco dà i seguenti archi di $G(\boldsymbol{x}^0)$, con capacità residua e costo:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
x^0_{ij}	1	4	4	1	4	1	3	3	1
in avanti (i,j): r, c	$3, 2$	–	–	$1, 2$	–	$2, 3$	$2, 5$	–	$1, 3$
all'indietro (j,i): r, c	$1, -2$	$4, -2$	$4, -5$	$1, -2$	$4, -3$	$1, -3$	$3, -5$	$3, -5$	$1, -3$

Nella figura ogni arco di $G(\boldsymbol{x}^0)$ porta la coppia r_{ij}, c^x_{ij}; il ciclo $W = 4, 5, 3, 4$ è in rosso.



- Il ciclo $W = 4, 5, 3, 4$ usa gli archi all'indietro di $(5, 4)$, $(3, 5)$ e $(4, 3)$:

$$c(W) = -5 - 3 - 3 = -11, \qquad r(W) = \min\{3, 4, 1\} = 1.$$

- Aumentando di $\theta = 1$, x_{54}, x_{35} e x_{43} diminuiscono di un'unità. Il nuovo flusso $\boldsymbol{x}^1 = (1, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 2, 1)$ è ammissibile e costa $80 - 11 = 69$: l'unità che girava lungo il ciclo orientato $3, 5, 4, 3$ di G costava 11 e non consegnava nulla.

La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco in avanti di costo c_{ij} dove x_{ij} può crescere e un arco all'indietro di costo $-c_{ij}$ dove x_{ij} può diminuire. Aumentare lungo un ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ mantiene i limiti e i bilanci, e cambia il costo di $\theta\, c(W)$.

6.2 Circolazioni e loro scomposizione

Definizione 6.4: circolazione

Sia $H = (N, F)$ un grafo orientato. Una **circolazione** su H è un vettore $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^F$ con $\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$ tale che in ogni nodo il flusso uscente sia uguale al flusso entrante:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} y_{ij} = \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} y_{ji}, \qquad \forall i \in N.$$

Il **vettore di incidenza** $\boldsymbol{\chi}^W$ di un ciclo orientato W di H, con $\chi^W_a = 1$ sugli archi di W e $\chi^W_a = 0$ altrove, è una circolazione.

Lemma 6.5: scomposizione in cicli

Sia $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ una circolazione su $H = (N, F)$, con p archi su cui $y_a > 0$. Allora esistono cicli orientati $W_1, W_2, \ldots, W_k$ di H, con $k \leq p$, formati da archi con $y_a > 0$, e numeri $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k > 0$ tali che

$$\boldsymbol{y} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h\, \boldsymbol{\chi}^{W_h}.$$

Se $\boldsymbol{y}$ è intero, i numeri θ_h sono interi.

Dimostrazione. Per induzione su p.

1. *Un ciclo.* Sia (i_0, i_1) un arco con $y_{i_0 i_1} > 0$. Il nodo i_1 riceve un flusso entrante positivo, quindi per il bilancio qualche arco (i_1, i_2) ha $y_{i_1 i_2} > 0$. Proseguendo allo stesso modo costruiamo una passeggiata orientata di archi con $y > 0$. Poiché N è finito, un nodo si ripete, e il tratto della passeggiata tra le sue due occorrenze è un ciclo orientato W_1.

2. *Rimozione.* Sia $\theta_1 = \min_{a \in W_1} y_a > 0$. Il vettore $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{y} - \theta_1 \boldsymbol{\chi}^{W_1}$ è non negativo, è bilanciato come differenza di vettori bilanciati e ha al più $p-1$ archi positivi, perché $y'_a = 0$ su un arco di W_1 che realizza il minimo.

3. *Induzione.* Se $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{0}$, allora $\boldsymbol{y} = \theta_1 \boldsymbol{\chi}^{W_1}$. Altrimenti l'induzione dà $\boldsymbol{y}' = \sum_{h=2}^{k} \theta_h \boldsymbol{\chi}^{W_h}$ con $k - 1 \leq p - 1$ cicli di archi con $y'_a > 0$, e quindi $y_a > 0$.

Se $\boldsymbol{y}$ è intero, θ_1 è una delle sue componenti e $\boldsymbol{y}'$ è intero, quindi tutti i θ_h sono interi. □

Lemma 6.6: la differenza di due flussi ammissibili

Siano $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{x}'$ flussi ammissibili. Definiamo $\boldsymbol{y}$ sugli archi di $G(\boldsymbol{x})$: per ogni $(i, j) \in A$,

$$\begin{aligned} y_{ij} &= x'_{ij} - x_{ij} \quad \text{sull'arco in avanti } (i,j), \text{ se } x'_{ij} > x_{ij}, \\ y_{ji} &= x_{ij} - x'_{ij} \quad \text{sull'arco all'indietro } (j,i), \text{ se } x'_{ij} < x_{ij}, \end{aligned}$$

e $y = 0$ sugli altri archi di $G(\boldsymbol{x})$. Allora $\boldsymbol{y}$ è una circolazione su $G(\boldsymbol{x})$ con $y_{ij} \leq r_{ij}$, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_{(i,j) \in A(\boldsymbol{x})} c^x_{ij}\, y_{ij} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h\, c(W_h)$$

per ogni scomposizione $\boldsymbol{y} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h \boldsymbol{\chi}^{W_h}$ in cicli di $G(\boldsymbol{x})$.

Dimostrazione. Verifichiamo che $\boldsymbol{y}$ stia sugli archi di $G(\boldsymbol{x})$, che sia bilanciato, e calcoliamo il suo costo.

1. Se $x'_{ij} > x_{ij}$, allora $x_{ij} < x'_{ij} \leq u_{ij}$: l'arco in avanti esiste e $y_{ij} \leq u_{ij} - x_{ij} = r_{ij}$. Se $x'_{ij} < x_{ij}$, allora $x_{ij} > x'_{ij} \geq l_{ij}$: l'arco all'indietro esiste e $y_{ji} \leq x_{ij} - l_{ij} = r_{ji}$.

2. Come nella dimostrazione della Proposizione 6.3, y su un arco (i, k) di $G(\boldsymbol{x})$ aggiunge y al flusso uscente meno entrante di i e lo sottrae a quello di k, esattamente come fa la variazione da $\boldsymbol{x}$ a $\boldsymbol{x}'$ sull'arco corrispondente di A. Quindi il flusso uscente meno entrante di $\boldsymbol{y}$ nel nodo i è $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}')_i - (\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})_i = b_i - b_i = 0$.

3. Un arco in avanti contribuisce con $c_{ij}(x'_{ij} - x_{ij})$, un arco all'indietro con $-c_{ij}(x_{ij} - x'_{ij}) = c_{ij}(x'_{ij} - x_{ij})$: il totale è $\boldsymbol{c}'(\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x})$. Con la scomposizione, $\sum c^x_{ij} y_{ij} = \sum_h \theta_h \sum_{(i,j) \in W_h} c^x_{ij} = \sum_h \theta_h\, c(W_h)$. □

- Per il Lemma 6.5 la scomposizione esiste, quindi $\boldsymbol{x}'$ è il flusso $\boldsymbol{x}$ aumentato lungo i cicli $W_1, W_2, \ldots, W_k$ di $G(\boldsymbol{x})$ di $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$. Poiché $\boldsymbol{y}$ è positivo su al più un arco di $G(\boldsymbol{x})$

per ogni arco di A, $k \leq m$.

Esempio 6.2: dal flusso più costoso al flusso ottimo

Confrontiamo $\boldsymbol{x}^0$ dell'Esempio 6.1, di costo 80, con il flusso ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}} = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$ del Capitolo 4, di costo 60. La differenza è

$$\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}^0 = (1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -2, 1),$$

quindi $\boldsymbol{y}$ è positivo su otto archi di $G(\boldsymbol{x}^0)$: gli archi in avanti $(1, 2)$ e $(5, 6)$, con $y = 1$, e gli archi all'indietro

$$y_{31} = 1, \qquad y_{23} = 1, \qquad y_{53} = 1, \qquad y_{34} = 1, \qquad y_{64} = 1, \qquad y_{45} = 2.$$

Seguiamo la dimostrazione del Lemma 6.5, partendo ogni volta dal primo arco con $y > 0$ in ordine lessicografico e lasciando ogni nodo lungo il suo arco con $y > 0$ di testa più piccola:

h	ciclo W_h	θ_h	$c(W_h)$
1	$1, 2, 3, 1$	1	$2 - 2 - 2 = -2$
2	$3, 4, 5, 3$	1	$-3 - 5 - 3 = -11$
3	$4, 5, 6, 4$	1	$-5 + 3 - 5 = -7$

Per il Lemma 6.6, $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 = -2 - 11 - 7 = -20 = 60 - 80$. Tutti e tre i cicli sono negativi, e W_2 è il ciclo $4, 5, 3, 4$ dell'Esempio 6.1, scritto a partire dal nodo 3.

Una circolazione è una somma di multipli positivi di cicli orientati. La differenza di due flussi ammissibili è una circolazione su $G(\boldsymbol{x})$: ogni flusso ammissibile si raggiunge da $\boldsymbol{x}$ lungo cicli di $G(\boldsymbol{x})$, e il costo cambia di $\sum_h \theta_h\, c(W_h)$.

6.3 Condizioni di ottimalità dei cicli negativi

Teorema 6.7: ottimalità dei cicli negativi

Un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ è ottimo se e solo se la sua rete residua $G(\boldsymbol{x})$ non ha cicli negativi.

Dimostrazione. Dimostriamo le due implicazioni.

- *Un ciclo negativo migliora $\boldsymbol{x}$.* Sia W un ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ e $\theta = \min\{r(W), 1\} > 0$. Per la Proposizione 6.3, $\boldsymbol{x}$ aumentato lungo W di θ è un flusso ammissibile di costo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(W) < \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$, quindi $\boldsymbol{x}$ non è ottimo.
- *Senza cicli negativi $\boldsymbol{x}$ è ottimo.* Sia $\boldsymbol{x}'$ un qualsiasi flusso ammissibile. Per il Lemma 6.6, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \sum_h \theta_h\, c(W_h)$ con cicli W_h di $G(\boldsymbol{x})$ e $\theta_h > 0$. Ogni $c(W_h)$ è non negativo, quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$. □

- La dimostrazione confronta due flussi attraverso la loro differenza, e non usa la dualità della PL.

- Quando alcune capacità sono infinite il modello può essere illimitato, e la proposizione seguente dice esattamente quando.

Proposizione 6.8: istanze illimitate

Supponiamo che il modello MCF abbia un flusso ammissibile. Il modello è illimitato se e solo se G ha un ciclo orientato C di costo negativo, $\sum_{(i,j)\in C} c_{ij} < 0$, i cui archi hanno tutti $u_{ij} = +\infty$.

Dimostrazione. Se. Sia $\boldsymbol{x}$ ammissibile. Ogni arco di C ha $x_{ij} < u_{ij} = +\infty$, quindi C è un ciclo di archi in avanti di $G(\boldsymbol{x})$ con $r(C) = +\infty$. Aumentando lungo C di un qualsiasi $\theta > 0$ otteniamo flussi ammissibili di costo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(C)$, che tende a $-\infty$.
Solo se. Supponiamo che un tale ciclo C non esista, e fissiamo un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$. Sia R la massima capacità residua finita di un arco di $G(\boldsymbol{x})$ ($R = 0$ se non ce ne sono), e $K = \max_{(i,j)\in A} |c_{ij}|$. Sia $\boldsymbol{x}'$ un qualsiasi flusso ammissibile, scomposto come nel Lemma 6.6.

1. Un ciclo W_h con $c(W_h) < 0$ ha un arco a di capacità residua finita: gli archi all'indietro hanno capacità residua finita, e un ciclo di archi in avanti con capacità infinita sarebbe un ciclo C. Quindi $\theta_h \le y_a \le r_a \le R$.
2. W_h ha al più n archi, quindi $c(W_h) \ge -nK$; i cicli sono al più m.

Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \ge \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - m\,R\,n\,K$ per ogni $\boldsymbol{x}'$ ammissibile: il modello è limitato. □

- Un problema di PL ammissibile e limitato ha una soluzione ottima (Programmazione lineare, Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare»). Con capacità finite il modello MCF non è mai illimitato.

Esempio 6.3: un flusso non ottimo e un'istanza illimitata

- Il flusso ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}} = (1, 4, 3, 0, 4, 0, 2, 2, 2)$ del Capitolo 4 costa 63. La sua rete residua ha il ciclo $W = 1, 2, 4, 5, 3, 1$, formato dagli archi in avanti $(1, 2)$, $(2, 4)$ e dagli archi all'indietro $(4, 5)$, $(5, 3)$, $(3, 1)$:

  $$c(W) = 2 + 5 - 5 - 3 - 2 = -3, \qquad r(W) = \min\{3, 1, 2, 4, 4\} = 1.$$

  Per il Teorema 6.7 $\bar{\boldsymbol{x}}$ non è ottimo. Aumentando di 1 otteniamo $\tilde{\boldsymbol{x}}$, di costo $63-3 = 60$: il gap 3 di $\bar{\boldsymbol{x}}$ calcolato con la soluzione duale nel Capitolo 4.

- Con $c_{54} = -12$ e $u_{35} = u_{54} = u_{43} = +\infty$, il ciclo orientato $3, 5, 4, 3$ di G costa $3 - 12 + 3 = -6$ e ha capacità infinite. Per la Proposizione 6.8 il modello è illimitato, come conferma Gurobi: ogni unità mandata lungo il ciclo abbassa il costo di 6.

Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se la sua rete residua non ha cicli negativi. Un modello ammissibile è illimitato se e solo se un ciclo orientato negativo ha tutte le capacità infinite.

6.4 Condizioni di ottimalità con i potenziali

- Dati i potenziali $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$, il costo ridotto di un arco (i,j) di $G(\boldsymbol{x})$ è $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Per un arco in avanti è $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, il costo ridotto del Capitolo 4; per l'arco all'indietro (j,i) di (i,j) è $-c_{ij} - \pi_j + \pi_i = -\bar{c}_{ij}$.
- Lungo un ciclo W di $G(\boldsymbol{x})$ i potenziali si elidono a due a due (somma telescopica), come nel Capitolo 3:

$$c(W) = \sum_{(i,j)\in W} \left(c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j\right).$$

Teorema 6.9: ottimalità con i costi ridotti

Un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ è ottimo se e solo se esistono potenziali $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0 \qquad \text{per ogni arco } (i,j) \text{ di } G(\boldsymbol{x}).$$

Dimostrazione. *Se.* Per la somma telescopica ogni ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ ha $c(W) \geq 0$, e $\boldsymbol{x}$ è ottimo per il Teorema 6.7.
Solo se. Sia $\boldsymbol{x}$ ottimo: per il Teorema 6.7, $G(\boldsymbol{x})$ non ha cicli negativi.

1. Aggiungiamo un nodo r e un arco (r,i) di costo 0 per ogni $i \in N$. Nel nuovo grafo ogni nodo è raggiungibile da r, e i cicli sono quelli di $G(\boldsymbol{x})$, perché nessun arco entra in r: nessuno è negativo.
2. Per il Teorema «equazioni di Bellman» del Capitolo 3, le distanze $d(i)$ da r sono finite e $d(j) \leq d(i) + c^x_{ij}$ per ogni arco (i,j) di $G(\boldsymbol{x})$.
3. Con $\pi_i = -d(i)$ otteniamo $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j = c^x_{ij} + d(i) - d(j) \geq 0$. □

Corollario 6.10: scarti complementari

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile e $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$. La condizione del Teorema 6.9 vale se e solo se, per ogni arco $(i,j) \in A$,

$$\bar{c}_{ij} > 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = l_{ij}, \qquad \bar{c}_{ij} < 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = u_{ij}.$$

In particolare, $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$ implica $\bar{c}_{ij} = 0$.

Dimostrazione. L'arco $(i,j) \in A$ dà l'arco in avanti, di costo ridotto $\bar{c}_{ij}$, quando $x_{ij} < u_{ij}$, e l'arco all'indietro, di costo ridotto $-\bar{c}_{ij}$, quando $x_{ij} > l_{ij}$. Quindi la condizione sugli archi che vengono da (i,j) si scrive

$$x_{ij} < u_{ij} \;\Rightarrow\; \bar{c}_{ij} \geq 0, \qquad x_{ij} > l_{ij} \;\Rightarrow\; \bar{c}_{ij} \leq 0.$$

Poiché $l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$, la prima implicazione equivale a $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow x_{ij} = u_{ij}$, e la seconda a $\bar{c}_{ij} > 0 \Rightarrow x_{ij} = l_{ij}$. Se $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$, valgono entrambe le implicazioni e $\bar{c}_{ij} = 0$. □

- Con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$ queste sono le condizioni del Corollario «certificato dei costi ridotti» del Capitolo 4. Lì abbiamo dimostrato con la dualità della PL che sono sufficienti; il Teorema 6.9 mostra che ogni flusso ottimo ha potenziali di questo tipo, che con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$ formano una soluzione duale ottima.

- I potenziali della dimostrazione sono $\pi_i = -d(i)$, le distanze da r cambiate di segno, come $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ nel Capitolo 3. Si possono traslare di una costante; li normalizziamo con $\pi_n = 0$.

Esempio 6.4: il certificato del flusso ottimo

Prendiamo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e i potenziali $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ del Capitolo 4. I costi ridotti degli archi di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ sono $\bar{c}_{ij}$ sugli archi in avanti e $-\bar{c}_{ij}$ sugli archi all'indietro:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	2	3	4	0	3	0	2	1	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7
in avanti (i,j)	0	0	–	2	0	11	0	0	–
all'indietro (j,i)	0	0	3	–	0	–	0	0	7

- Tutti i 14 archi di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ hanno costo ridotto non negativo: per il Teorema 6.9, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimo. Nella forma del Corollario 6.10: $(3,2)$ e $(4,3)$ sono vuoti, $(2,4)$ e $(5,6)$ sono saturi.

- I potenziali sono i costi delle passeggiate più economiche di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ che terminano in ciascun nodo, cambiati di segno. Per esempio, la passeggiata $6,4,5,3,1$ usa quattro archi all'indietro e costa $-5-5-3-2 = -15 = -\pi_1$: in G è il cammino $1,3,5,4,6$ dell'albero ricoprente del Capitolo 4.

Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se esistono potenziali che danno costi ridotti non negativi su tutti gli archi di $G(\boldsymbol{x})$: $\bar{c}_{ij}$ positivo solo sugli archi al limite inferiore, negativo solo sugli archi saturi. Questi potenziali sono le distanze in $G(\boldsymbol{x})$ da un nodo collegato a tutti gli altri, cambiate di segno.

6.5 Un primo flusso ammissibile

- Un algoritmo che migliora un flusso ammissibile ha bisogno di un flusso ammissibile da cui partire. Con la sostituzione del Capitolo 4 possiamo supporre $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$.

Definizione 6.11: rete ausiliaria

Sia $G = (N, A)$ una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$, e sia $D = \sum_{i \in N : b_i > 0} b_i$ la sua offerta totale. La **rete ausiliaria** aggiunge a G una **super sorgente** s e un **super pozzo** t, un arco (s, i) con capacità b_i per ogni nodo di offerta i, e un arco (i, t) con capacità $-b_i$ per ogni nodo di domanda i; gli archi di A mantengono le loro capacità.

Proposizione 6.12: un flusso ammissibile da un flusso massimo

La rete G ha un flusso ammissibile se e solo se il flusso massimo da s a t della rete ausiliaria ha valore D. In tal caso, la restrizione di un flusso massimo agli archi di A è un flusso ammissibile di G.

Dimostrazione. Il valore di un flusso da s a t è il flusso uscente da s, al più la capacità totale D degli archi (s, i).

1. *Solo se.* Sia $\boldsymbol{x}$ ammissibile, e poniamo $x_{si} = b_i$ sugli archi (s, i) e $x_{it} = -b_i$ sugli archi (i, t). In un nodo di offerta il flusso uscente meno entrante diventa $b_i - x_{si} = 0$, in un nodo di domanda $b_i + x_{it} = 0$, e i nodi di trasbordo non cambiano: è un flusso da s a t di valore D, quindi massimo.

2. *Se.* Sia D il valore di un flusso massimo. Allora tutti gli archi (s, i) sono saturi. Il valore è anche il flusso entrante in t, e gli archi (i, t) hanno capacità totale $\sum_{i : b_i < 0} (-b_i) = D$, perché la rete è bilanciata: anch'essi sono saturi.

3. La conservazione del flusso in $i \in N$ dà allora, lungo gli archi di A, flusso uscente meno entrante pari a $x_{si} - x_{it} = b_i$, e le capacità sono rispettate: la restrizione ad A è un flusso ammissibile. □

- Calcoliamo il flusso massimo con l'algoritmo di Edmonds–Karp del Capitolo 5: una visita in ampiezza da s nella rete residua, che esamina gli archi uscenti da un nodo per indice crescente della testa (s prima del nodo 1, t dopo il nodo n).

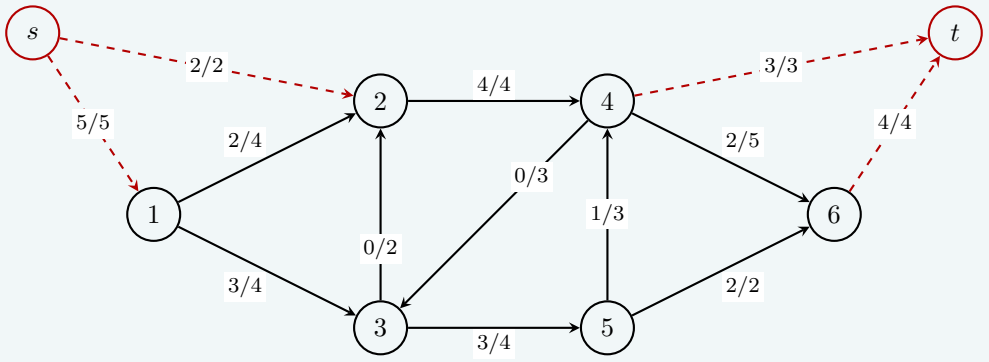
- Il flusso massimo ignora i costi: dà un flusso ammissibile, di solito lontano dall'ottimo.

Esempio 6.5: un flusso ammissibile della rete di riferimento

La rete di riferimento ha $D = 5 + 2 = 7$. La rete ausiliaria aggiunge gli archi $(s, 1)$, $(s, 2)$ con capacità 5, 2, e $(4, t)$, $(6, t)$ con capacità 3, 4 (in rosso e tratteggiati nella figura). I cammini aumentanti dell'algoritmo di Edmonds–Karp sono:

cammino	nodi	unità
1	$s, 2, 4, t$	2
2	$s, 1, 2, 4, t$	1
3	$s, 1, 2, 4, 6, t$	1
4	$s, 1, 3, 5, 6, t$	2
5	$s, 1, 3, 5, 4, 6, t$	1

Il valore è $7 = D$, quindi la rete ha un flusso ammissibile. Ogni arco porta x_{ij}/u_{ij}:



La restrizione ad A è $(2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$: su questa istanza è il flusso ottimo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ del Capitolo 4. È una coincidenza, perché la visita non guarda mai i costi.

Una super sorgente che alimenta i nodi di offerta e un super pozzo alimentato dai nodi di domanda trasformano l'ammissibilità in un problema di flusso massimo: la rete ha un flusso ammissibile se e solo se il flusso massimo satura tutti gli archi nuovi.

6.6 L'algoritmo di cancellazione dei cicli

- Il Teorema 6.7 suggerisce un algoritmo dovuto a Klein: finché $G(\boldsymbol{x})$ ha un ciclo negativo, aumentiamo lungo di esso. Aumentando di $r(W)$ saturiamo un arco di W, che esce da $G(\boldsymbol{x})$: il ciclo è **cancellato**.

6.6.1 Trovare un ciclo negativo

- Un ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ non è necessariamente raggiungibile da un nodo dato. Eseguiamo l'algoritmo di Bellman–Ford del Capitolo 3 da un nuovo nodo r collegato a ogni nodo da un arco di costo 0; la sua prima passata dà etichetta 0 a ogni nodo, e scriviamo la tabella da lì.

Proposizione 6.13: Bellman–Ford sulla rete residua

Sia $d^0(j) = 0$ per ogni $j \in N$ e, per $k \geq 1$,

$$d^k(j) = \min\Big\{ d^{k-1}(j),\ \min_{(i,j)\in A(\boldsymbol{x})} \big(d^{k-1}(i) + c^x_{ij}\big)\Big\}, \qquad \forall j \in N.$$

(a) $d^k(j)$ è il costo minimo di una passeggiata di $G(\boldsymbol{x})$ con al più k archi che termina in j, dove la passeggiata senza archi ha costo 0.

(b) $G(\boldsymbol{x})$ ha un ciclo negativo se e solo se $d^n \neq d^{n-1}$. In tal caso, se $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, i predecessori letti all'indietro a partire da j, una riga per passata dalla riga n alla riga 1, danno una passeggiata di $G(\boldsymbol{x})$ con n archi, che termina in j e contiene un ciclo negativo.

(c) Se $d^k = d^{k-1}$ per qualche $k \leq n$, i potenziali $\pi_i = -d^k(i)$ soddisfano $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$.

Dimostrazione. Sia H il grafo $G(\boldsymbol{x})$ con l'aggiunta del nodo r e degli archi (r, i) di costo 0, e siano D^k le etichette di Bellman–Ford da r in H: $D^1(i) = 0$ per ogni $i \in N$, e $D^k(r) = 0$ per ogni k.

1. Per induzione su k, $D^{k+1}(j) = d^k(j)$ per $j \in N$: le ricorsioni coincidono, e l'arco (r, j) offre $D^k(r) + 0 = 0$, che non abbassa mai il minimo perché $d^{k-1}(j) \leq d^0(j) = 0$. Una passeggiata da r con $k+1$ archi è un arco (r, i) seguito da una passeggiata di $G(\boldsymbol{x})$ con k archi a partire da i: questo dimostra (a).

2. In H ogni nodo è raggiungibile da r, e i cicli sono quelli di $G(\boldsymbol{x})$. Per il Teorema «rilevazione di un ciclo negativo» del Capitolo 3, applicato agli $n+1$ nodi di H, esiste un ciclo negativo se e solo se $D^{n+1} \neq D^n$, cioè $d^n \neq d^{n-1}$. La passeggiata da r con $n+1$ archi letta nelle righe $n+1, \ldots, 2$ di H, che sono le nostre righe $n, \ldots, 1$, contiene un ciclo negativo; senza il suo primo arco $(r, \cdot)$ è una passeggiata di $G(\boldsymbol{x})$ con n archi, e il ciclo non contiene r. Questo dimostra (b).

3. Se $d^k = d^{k-1}$, la passata successiva ripete le etichette: $d^k(j) \leq d^k(i) + c^x_{ij}$ per ogni arco (i, j) di $G(\boldsymbol{x})$, che è (c) con $\pi = -d^k$. □

- **Regole di questo capitolo.** Gli archi di $G(\boldsymbol{x})$ sono esaminati in ordine lessicografico; come nel Capitolo 3, i pareggi nel minimo vanno alla coda più piccola e un predecessore cambia solo quando l'etichetta diminuisce strettamente. Se $d^n \neq d^{n-1}$, j è il nodo più piccolo con $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, e il ciclo è il tratto della passeggiata tra le due occorrenze del primo nodo incontrato due volte, leggendo la passeggiata dal suo primo nodo.

- All'arresto i potenziali $\pi_i = -d^k(i)$ sono traslati in modo che $\pi_n = 0$.

6.6.2 L'algoritmo

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo di cancellazione dei cicli

Input: una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$, capacità u_{ij}, costi c_{ij}

Output: un flusso ottimo $\boldsymbol{x}$ con il suo certificato $\boldsymbol{\pi}$, oppure «inammissibile», oppure «illimitato»

1 **Passo 0 (avvio).** Se un ciclo di archi con $u_{ij} = +\infty$ ha costo negativo, `STOP`: illimitato.
2 Trovare un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ con un flusso massimo della rete ausiliaria.
3 Se il suo valore è minore di D, `STOP`: inammissibile.
4 **Passo 1 (ciclo negativo).** Eseguire Bellman–Ford su $G(\boldsymbol{x})$ a partire da $d^0 = \mathbf{0}$.
5 Se $d^k = d^{k-1}$ per qualche $k \le n$, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottimo, con $\boldsymbol{\pi} = -d^k$.
6 Altrimenti leggere un ciclo negativo W dalla tabella.
7 **Passo 2 (cancellazione).** Aumentare $\boldsymbol{x}$ lungo W di $\theta = r(W)$ e andare al Passo 1.

- Il test del Passo 0 è la Proposizione 6.13 applicata al grafo degli archi con $u_{ij} = +\infty$ e ai loro costi. Quando il test non scatta, ogni ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco di capacità residua finita (dimostrazione della Proposizione 6.8), quindi $r(W) < +\infty$ nel Passo 2.
- Nel Passo 0 va bene qualsiasi flusso ammissibile; il flusso massimo è un modo per trovarlo.

Teorema 6.14: correttezza della cancellazione dei cicli

Siano interi i bilanci, le capacità e i costi, con capacità eventualmente $+\infty$, e l'algoritmo superi il Passo 0 con un flusso ammissibile intero $\boldsymbol{x}^0$. Allora ogni flusso dell'algoritmo è intero e ammissibile, ogni iterazione abbassa il costo di almeno 1, e l'algoritmo si ferma dopo al più $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\mathrm{MCF})$ iterazioni con un flusso ottimo.

Dimostrazione. Per la Proposizione 6.8 il modello è limitato, quindi ha un valore ottimo $z(\mathrm{MCF})$.

1. Se $\boldsymbol{x}$ è intero, le capacità residue sono interi positivi o $+\infty$, e $r(W)$ è un intero positivo, perché $r(W) < +\infty$. Per la Proposizione 6.3 il nuovo flusso è ammissibile e intero.
2. Il costo cambia di $r(W)\,c(W)$, dove $r(W) \ge 1$ e $c(W) \le -1$ sono interi: diminuisce di almeno 1.
3. Il costo parte da $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0$ e non scende mai sotto $z(\mathrm{MCF})$, quindi le iterazioni sono al più $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\mathrm{MCF})$. All'arresto $G(\boldsymbol{x})$ non ha cicli negativi (Proposizione 6.13), e $\boldsymbol{x}$ è ottimo per il Teorema 6.7. □

- **Tempo di esecuzione.** $G(\boldsymbol{x})$ ha al più $2m$ archi, quindi il Passo 1 richiede tempo $O(n\,m)$. Con capacità finite, $U = \max u_{ij}$ e $K = \max |c_{ij}|$, ogni flusso costa tra $-mKU$ e mKU: al più $2mKU$ iterazioni, e tempo $O(n\,m^2 KU)$.

- Il limite dipende dalla grandezza dei numeri K e U, non solo da n e m: è un limite **pseudopolinomiale**.

6.6.3 La cancellazione dei cicli sulla rete di riferimento

- Sulla rete di riferimento il Passo 0 restituisce $\tilde{\boldsymbol{x}}$ (Esempio 6.5), e l'algoritmo si ferma alla prima esecuzione di Bellman–Ford. Per vederlo all'opera partiamo dal flusso più costoso $\boldsymbol{x}^0$ dell'Esempio 6.1, di costo 80.

- Nelle tabelle ogni riga è una passata k; accanto a un'etichetta che è diminuita, tra parentesi, il suo nuovo predecessore. Le caselle lette all'indietro per trovare la passeggiata sono in grassetto.

Esempio 6.6: cancellazione dei cicli dal flusso più costoso

Iterazione 1

$G(\boldsymbol{x}^0)$ è la rete residua dell'Esempio 6.1. Bellman–Ford dà:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1	−2 (2)	−5 (4)	−3 (5)	**−5 (6)**	−5 (4)	0
2	−7 (2)	−10 (4)	−8 (5)	−6 (3)	**−10 (4)**	−2 (5)
3	−12 (2)	−11 (4)	**−13 (5)**	−11 (3)	−11 (4)	−7 (5)
4	−15 (3)	−16 (4)	−14 (5)	**−16 (3)**	−16 (4)	−8 (5)
5	−18 (2)	**−21 (4)**	−19 (5)	−17 (3)	−21 (4)	−13 (5)
6	**−23 (2)**	−22 (4)	−24 (5)	−22 (3)	−22 (4)	−18 (5)

Tutte le etichette diminuiscono nella passata 6, quindi $j = 1$. Leggendo all'indietro: la riga 6 dà 2, la riga 5 per il nodo 2 dà 4, poi 3, 5, 4, 6. La passeggiata $6, 4, 5, 3, 4, 2, 1$ incontra due volte il nodo 4: $W = 4, 5, 3, 4$, con $c(W) = -11$ e $r(W) = 1$. Il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^1 = (1, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 2, 1)$, di costo 69.

Iterazione 2

Gli archi di W cambiano: $(4, 5)$ e $(5, 3)$ perdono un'unità, $(3, 4)$ scompare, e compaiono gli archi in avanti $(3, 5)$, $(5, 4)$. $G(\boldsymbol{x}^1)$ è:

arco (i, j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
x^1_{ij}	1	4	4	1	3	0	3	2	1
in avanti (i,j): r, c	$3, 2$	–	–	$1, 2$	$1, 3$	$3, 3$	$2, 5$	$1, 5$	$1, 3$
all'indietro (j,i): r, c	$1, -2$	$4, -2$	$4, -5$	$1, -2$	$3, -3$	–	$3, -5$	$2, -5$	$1, -3$

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1	-2 (2)	-5 (4)	-3 (5)	**-5 (6)**	-5 (4)	0
2	-7 (2)	-10 (4)	-8 (5)	-5	**-10 (4)**	-2 (5)
3	-12 (2)	-10	-13 (5)	-7 (6)	-10	**-7 (5)**
4	-15 (3)	-12 (4)	-13	**-12 (6)**	-12 (4)	-7
5	-15	**-17 (4)**	-15 (5)	-12	-17 (4)	-9 (5)
6	**-19 (2)**	-17	-20 (5)	-14 (6)	-17	-14 (5)

Ancora $j = 1$, e la passeggiata è $6, 4, 5, 6, 4, 2, 1$: $W = 6, 4, 5, 6$, formato dagli archi all'indietro di $(4, 6)$ e $(5, 4)$ e dall'arco in avanti $(5, 6)$, con $c(W) = -5 - 5 + 3 = -7$ e $r(W) = \min\{3, 2, 1\} = 1$. Il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^2 = (1, 4, 4, 1, 3, 0, 2, 1, 2)$, di costo 62.

Iterazione 3

In $G(\boldsymbol{x}^2)$ l'arco $(5, 6)$ è saturo: resta solo il suo arco all'indietro $(6, 5)$, con $r = 2$; gli archi $(6, 4)$, $(4, 5)$ hanno capacità residue 2 e 1, gli archi in avanti $(4, 6)$, $(5, 4)$ capacità residue 3 e 2. Bellman–Ford dà:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1	-2 (2)	-5 (4)	-3 (5)	**-5 (6)**	-5 (4)	0
2	-7 (2)	-10 (4)	-8 (5)	-5	**-10 (4)**	0
3	-12 (2)	-10	**-13 (5)**	-5	-10	0
4	**-15 (3)**	-11 (3)	-13	-5	-10	0
5	-15	**-13 (1)**	-13	-5	-10	0
6	-15	-13	**-15 (2)**	-5	-10	0

Solo il nodo 3 diminuisce nella passata 6: $j = 3$, e la passeggiata è $6, 4, 5, 3, 1, 2, 3$. Il nodo 3 compare due volte: $W = 3, 1, 2, 3$, formato dall'arco all'indietro di $(1, 3)$, dall'arco in avanti $(1, 2)$ e dall'arco all'indietro di $(3, 2)$, con $c(W) = -2+2-2 = -2$ e $r(W) = \min\{4, 3, 1\} = 1$. Il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^3 = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2) = \tilde{\boldsymbol{x}}$, di costo 60.

Iterazione 4

Bellman–Ford su $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ ripete le righe 0–5 dell'iterazione 3, e nella passata 6 nessuna etichetta diminuisce: $d^6 = d^5 = (-15, -13, -13, -5, -10, 0)$. L'algoritmo si ferma con $\tilde{\boldsymbol{x}}$, certificato da $\boldsymbol{\pi} = -d^6 = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$, già normalizzati con $\pi_6 = 0$: i potenziali del Capitolo 4.

- In sintesi:

iterazione	costo di $\boldsymbol{x}$	j	ciclo W	$c(W)$	$r(W)$
1	80	1	$4, 5, 3, 4$	-11	1
2	69	1	$6, 4, 5, 6$	-7	1
3	62	3	$3, 1, 2, 3$	-2	1
4	60	–	nessun ciclo negativo	–	–

- Il limite del Teorema 6.14 ammette $80 - 60 = 20$ iterazioni; ne bastano tre. I tre cicli sono quelli della scomposizione dell'Esempio 6.2, trovati in un ordine diverso.

L'algoritmo di cancellazione dei cicli parte da un flusso ammissibile e cancella i cicli negativi di $G(\boldsymbol{x})$, trovati da Bellman–Ford a partire da etichette tutte uguali a 0. Con dati interi ogni cancellazione abbassa il costo di almeno 1; all'arresto le etichette danno i potenziali che certificano il flusso ottimo.

6.7 L'algoritmo dei cammini minimi successivi

Definizione 6.15: pseudoflusso e squilibri

Uno **pseudoflusso** è un vettore $\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}$, che può violare la conservazione del flusso. Lo **squilibrio** del nodo i è

$$e_i = b_i - \Big(\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} \Big) :$$

l'offerta che i deve ancora mandare se $e_i > 0$ (un **nodo in eccesso**), la domanda che deve ancora ricevere se $e_i < 0$ (un **nodo in deficit**).

- Uno pseudoflusso è un flusso ammissibile esattamente quando $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$. Gli squilibri hanno somma zero, perché i bilanci hanno somma zero e ogni arco aggiunge x_{ij} alla sua coda e lo sottrae alla sua testa.
- La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ di uno pseudoflusso si definisce come nella Definizione 6.1. Aumentare $\boldsymbol{x}$ lungo un cammino P di $G(\boldsymbol{x})$ da s a t di $\delta \le r(P) = \min_{(i,j)\in P} r_{ij}$ si definisce come per i cicli: i limiti restano soddisfatti, e_s diminuisce di δ, e_t aumenta di δ, e il costo cresce di $\delta\, c(P)$, dove $c(P) = \sum_{(i,j)\in P} c^x_{ij}$.
- L'idea è mantenere potenziali con costi ridotti non negativi su $G(\boldsymbol{x})$, la condizione del Teorema 6.9, mentre gli squilibri vanno a zero. Con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{0}$ e costi $c_{ij} \ge 0$ la condizione vale all'inizio.

Lemma 6.16: i cammini minimi mantengono non negativi i costi ridotti

Sia $\boldsymbol{x}$ uno pseudoflusso e siano $\boldsymbol{\pi}$ potenziali con $\bar{c}^{\pi}_{ij} = c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \ge 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$. Siano $d(i)$ le distanze da un nodo s in $G(\boldsymbol{x})$ con le lunghezze $\bar{c}^{\pi}$ ($d(i) = +\infty$ se i non è raggiungibile), t un nodo con $d(t) < +\infty$, P un cammino minimo da s a t, e

$$\pi'_i = \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}, \qquad \forall i \in N.$$

(a) $c^x_{ij} - \pi'_i + \pi'_j \ge 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$.

(b) $c^x_{ij} - \pi'_i + \pi'_j = 0$ su ogni arco di P.

(c) Se $\boldsymbol{x}'$ è $\boldsymbol{x}$ aumentato lungo P di $\delta \le r(P)$, allora $c^{x'}_{ij} - \pi'_i + \pi'_j \ge 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x}')$.

Dimostrazione. Sia $\hat{d}(i) = \min\{d(i), d(t)\}$. Il costo ridotto di (i,j) con $\boldsymbol{\pi}'$ è $\bar{c}^{\pi}_{ij} + \hat{d}(i) - \hat{d}(j)$.

(a) Sia (i,j) un arco di $G(\boldsymbol{x})$. Se $d(i) < +\infty$, un cammino minimo fino a i seguito da (i,j) dà $d(j) \leq d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$, quindi $\hat{d}(j) \leq \min\{d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}, d(t)\} \leq \hat{d}(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$, perché $\bar{c}^{\pi}_{ij} \geq 0$. Se $d(i) = +\infty$, allora $\hat{d}(i) = d(t) \geq \hat{d}(j)$. In entrambi i casi il nuovo costo ridotto è non negativo.

(b) I sottocammini di P sono minimi (Lemma «ottimalità dei sottocammini» del Capitolo 3), quindi $d(j) = d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$ su ogni arco di P, e $d(i) \leq d(t)$ lungo P perché le lunghezze sono non negative. Quindi $\hat{d} = d$ su P, e il nuovo costo ridotto è 0.

(c) Aumentare lungo P cambia $G(\boldsymbol{x})$ solo sugli archi di P: un arco (i,j) di P può scomparire, e può comparire l'arco opposto (j,i). L'opposto di un arco residuo ha il costo opposto, quindi per (b) costo ridotto 0; gli altri archi mantengono i loro costi ridotti, non negativi per (a). □

- Per ogni cammino P da s a t i potenziali danno una somma telescopica: $\sum_{(i,j)\in P} \bar{c}^{\pi}_{ij} = c(P) - \pi_s + \pi_t$. Un cammino minimo per i costi ridotti è un cammino di costo minimo di $G(\boldsymbol{x})$: il flusso viaggia lungo i cammini più economici, da cui il nome dell'algoritmo.

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo dei cammini minimi successivi

Input: una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$, b_i e u_{ij} interi, costi $c_{ij} \geq 0$
Output: un flusso ottimo $\boldsymbol{x}$ con il suo certificato $\boldsymbol{\pi}$, oppure «inammissibile»

1 **Passo 0 (inizializzazione).** Porre $\boldsymbol{x} := \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\pi} := \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{e} := \boldsymbol{b}$.
2 **Passo 1 (selezione).** Se $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottimo, con $\boldsymbol{\pi}$.
3 Altrimenti sia s il nodo di indice minimo con $e_s > 0$.
4 **Passo 2 (cammini minimi).** Eseguire Dijkstra da s su $G(\boldsymbol{x})$, lunghezze $c^{x}_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
5 Se nessun nodo con $e_t < 0$ è raggiungibile, `STOP`: inammissibile.
6 Altrimenti t è il nodo raggiungibile con $e_t < 0$ e $d(t)$ minima, e P il suo cammino.
7 **Passo 3 (aumento).** Porre $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$ per ogni $i \in N$.
8 Aumentare $\boldsymbol{x}$ lungo P di $\delta := \min\{e_s, -e_t, r(P)\}$, e aggiornare e_s, e_t.
9 Andare al Passo 1.

- **Regole di questo capitolo.** L'algoritmo di Dijkstra risolve i pareggi con l'indice minimo, come nel Capitolo 3; tra i nodi in deficit alla stessa distanza, t è quello di indice minimo.

Teorema 6.17: correttezza dell'algoritmo dei cammini minimi successivi

Con i dati di ingresso dell'algoritmo, all'inizio di ogni iterazione $\boldsymbol{x}$ è uno pseudoflusso intero e $c^{x}_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$. L'algoritmo si ferma dopo al più $D = \sum_{i:b_i>0} b_i$ iterazioni. Se si ferma al Passo 1, $\boldsymbol{x}$ è un flusso ottimo; se si ferma al

Passo 2, la rete non ha flussi ammissibili.

Dimostrazione. Dimostriamo l'invariante, poi il limite sulle iterazioni e i due arresti.

1. *Invariante.* All'inizio $G(\mathbf{0})$ ha solo gli archi in avanti, con costi $c_{ij} \geq 0$, e $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$. L'algoritmo di Dijkstra si può applicare, perché le lunghezze sono non negative, e il Lemma 6.16(c) mantiene non negativi i costi ridotti. La quantità δ è un intero positivo, perché e_s, $-e_t$ e le capacità residue sono interi positivi (o $+\infty$), quindi $\boldsymbol{x}$ resta intero.

2. *Limite.* Se $e_s > 0$, qualche nodo ha $e_t < 0$, perché gli squilibri hanno somma zero. Ogni iterazione abbassa $\sum_{i:e_i>0} e_i$ di $\delta \geq 1$, e nessuno squilibrio cambia segno, perché $\delta \leq e_s$ e $\delta \leq -e_t$. La somma parte da D.

3. *Arresto al Passo 1.* $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$, quindi $\boldsymbol{x}$ è un flusso ammissibile, ottimo per l'invariante e il Teorema 6.9.

4. *Arresto al Passo 2.* Sia S l'insieme dei nodi raggiungibili da s. Nessun arco di $G(\boldsymbol{x})$ esce da S, quindi $x_{ij} = u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} = 0$ su $\delta^-(S)$. Lo pseudoflusso soddisfa la conservazione con i bilanci $b_i - e_i$, quindi per il Lemma «flusso attraverso un taglio» del Capitolo 4

$$\sum_{i \in S} b_i = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) + \sum_{i \in S} e_i = u(\delta^+(S)) + \sum_{i \in S} e_i > u(\delta^+(S)),$$

perché $e_s > 0$ e nessun nodo di S ha $e_i < 0$. La condizione sui tagli del Capitolo 4 è violata da S: non esistono flussi ammissibili. □

- **Tempo di esecuzione.** Ogni iterazione esegue l'algoritmo di Dijkstra in tempo $O(n^2)$: $O(D\, n^2)$ in totale, un limite pseudopolinomiale.
- **Costi negativi.** Se alcuni archi di capacità finita hanno $c_{ij} < 0$, si parte da $x_{ij} = u_{ij}$ su questi archi e $x_{ij} = 0$ altrove, con $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$: un arco di questo tipo dà solo il suo arco all'indietro, di costo $-c_{ij} > 0$, e $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ funziona di nuovo.

6.7.1 I cammini minimi successivi sulla rete di riferimento

Esempio 6.7: cammini minimi successivi

Partiamo da $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$. Nella prima tabella ogni riga è un'iterazione, con il nodo s, le distanze dell'algoritmo di Dijkstra e il nodo t; la seconda tabella dà il cammino P, il suo costo ridotto $d(t)$ e il suo costo $c(P)$, la quantità δ e il costo del nuovo flusso.

it.	s	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	t
1	1	0	2	2	7	5	8	4
2	1	0	0	0	0	0	1	6
3	2	0	0	0	0	0	4	6
4	2	0	0	0	3	0	3	6

it.	P	$d(t)$	$c(P)$	δ	costo
1	$1, 2, 4$	7	7	3	21
2	$1, 3, 5, 6$	1	8	2	37
3	$2, 4, 6$	4	10	1	47
4	$2, 1, 3, 5, 4, 6$	3	13	1	60

La terza tabella dà, dopo ogni iterazione, i potenziali, gli squilibri e il flusso.

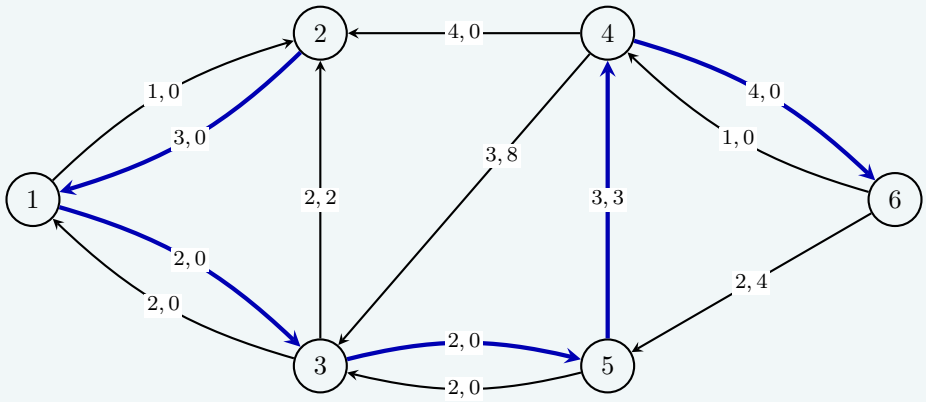
it.	$\boldsymbol{\pi}$	$\boldsymbol{e}$	$\boldsymbol{x}$
0	$(0, 0, 0, 0, 0, 0)$	$(5, 2, 0, -3, 0, -4)$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$
1	$(0, -2, -2, -7, -5, -7)$	$(2, 2, 0, 0, 0, -4)$	$(3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$
2	$(0, -2, -2, -7, -5, -8)$	$(0, 2, 0, 0, 0, -2)$	$(3, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 2)$
3	$(0, -2, -2, -7, -5, -12)$	$(0, 1, 0, 0, 0, -1)$	$(3, 2, 4, 0, 2, 0, 1, 0, 2)$
4	$(0, -2, -2, -10, -5, -15)$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0)$	$(2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$

I costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ degli archi di A, prima di ogni iterazione, sono (l'arco in avanti ha $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$, l'arco all'indietro $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$):

it.	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
1	2	2	5	2	3	3	5	5	3
2	0	0	0	2	0	8	5	3	1
3	0	0	0	2	0	8	4	3	0
4	0	0	0	2	0	8	0	3	-4

- *Iterazione* 1. I costi ridotti sono i costi. I nodi in deficit 4 e 6 sono a distanza 7 e 8: $t = 4$, e $\delta = \min\{5, 3, 4, 4\} = 3$. Il nodo 6 è più lontano di t e il suo potenziale diminuisce di 7, non di 8.
- *Iterazione* 2. Gli archi $(1, 2)$, $(2, 4)$ del primo cammino hanno ora costo ridotto 0, e così i loro archi all'indietro. Il cammino $1, 3, 5, 6$ ha costo ridotto 1 e costo 8; $\delta = \min\{2, 4, 4, 4, 2\} = 2$ è fissato da e_1 e da u_{56}.

- *Iterazione* 3. $s = 2$, e $d(1) = 0$ attraverso l'arco all'indietro $(2, 1)$. Il cammino $2, 4, 6$ usa l'ultima unità di $(2, 4)$.
- *Iterazione* 4. Il cammino $2, 1, 3, 5, 4, 6$ usa l'arco all'indietro $(2, 1)$: un'unità che andava da 1 a 2 viene deviata da 1 attraverso 3, 5 e 4. La figura mostra $G(\boldsymbol{x})$ con r_{ij} e il costo ridotto su ogni arco, e il cammino in blu.



Dopo l'iterazione 4 gli squilibri sono nulli e $\boldsymbol{x} = \tilde{\boldsymbol{x}}$, di costo 60. Traslati di 15, i potenziali diventano $(15, 13, 13, 5, 10, 0)$: i potenziali del Capitolo 4.

- Qui i costi $7, 8, 10, 13$ dei cammini crescono da un'iterazione all'altra: le unità successive viaggiano lungo cammini più costosi, e il costo totale è $3 \cdot 7 + 2 \cdot 8 + 10 + 13 = 60$.
- Qui bastano quattro iterazioni, mentre il limite del Teorema 6.17 è $D = 7$.

Dijkstra ha bisogno dei costi ridotti

Nell'iterazione 4 gli archi $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(4, 2)$, $(5, 3)$, $(6, 4)$, $(6, 5)$ di $G(\boldsymbol{x})$ sono archi all'indietro con costi c^x_{ij} negativi, e l'algoritmo di Dijkstra con lunghezze negative può sbagliare (Capitolo 3). I potenziali rendono non negative tutte le lunghezze senza cambiare i cammini minimi.

L'algoritmo dei cammini minimi successivi manda flusso da un nodo in eccesso a un nodo in deficit lungo un cammino minimo di $G(\boldsymbol{x})$, trovato dall'algoritmo di Dijkstra sui costi ridotti. L'aggiornamento $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$ mantiene non negativi i costi ridotti, quindi il flusso finale è ottimo e i potenziali lo certificano.

6.8 Errori tipici

Attenzione

- **Dare all'arco all'indietro il costo $+c_{ij}$.** Un arco all'indietro diminuisce x_{ij}, quindi risparmia c_{ij} per unità: il suo costo è $-c_{ij}$, e la sua capacità residua è $x_{ij} - l_{ij}$.
- **Aumentare di più di $r(W)$.** Qualche arco del ciclo uscirebbe dai suoi limiti; $\theta = r(W)$ è il passo più lungo possibile.
- **Eseguire Bellman–Ford da un solo nodo.** Un ciclo negativo non raggiungibile da quel nodo sfugge; le etichette partono da 0 su ogni nodo.
- **Scambiare la passeggiata per il ciclo.** La passeggiata con n archi letta dalla tabella contiene un ciclo negativo, ma non è essa stessa un ciclo: il ciclo è il tratto tra due occorrenze dello stesso nodo.
- **Eseguire l'algoritmo di Dijkstra sui costi c^x_{ij}.** Gli archi all'indietro possono avere costi negativi; le lunghezze sono i costi ridotti $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
- **Aggiornare i potenziali con il segno sbagliato.** Con $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ l'aggiornamento è $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$; i nodi più lontani di t diminuiscono solo di $d(t)$.
- **Prendere per ottimo il flusso massimo del Passo 0.** La rete ausiliaria non ha costi: il suo flusso massimo è ammissibile, e ottimo solo per caso.

6.9 In sintesi

In sintesi

- La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco in avanti (i, j) con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e costo c_{ij}, e un arco all'indietro (j, i) con $r_{ji} = x_{ij} - l_{ij}$ e costo $-c_{ij}$; aumentare lungo un ciclo W cambia il costo di $\theta\, c(W)$.
- Una circolazione si scompone in cicli; la differenza di due flussi ammissibili è una circolazione su $G(\boldsymbol{x})$.
- Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se $G(\boldsymbol{x})$ non ha cicli negativi, se e solo se esistono potenziali che danno costi ridotti non negativi su $G(\boldsymbol{x})$; sugli archi di A: $\bar{c}_{ij} > 0 \Rightarrow x_{ij} = l_{ij}$, $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow x_{ij} = u_{ij}$.
- Un flusso massimo da una super sorgente a un super pozzo trova un flusso ammissibile o dimostra che non ne esistono.
- Cancellazione dei cicli: Bellman–Ford da etichette 0 trova un ciclo negativo, aumentare di $r(W)$ lo cancella; al più $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\text{MCF})$ iterazioni con dati interi.
- Cammini minimi successivi: Dijkstra sui costi ridotti da un nodo in eccesso al nodo in deficit più vicino, $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$; al più D iterazioni.

La rete di riferimento in breve.

flusso più costoso	$\boldsymbol{x}^0 = (1,4,4,1,4,1,3,3,1)$, costo 80
cancellazione dei cicli da $\boldsymbol{x}^0$	cicli $4,5,3,4$; $6,4,5,6$; $3,1,2,3$: costi $80, 69, 62, 60$
cammini minimi successivi	cammini $1,2,4$; $1,3,5,6$; $2,4,6$; $2,1,3,5,4,6$: costi $21, 37, 47, 60$
primo flusso ammissibile	flusso massimo di valore 7; su A è $\tilde{\boldsymbol{x}}$
flusso ottimo	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (2,3,4,0,3,0,2,1,2)$, $z(\text{MCF}) = 60$
potenziali ($\pi_6 = 0$)	$\boldsymbol{\pi} = (15,13,13,5,10,0)$

Capitolo 7

Trasporto e assegnamento

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: alberi, foglie, cicli fondamentali e rango della matrice di incidenza nodo-arco.
- Da questo modulo, Capitolo 3 «Cammini minimi»: distanze, e Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti»: il modello di flusso di costo minimo, il nodo fittizio, i vertici interi, i potenziali e i costi ridotti.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 9 «Teoria della dualità»: il duale di un modello LP e i teoremi della dualità debole e forte.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- scrivere il modello di trasporto e la sua tabella, bilanciare un'istanza con un'origine o una destinazione fittizia e ridurre un'istanza di trasbordo senza capacità a un'istanza di trasporto;
- riconoscere nelle basi del modello di trasporto gli alberi ricoprenti di una rete bipartita, calcolare una soluzione di base e riconoscere una soluzione degenere;
- costruire una soluzione ammissibile di base iniziale con la regola dell'angolo nord-ovest e con la regola del costo minimo;
- eseguire il metodo dei potenziali, con potenziali, costi ridotti, cicli e pivot, e certificare l'ottimalità di una soluzione con il modello duale;
- scrivere il modello di assegnamento, dimostrare il teorema di König ed Egerváry ed eseguire l'algoritmo ungherese, leggendo i suoi potenziali come una soluzione duale ottima.

7.1 Il problema di trasporto

Definizione 7.1: problema di trasporto

Ci sono m **origini** e n **destinazioni**. Numeriamo le origini $1, 2, \dots, m$ e le destinazioni $m+1, m+2, \dots, m+n$, e scriviamo

$$P = \{1, 2, \dots, m\}, \qquad D = \{m+1, m+2, \dots, m+n\}.$$

- Ogni origine $i \in P$ ha un'**offerta** $a_i > 0$, ogni destinazione $j \in D$ ha una **domanda** $d_j > 0$, e $c_{ij} \in \mathbb{R}$ è il costo di spedizione di un'unità da i a j.
- L'istanza è **bilanciata** se $\sum_{i \in P} a_i = \sum_{j \in D} d_j$.

Il **problema di trasporto** chiede le quantità $x_{ij} \geq 0$ da spedire da ogni origine i a ogni destinazione j, in modo che ogni origine spedisca tutta la sua offerta e ogni destinazione riceva la sua domanda, a costo totale minimo.

- In questo capitolo m e n sono il numero di origini e il numero di destinazioni. La rete associata ha $m+n$ nodi e un arco (i, j) per ogni $i \in P$ e $j \in D$, cioè $m\,n$ archi: è la **rete bipartita completa** di P e D, perché ogni arco va da P a D.
- Numerare le destinazioni dopo le origini dà a ogni nodo un suo numero, e più avanti un suo potenziale.
- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni coppia $i \in P$, $j \in D$: la quantità spedita da i a j.

Con queste variabili, un modello LP per il problema di trasporto è il seguente:

$$\min \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} \tag{7.1a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in D} x_{ij} = a_i, \qquad \forall i \in P, \tag{7.1b}$$

$$\sum_{i \in P} x_{ij} = d_j, \qquad \forall j \in D, \tag{7.1c}$$

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \forall i \in P,\ \forall j \in D. \tag{7.1d}$$

Questo modello LP è detto modello TP.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello TP:
  - la funzione obiettivo (7.1a) minimizza il costo totale di spedizione;
  - i vincoli (7.1b), uno per ogni origine, spediscono tutta l'offerta dell'origine;
  - i vincoli (7.1c), uno per ogni destinazione, consegnano tutta la domanda della destinazione;
  - infine, i vincoli (7.1d) definiscono le variabili del modello LP.

- Moltiplicando per -1 i vincoli (7.1c) si ottengono i vincoli di conservazione del flusso della rete bipartita completa, con bilanci $b_i = a_i$ per $i \in P$, $b_j = -d_j$ per $j \in D$, e senza capacità. Il modello TP è il modello MCF della riga «Trasporto» della tabella «Casi speciali» del Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti».

Proposizione 7.2: ammissibilità e integralità

Un'istanza del problema di trasporto ha una soluzione ammissibile se e solo se è bilanciata. Un'istanza bilanciata ha una soluzione ottima e, se le offerte a_i e le domande d_j sono intere, ha una soluzione ottima intera.

Dimostrazione. Sia $S = \sum_{i \in P} a_i$.

1. *Il bilanciamento è necessario.* Se $\boldsymbol{x}$ è ammissibile, sommando i vincoli (7.1b) e i vincoli (7.1c) si ottiene la stessa somma di tutte le variabili: $\sum_{i \in P} a_i = \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} x_{ij} = \sum_{j \in D} d_j$.
2. *Il bilanciamento è sufficiente.* Se $S = \sum_{j \in D} d_j$, le quantità $x_{ij} = a_i \, d_j / S \geq 0$ sono ammissibili: la riga i ha somma $a_i \sum_{j \in D} d_j / S = a_i$, e la colonna j ha somma $d_j \sum_{i \in P} a_i / S = d_j$.
3. *Soluzione ottima.* Ogni soluzione ammissibile ha $0 \leq x_{ij} \leq a_i$, quindi la regione ammissibile è un poliedro limitato non vuoto, e una funzione lineare vi raggiunge il minimo in un vertice (Capitolo 15 «La geometria della programmazione lineare» del modulo Programmazione lineare).
4. *Integralità.* Con bilanci interi e senza capacità, ogni vertice è intero per il Teorema «vertici interi» del Capitolo 4. □

7.1.1 La tabella di trasporto

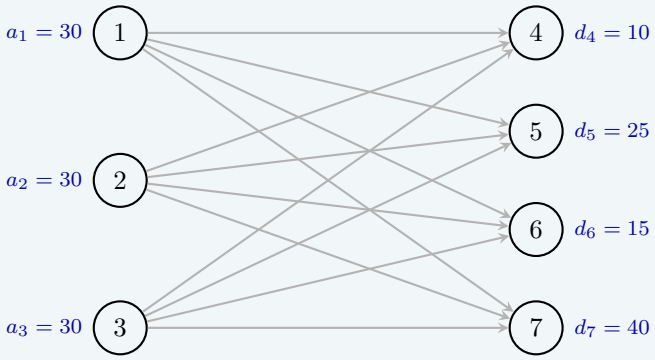
- La **tabella di trasporto** è una tabella $m \times n$ con una riga per ogni origine e una colonna per ogni destinazione. La cella (i, j) contiene il costo c_{ij}, o più avanti la quantità x_{ij}; l'ultima colonna contiene le offerte a_i e l'ultima riga le domande d_j.
- Un vettore $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$ scritto nella tabella è ammissibile se e solo se ogni riga ha per somma la sua offerta e ogni colonna la sua domanda.

Esempio 7.1: tre magazzini e quattro negozi

Un'azienda ha tre magazzini, le origini $1, 2, 3$, con 30 unità ciascuno, e quattro negozi, le destinazioni $4, 5, 6, 7$, con domande 10, 25, 15 e 40. I costi unitari sono nella tabella:

c_{ij}	4	5	6	7	a_i
1	1	9	2	3	30
2	3	4	2	2	30
3	9	1	4	6	30
d_j	10	25	15	40	90

L'istanza è bilanciata: l'offerta totale e la domanda totale valgono entrambe 90. Nella rete bipartita completa ogni origine è collegata a ogni destinazione, con $3 \cdot 4 = 12$ archi; accanto a ogni nodo, la sua offerta o la sua domanda.



Le quantità proporzionali $x_{ij} = a_i\, d_j/90$ della Proposizione 7.2 sono ammissibili, per esempio $x_{14} = 30 \cdot 10/90 = \frac{10}{3}$, ma frazionarie; i vertici della regione ammissibile sono interi.

7.1.2 Istanze non bilanciate

- Se l'offerta totale supera la domanda totale e ogni origine spedisce *al più* la sua offerta, aggiungiamo una **destinazione fittizia** con domanda $\sum_{i \in P} a_i - \sum_{j \in D} d_j$ e costo 0 da ogni origine. La quantità spedita alla destinazione fittizia è l'offerta non usata dell'origine: è il nodo fittizio del Capitolo 4, come colonna della tabella.

- Se la domanda totale supera l'offerta totale e una destinazione può ricevere meno della sua domanda, aggiungiamo un'**origine fittizia** con offerta $\sum_{j \in D} d_j - \sum_{i \in P} a_i$. Il costo della sua cella $(\cdot, j)$ è la penale per ogni unità di domanda di j non soddisfatta, oppure 0 se non c'è penale.

Esempio 7.2: una destinazione fittizia

Nell'Esempio 7.1 l'offerta del magazzino 1 sale a $a_1 = 40$: l'offerta totale è 100 e la domanda totale 90.

- Aggiungiamo la destinazione fittizia 8 con domanda $d_8 = 100 - 90 = 10$, e le celle $(1, 8)$, $(2, 8)$, $(3, 8)$ con costo 0: la tabella ha una quinta colonna.

- La soluzione ottima, calcolata con Gurobi, è unica:

$$\tilde{x}_{14} = 10,\ \tilde{x}_{16} = 15,\ \tilde{x}_{17} = 10,\ \tilde{x}_{18} = 5,\ \tilde{x}_{27} = 30,\ \tilde{x}_{35} = 25,\ \tilde{x}_{38} = 5,$$

  con costo 155. I magazzini 1 e 3 tengono 5 unità ciascuno, e il magazzino 2 spedisce tutta la sua offerta.

7.1.3 Il trasbordo come trasporto

- In un'istanza di trasbordo le unità possono passare per nodi intermedi. Quando gli archi non hanno capacità, ogni unità può viaggiare lungo un cammino minimo, e contano soltanto le distanze fra i nodi di offerta e i nodi di domanda.

Proposizione 7.3: trasbordo come trasporto

Sia $G = (N, A)$ una rete con bilanci b_i, limiti inferiori nulli, senza capacità e con costi $c_{ij} \geq 0$. Siano $P = \{i \in N : b_i > 0\}$ e $D = \{j \in N : b_j < 0\}$, e supponiamo che ogni $j \in D$ sia raggiungibile da ogni $i \in P$, con distanza $\tilde{d}(i, j)$ per le lunghezze c_{ij}. Allora il costo minimo di un flusso ammissibile è uguale al valore ottimo dell'istanza di trasporto con origini P, offerte $a_i = b_i$, destinazioni D, domande $d_j = -b_j$ e costi $\tilde{d}(i, j)$.

Dimostrazione. Confrontiamo i due valori ottimi.

1. *Dalle spedizioni ai flussi.* Sia $\boldsymbol{y}$ ammissibile per l'istanza di trasporto. Inviando y_{ij} unità lungo un cammino minimo da i a j, per ogni coppia, si ottiene un flusso $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$: il nodo $i \in P$ invia $\sum_{j \in D} y_{ij} = b_i$ unità, il nodo $j \in D$ ne riceve $-b_j$, gli altri nodi inoltrano ciò che ricevono. Il suo costo è $\sum_{i,j} \tilde{d}(i, j)\, y_{ij}$, quindi il costo minimo di un flusso è al più l'ottimo del trasporto.

2. *Dai flussi alle spedizioni.* Mostriamo per induzione sul numero di archi con $x_{ij} > 0$ più il numero di nodi con $b_i \neq 0$ che ogni flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ costa almeno $\sum_{i,j} \tilde{d}(i, j)\, y_{ij}$ per qualche $\boldsymbol{y}$ ammissibile. Se $\boldsymbol{b} = \mathbf{0}$, prendiamo $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$.

3. Altrimenti partiamo da un nodo i_0 con $b_{i_0} > 0$: il suo flusso uscente è positivo, quindi ha un arco uscente con flusso positivo. Un nodo v con $b_v \geq 0$ raggiunto lungo un tale arco ha flusso entrante positivo, quindi flusso uscente positivo. Seguiamo questi archi finché un nodo si ripete o si raggiunge un nodo j_0 con $b_{j_0} < 0$.

4. Se un nodo si ripete, gli archi formano un ciclo orientato C con flussi positivi. Sottrarre il loro minimo ε lungo C mantiene il flusso ammissibile, non aumenta il costo, perché $c \geq 0$, e svuota un arco: si applica l'induzione.

5. Altrimenti abbiamo un cammino Q da i_0 a j_0. Sia $\varepsilon > 0$ il minimo fra b_{i_0}, $-b_{j_0}$ e i flussi su Q. Sottrarre ε lungo Q, e da b_{i_0} e $-b_{j_0}$, dà un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}'$ per i nuovi bilanci, con meno archi positivi o bilanci non nulli, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \varepsilon\, c(Q) \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \varepsilon\, \tilde{d}(i_0, j_0).$$

   Per induzione $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \geq \sum \tilde{d}(i, j)\, y'_{ij}$; aggiungendo ε a $y'_{i_0 j_0}$ si ottiene il $\boldsymbol{y}$ cercato. □

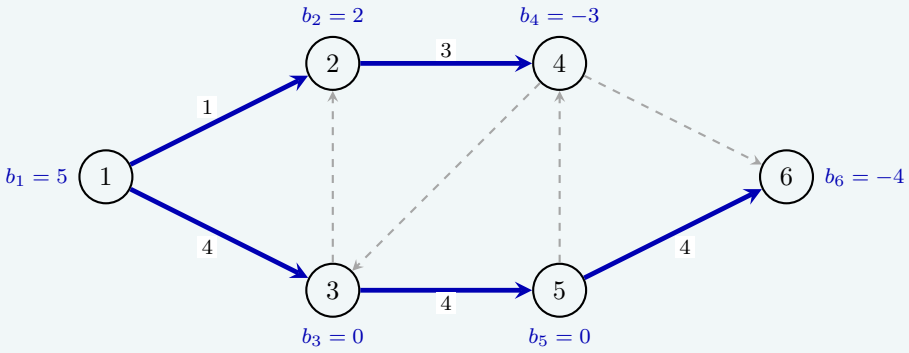
Esempio 7.3: l'istanza di trasbordo del Capitolo 4 senza capacità

Prendiamo la rete di riferimento del Capitolo 4, con gli stessi bilanci $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e gli stessi costi, e togliamo le capacità. Le origini sono i nodi di offerta $1, 2$ e le destinazioni i nodi di domanda $4, 6$; teniamo i nomi della rete.

- Le distanze sono $\tilde{d}(1,4) = 7$ lungo $1, 2, 4$, $\tilde{d}(1,6) = 8$ lungo $1, 3, 5, 6$, $\tilde{d}(2,4) = 5$ lungo $2, 4$, e $\tilde{d}(2,6) = 10$ lungo $2, 4, 6$.
- L'istanza di trasporto 2×2 ha $a_1 = 5$, $a_2 = 2$, $d_4 = 3$, $d_6 = 4$. Con $y_{24} = t \in [0, 2]$ le altre quantità sono $y_{14} = 3 - t$, $y_{16} = 2 + t$, $y_{26} = 2 - t$, e il costo è

$$7(3 - t) + 8(2 + t) + 5t + 10(2 - t) = 57 - 4t,$$

  minimo per $t = 2$: $y_{14} = 1$, $y_{16} = 4$, $y_{24} = 2$, $y_{26} = 0$, con costo 49.
- Lungo i cammini minimi si ottiene il flusso $x_{12} = 1$, $x_{13} = 4$, $x_{24} = 3$, $x_{35} = 4$, $x_{56} = 4$ (blu), di costo 49, l'ottimo calcolato da Gurobi. Con le capacità del Capitolo 4 questo flusso non è ammissibile, perché l'arco $(5, 6)$ ha capacità 2, e l'ottimo è 60.



Il problema di trasporto spedisce le offerte di m origini alle domande di n destinazioni a costo minimo. È un modello di flusso di costo minimo sulla rete bipartita completa; è ammissibile esattamente quando è bilanciato, e un'origine o una destinazione fittizia lo bilancia.

7.2 Soluzioni di base

- La colonna di x_{ij} nei vincoli del modello TP ha due elementi uguali a 1, nella riga dell'offerta di i e nella riga della domanda di j. Cambiando il segno delle righe di domanda si ottiene la matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ della rete bipartita completa, e non cambiano né il rango né le dipendenze lineari delle colonne.

Proposizione 7.4: rango del modello di trasporto

Gli $m+n$ vincoli del modello TP hanno rango $m+n-1$. In un'istanza bilanciata ogni vincolo è implicato dagli altri.

Dimostrazione. Ogni origine è collegata a ogni destinazione, quindi la rete bipartita completa è connessa, e la sua matrice di incidenza ha rango $m+n-1$ per il Teorema «rango della matrice di incidenza» del Capitolo 1. La somma delle righe di offerta meno la somma delle righe di domanda è nulla, perché entrambe le somme contengono ogni variabile una volta, e la stessa combinazione dei termini noti è $\sum_{i \in P} a_i - \sum_{j \in D} d_j = 0$: ogni vincolo è combinazione degli altri. □

Definizione 7.5: base e soluzione di base

Una **base** del modello TP è un insieme T di $m+n-1$ celle i cui archi formano un albero ricoprente della rete bipartita completa; le sue celle sono le **celle di base**. Una **soluzione di base** di T è una soluzione dei vincoli (7.1b) e (7.1c) con $x_{ij} = 0$ per ogni cella fuori da T. È una **soluzione ammissibile di base** se $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$, ed è **degenere** se qualche cella di base ha $x_{ij} = 0$.

Teorema 7.6: le basi sono alberi ricoprenti

(a) Un insieme di $m+n-1$ celle ha colonne linearmente indipendenti se e solo se i suoi archi formano un albero ricoprente.

(b) In un'istanza bilanciata, ogni base T ha esattamente una soluzione di base. Si trova fissando, una dopo l'altra, la cella di una foglia dell'albero, ed è intera quando le offerte e le domande sono intere.

Dimostrazione. La parte (a) è il Corollario «basi della matrice di incidenza» del Capitolo 1, perché il segno delle righe di domanda non cambia le dipendenze delle colonne. Per la parte (b):

1. *Unicità.* Due soluzioni di base di T differiscono per un vettore $\boldsymbol{y}$ nullo fuori da T che soddisfa i vincoli con termini noti nulli; le colonne di T sono indipendenti per (a), quindi $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$.
2. *Costruzione.* L'albero ha una foglia v (Lemma «foglie» del Capitolo 1), con una sola cella e di T. Il vincolo di v non contiene altre celle di base, quindi x_e è uguale all'offerta o alla domanda di v.

3. Togliamo v ed e, e sottraiamo x_e dall'offerta o dalla domanda dell'altro estremo di e. Le celle rimaste formano un albero ricoprente dei nodi rimasti, e le offerte e le domande rimaste hanno ancora somme uguali.

4. Quando resta una sola cella, entrambi i suoi estremi sono foglie, e le somme uguali danno lo stesso valore per i due vincoli. Ogni valore si ottiene con somme e differenze dei dati, quindi è intero per dati interi. □

Proposizione 7.7: i vertici sono soluzioni di base

Ogni vertice $\bar{\boldsymbol{x}}$ della regione ammissibile del modello TP è una soluzione ammissibile di base: le sue celle con $\bar{x}_{ij} > 0$ formano una foresta, contenuta in una base T, e $\bar{\boldsymbol{x}}$ è la soluzione di base di T.

Dimostrazione. Sia F l'insieme delle celle con $\bar{x}_{ij} > 0$.

1. Le colonne di F sono linearmente indipendenti, per il primo passo della dimostrazione del Teorema «vertici interi» del Capitolo 4: qui le celle strettamente comprese fra i loro limiti sono quelle di F. Un ciclo ha colonne dipendenti (Lemma «colonne di un ciclo» del Capitolo 1), quindi F è una foresta.

2. La rete è connessa: finché la foresta ha due o più componenti, qualche arco ne collega una a un'altra, e aggiungerlo non crea cicli (Lemma «aggiungere uno spigolo» del Capitolo 1). Si arriva a un albero ricoprente $T \supseteq F$.

3. $\bar{\boldsymbol{x}}$ è nullo fuori da $F \subseteq T$, quindi è la soluzione di base di T, unica per il Teorema 7.6. □

- Un ciclo della rete bipartita alterna origini e destinazioni. Nella tabella è un cammino chiuso fra celle dell'insieme, che si muove alternativamente lungo una riga e lungo una colonna: un insieme di celle è una base se ha $m + n - 1$ celle e nessun cammino chiuso di questo tipo.

- Una soluzione ammissibile di base ha al più $m + n - 1$ quantità positive; ne ha di meno quando è degenere.

Esempio 7.4: basi dell'istanza di trasporto

Nell'Esempio 7.1 una base ha $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$ celle.

- Le celle $(1,4)$, $(1,5)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(3,6)$, $(3,7)$ non sono una base: $(1,4)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(1,5)$ formano il ciclo $1,4,2,5,1$, e infatti $\boldsymbol{A}_{14} - \boldsymbol{A}_{24} + \boldsymbol{A}_{25} - \boldsymbol{A}_{15} = \boldsymbol{0}$ per le loro colonne $\boldsymbol{A}_{ij}$.

- Le celle $(1,4)$, $(1,5)$, $(1,6)$, $(1,7)$, $(2,7)$, $(3,7)$ formano un albero ricoprente. Le sue foglie $2,3,4,5,6$ fissano $x_{27} = 30$, $x_{37} = 30$, $x_{14} = 10$, $x_{15} = 25$, $x_{16} = 15$; poi la riga dell'origine 1 dà
$$x_{17} = 30 - 10 - 25 - 15 = -20.$$
La soluzione di base esiste, ma non è ammissibile.

I vincoli del modello TP hanno rango $m+n-1$. Una base è un albero ricoprente della rete bipartita, con $m+n-1$ celle; la sua soluzione di base si trova foglia per foglia, è intera per dati interi, e ogni vertice è una soluzione ammissibile di base.

7.3 Soluzioni ammissibili di base iniziali

- Una soluzione ammissibile di base si costruisce riempiendo la tabella una cella alla volta. Una riga o una colonna è **attiva** finché non viene barrata; l'offerta residua $\bar{a}_i$ e la domanda residua $\bar{d}_j$ sono ciò che resta da spedire e da ricevere.
- Le due regole che seguono differiscono solo nella scelta della cella successiva.

Algoritmo

Algorithm: Soluzione ammissibile di base iniziale

Input: un'istanza bilanciata con offerte a_i, domande d_j e costi c_{ij}
Output: una base T e la sua soluzione ammissibile di base $\bar{\boldsymbol{x}}$

Passo 0 (inizializzazione). Tutte le righe e le colonne sono attive; $\bar{a}_i := a_i$, $\bar{d}_j := d_j$, $T := \emptyset$.
Passo 1 (scelta della cella). Scegliere una cella (i, j) con riga e colonna attive:
  regola dell'angolo nord-ovest: la cella con i più piccolo e j più piccolo;
  regola del costo minimo: la cella con c_{ij} più piccolo (a parità, i più piccolo, poi j).
Passo 2 (quantità). Porre $\bar{x}_{ij} := \min\{\bar{a}_i, \bar{d}_j\}$, aggiungere (i, j) a T, e sottrarre $\bar{x}_{ij}$ da $\bar{a}_i$ e da $\bar{d}_j$.
Passo 3 (barratura). Se $\bar{a}_i = 0$ e un'altra riga è attiva, barrare la riga i; altrimenti barrare la colonna j.
  Se nessuna colonna è attiva, `STOP`; altrimenti andare al Passo 1.

- Quando $\bar{a}_i = \bar{d}_j = 0$ nello stesso momento, viene barrata solo la riga: la colonna resta attiva con domanda residua 0, e una cella successiva di quella colonna riceve la quantità 0. Questa cella di base con valore 0 mantiene T un albero ricoprente, e la soluzione è degenere.

Teorema 7.8: la soluzione iniziale è di base

Con entrambe le regole, l'algoritmo «Soluzione ammissibile di base iniziale» si ferma dopo $m+n-1$ passi, e T è una base con soluzione ammissibile di base $\bar{\boldsymbol{x}}$.

Dimostrazione. 1. *Invariante.* Le offerte residue delle righe attive e le domande residue delle colonne attive hanno somme uguali: vale all'inizio, e il Passo 2 sottrae la stessa quantità dalle due parti.

2. *Una linea barrata ha residuo* 0. Una riga barrata ha $\bar{a}_i = 0$. Una colonna viene barrata quando $\bar{a}_i > 0$, e allora $\bar{x}_{ij} = \bar{d}_j$ e $\bar{d}_j = 0$, oppure quando la riga i è l'unica riga attiva con $\bar{a}_i = 0$, e allora ogni colonna attiva ha residuo 0 per l'invariante.

3. *Conteggio.* Una riga viene barrata solo se un'altra riga è attiva, quindi una riga r non viene mai barrata, e l'algoritmo si ferma quando le n colonne sono barrate. All'arresto le righe attive hanno residuo 0 per l'invariante, e una riga che arriva a 0 senza essere barrata è l'unica riga attiva. Quindi i passi sono $(m-1)+n = m+n-1$, una cella ciascuno, tutte diverse, perché una cella si sceglie in due linee attive e una delle due viene poi barrata.

4. *Ammissibilità.* All'arresto ogni riga e ogni colonna ha residuo 0, quindi $\bar{\boldsymbol{x}} \geq \mathbf{0}$ soddisfa tutti i vincoli.

5. *Albero.* Sia L_t la linea barrata al passo t: nessuna cella successiva sta in L_t. Procedendo all'indietro dall'ultimo passo, le celle dei passi $t, t+1, \ldots$ formano un albero: la cella del passo t collega il nuovo nodo L_t alla sua altra linea, ancora attiva, quindi un nodo delle celle successive o la riga r. Per $t = 1$ l'albero ricopre tutti gli $m+n$ nodi. □

7.3.1 La regola dell'angolo nord-ovest

Esempio 7.5: la regola dell'angolo nord-ovest

Sull'Esempio 7.1 la regola dell'angolo nord-ovest parte dalla cella $(1,4)$ e si sposta a destra o in basso. I suoi passi sono:

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	10	colonna 4
2	$(1,5)$	20	riga 1
3	$(2,5)$	5	colonna 5
4	$(2,6)$	15	colonna 6
5	$(2,7)$	10	riga 2
6	$(3,7)$	30	riga 3, colonna 7

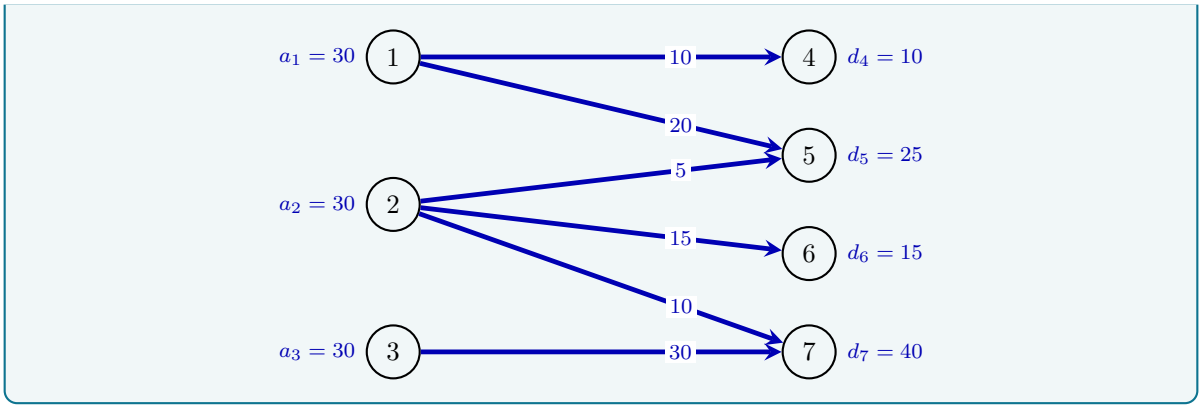
La soluzione ammissibile di base, con le celle di base in blu, è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	10	20			30
2		5	15	10	30
3				30	30
d_j	10	25	15	40	

Il suo costo è

$$1 \cdot 10 + 9 \cdot 20 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 15 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 30 = 440.$$

Le sei celle di base formano l'albero ricoprente qui sotto, con le quantità sugli archi.



- La regola dell'angolo nord-ovest ignora i costi: su questa istanza spedisce 20 unità sulla cella $(1, 5)$, di costo 9, e 30 unità su $(3, 7)$, di costo 6.

7.3.2 La regola del costo minimo

Esempio 7.6: la regola del costo minimo

Sull'Esempio 7.1 la regola del costo minimo sceglie, a ogni passo, la cella più economica fra le righe e le colonne attive:

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	10	colonna 4
2	$(3,5)$	25	colonna 5
3	$(1,6)$	15	colonna 6
4	$(2,7)$	30	riga 2
5	$(1,7)$	5	riga 1
6	$(3,7)$	5	riga 3, colonna 7

- Al passo 1 le celle $(1,4)$ e $(3,5)$ costano entrambe 1, e $(1,4)$ viene prima, perché la sua riga è più piccola. Al passo 3 le celle $(1,6)$, $(2,6)$, $(2,7)$ costano 2, e $(1,6)$ viene prima.
- Al passo 4 è attiva solo la colonna 7: prende tutta l'offerta della riga 2, poi 5 unità dalla riga 1 e 5 dalla riga 3.

La soluzione ammissibile di base è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	10		15	5	30
2				30	30
3		25		5	30
d_j	10	25	15	40	

con costo

$$1 \cdot 10 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 30 + 1 \cdot 25 + 6 \cdot 5 = 170.$$

Riempiendo una cella per passo e barrando una linea per passo si ottiene una soluzione ammissibile di base con $m + n - 1$ celle di base. La regola dell'angolo nord-ovest ignora i costi; la regola del costo minimo di solito parte molto più vicino all'ottimo (170 invece di 440 nell'esempio).

7.4 Il metodo dei potenziali

- Scriviamo i vincoli (7.1c) come $-\sum_{i\in P} x_{ij} = -d_j$, i vincoli di conservazione delle destinazioni, e usiamo una variabile duale libera π_v, il potenziale del nodo v, per il vincolo di ogni nodo $v \in P \cup D$, come nel Capitolo 4.

Con una variabile duale libera π_v per il vincolo di ogni nodo $v \in P \cup D$, il modello duale del modello TP è:

$$\max \quad \sum_{i\in P} a_i\,\pi_i - \sum_{j\in D} d_j\,\pi_j \tag{7.2a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \pi_i - \pi_j \le c_{ij}, \qquad \forall i \in P,\ \forall j \in D, \tag{7.2b}$$

$$\pi_v \in \mathbb{R}, \qquad \forall v \in P \cup D. \tag{7.2c}$$

Questo modello LP è detto modello D(TP).

- Con il costo ridotto $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ del Capitolo 4, il vincolo duale (7.2b) diventa $\bar{c}_{ij} \ge 0$.
- Aggiungere la stessa costante a tutti i potenziali non cambia i costi ridotti né, in un'istanza bilanciata, l'obiettivo (7.2a). Normalizziamo con $\pi_{m+n} = 0$, il potenziale dell'ultima destinazione.
- Per ogni $\boldsymbol{x}$ che soddisfa i vincoli (7.1b) e (7.1c), i potenziali si sommano riga per riga e colonna per colonna:

$$\sum_{i\in P}\sum_{j\in D}(\pi_i - \pi_j)\,x_{ij} = \sum_{i\in P} a_i\,\pi_i - \sum_{j\in D} d_j\,\pi_j,$$

  e poiché $c_{ij} = \bar{c}_{ij} + \pi_i - \pi_j$,

$$\sum_{i\in P}\sum_{j\in D} c_{ij}\,x_{ij} = \sum_{i\in P}\sum_{j\in D} \bar{c}_{ij}\,x_{ij} + \sum_{i\in P} a_i\,\pi_i - \sum_{j\in D} d_j\,\pi_j.$$

  È il Lemma «costo e costo ridotto» del Capitolo 4 per la rete bipartita.

Definizione 7.9: potenziali di una base

I **potenziali di una base** T sono i valori π_v, $v \in P \cup D$, tali che

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = 0, \quad \forall (i,j) \in T, \qquad \pi_{m+n} = 0.$$

- I potenziali di una base esistono e sono unici. Partendo da $\pi_{m+n} = 0$, una cella di base (i,j) con un estremo noto dà l'altro: $\pi_i = \pi_j + c_{ij}$ oppure $\pi_j = \pi_i - c_{ij}$. Ogni nodo si raggiunge lungo il suo unico cammino nell'albero a partire da $m+n$, che ne fissa il valore.

Teorema 7.10: criterio di ottimalità

Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ la soluzione ammissibile di base di una base T, con potenziali $\boldsymbol{\pi}$. Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella, allora $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottima per il modello TP, $\boldsymbol{\pi}$ è ottima per il modello $D(\text{TP})$, e

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, \bar{x}_{ij} = \sum_{i \in P} a_i\, \pi_i - \sum_{j \in D} d_j\, \pi_j.$$

Se inoltre $\bar{c}_{ij} > 0$ per ogni cella fuori da T, allora $\bar{\boldsymbol{x}}$ è l'unica soluzione ottima.

Dimostrazione. Usiamo l'identità precedente. Sia $z_\pi = \sum_{i \in P} a_i \pi_i - \sum_{j \in D} d_j \pi_j$.

1. Per $\bar{\boldsymbol{x}}$: $\bar{c}_{ij} = 0$ su T e $\bar{x}_{ij} = 0$ fuori da T, quindi $\sum \bar{c}_{ij} \bar{x}_{ij} = 0$ e il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è z_π.
2. Per ogni $\boldsymbol{x}$ ammissibile: $\bar{c} \geq 0$ e $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$, quindi il suo costo è almeno z_π; dunque $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottima. I potenziali soddisfano (7.2b), e il loro valore z_π è uguale al costo di una soluzione primale: per la dualità debole sono ottimi.
3. Se $\bar{c}_{ij} > 0$ fuori da T, una $\boldsymbol{x}$ ottima ha $\sum \bar{c}_{ij} x_{ij} = 0$, quindi $x_{ij} = 0$ fuori da T: è la soluzione di base di T, che è $\bar{\boldsymbol{x}}$ per il Teorema 7.6. □

7.4.1 Il ciclo di una cella e il pivot

Lemma 7.11: il ciclo di una cella non di base

Siano T una base ed $e = (k, l) \notin T$. Le celle $T \cup \{e\}$ contengono esattamente un ciclo C, formato da e e dal cammino da l a k nell'albero. Scriviamo C partendo da e e muovendoci prima lungo la riga k, e diamo il segno $+$ alle celle nelle posizioni dispari (e compresa) e $-$ alle altre. Allora ogni riga e ogni colonna che incontra C contiene esattamente una cella di C con segno $+$ e una con segno $-$.

Dimostrazione. Il ciclo è il ciclo fondamentale dell'arco (k, l) (Proposizione «ciclo fondamentale» del Capitolo 1). Visita i nodi $k, j_1, i_1, j_2, \ldots, l$ alternativamente in P e in D, quindi ha un numero pari di celle, e due celle consecutive hanno un nodo in comune: le prime due la riga k, le due successive una colonna, e così via. Ogni nodo di C sta in esattamente due celle di C, consecutive lungo C, compresa la coppia formata dall'ultima e dalla prima: le loro posizioni hanno parità diversa, quindi segni diversi. □

Teorema 7.12: il pivot

Siano $\bar{\boldsymbol{x}}$ la soluzione ammissibile di base di una base T con potenziali $\boldsymbol{\pi}$, $e \notin T$ con $\bar{c}_e < 0$, C^+ e C^- le celle del suo ciclo con segno $+$ e $-$, e

$$\theta = \min\{\bar{x}_f : f \in C^-\},$$

raggiunto in una cella $f^* \in C^-$. Per $0 \leq t \leq \theta$, sia $\boldsymbol{x}(t)$ il vettore $\bar{\boldsymbol{x}}$ con t aggiunto sulle celle di C^+ e sottratto sulle celle di C^-.

(a) $\boldsymbol{x}(t)$ è ammissibile, e il suo costo è il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ più $t\,\bar{c}_e$.

(b) $T' = T \cup \{e\} \setminus \{f^*\}$ è una base, e $\boldsymbol{x}(\theta)$ è la sua soluzione ammissibile di base.

Dimostrazione. 1. *Ammissibilità.* Per il Lemma 7.11 ogni riga e colonna di C guadagna t su una cella e perde t su un'altra, quindi tutte le somme restano invariate. Le celle di C^- restano $\bar{x}_f - t \geq 0$ perché $t \leq \theta$.

2. *Costo.* La variazione di costo è $t\big(\sum_{C^+} c_{ij} - \sum_{C^-} c_{ij}\big)$. Ogni nodo di C sta in una cella di C^+ e in una di C^-, quindi $\sum_{C^+}(\pi_i - \pi_j) = \sum_{C^-}(\pi_i - \pi_j)$, e la variazione è $t\big(\sum_{C^+} \bar{c}_{ij} - \sum_{C^-} \bar{c}_{ij}\big) = t\,\bar{c}_e$: le altre celle di C sono di base, con $\bar{c}_{ij} = 0$.

3. *Nuova base.* T' ha $m + n - 1$ celle, e non ha cicli: l'unico ciclo di $T \cup \{e\}$ è C, che contiene f^*. Un insieme aciclico di $m + n - 1$ archi su $m + n$ nodi è un albero ricoprente (Teorema «caratterizzazioni di un albero» del Capitolo 1). $\boldsymbol{x}(\theta)$ è nullo fuori da T', perché $x_{f^*}(\theta) = 0$, quindi è la soluzione di base di T'. □

Algoritmo

Algorithm: Il metodo dei potenziali

Input: un'istanza bilanciata con offerte a_i, domande d_j e costi c_{ij}
Output: una soluzione ammissibile di base ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e potenziali ottimi $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$

1 **Passo 0 (base iniziale).** Costruire una base T e la sua soluzione ammissibile di base $\bar{\boldsymbol{x}}$ con la regola dell'angolo nord-ovest o con la regola del costo minimo.
2 **Passo 1 (potenziali).** Calcolare i potenziali di T e i costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ delle celle fuori da T.
3 **Passo 2 (test di ottimalità).** Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella, `STOP`: $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottima.
4 **Passo 3 (cella entrante).** Scegliere una cella e con $\bar{c}_e < 0$.
5 **Passo 4 (ciclo).** Trovare il ciclo di e con i suoi segni, $\theta := \min\{\bar{x}_f : f \in C^-\}$, e una cella uscente $f^* \in C^-$ con $\bar{x}_{f^*} = \theta$.
6 **Passo 5 (pivot).** Aggiungere θ su C^+, sottrarre θ su C^-, porre $T := T \cup \{e\} \setminus \{f^*\}$, e tornare al Passo 1.

- **Regole degli esempi.** Al Passo 3 la cella entrante ha il costo ridotto più negativo (a parità, i più piccolo, poi j). Al Passo 4 il ciclo si scrive dalla cella entrante muovendosi prima lungo la sua riga, e la cella uscente è la prima cella di C^- con $\bar{x}_f = \theta$ in ordine riga–colonna.

- Il metodo è noto anche come **metodo u-v** o metodo MODI (*modified distribution*), e il ciclo come cammino **stepping stone**: le quantità si spostano lungo il ciclo come sulle pietre per attraversare un fiume.

Teorema 7.13: terminazione

Se $\theta > 0$ a ogni iterazione, il metodo dei potenziali si ferma dopo un numero finito di iterazioni con una soluzione ammissibile di base ottima e potenziali ottimi.

Dimostrazione. Per il Teorema 7.12 ogni iterazione con $\theta > 0$ passa a una nuova base e diminuisce il costo di $\theta\,|\bar{c}_e| > 0$. Una base determina la sua soluzione di base (Teorema 7.6), quindi una base visitata due volte avrebbe due costi diversi: nessuna base si ripete. Gli insiemi di $m+n-1$ celle sono in numero finito, quindi il metodo si ferma, al Passo 2, e si applica il Teorema 7.10. □

- Quando $\theta = 0$ il pivot è **degenere**: cambia la base, ma non la soluzione né il suo costo. Il metodo dei potenziali è l'algoritmo del simplesso sul modello TP: le celle di base sono le variabili di base, i $\bar{c}_{ij}$ sono i loro costi ridotti, e il ciclo descrive come cambiano le variabili di base quando x_e cresce.
- Si applica quindi la regola anticiclo di Bland del Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole di pivot» del modulo Programmazione lineare: con la prima cella con $\bar{c}_{ij} < 0$ in ordine riga–colonna come cella entrante, e la regola di uscita vista sopra, nessuna base si ripete, anche con pivot degeneri.

La convenzione u-v

Molti libri di testo scrivono il metodo u-v con $u_i + v_j = c_{ij}$ sulle celle di base e $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$. Sono i potenziali di questo capitolo con $u_i = \pi_i$ per le origini e $v_j = -\pi_j$ per le destinazioni: i costi ridotti sono gli stessi, e i potenziali delle destinazioni cambiano segno.

7.4.2 Il metodo dei potenziali sull'istanza di trasporto

- Partiamo dalla soluzione dell'angolo nord-ovest dell'Esempio 7.5, di costo 440.
- In ogni tabella le celle di base (blu) contengono la quantità $\bar{x}_{ij}$ in grassetto, e le altre celle il costo ridotto $\bar{c}_{ij}$; l'ultima colonna e l'ultima riga contengono i potenziali. La cella entrante è rossa, e le celle del ciclo sono segnate con $\oplus$ e $\ominus$.

Esempio 7.7: il metodo dei potenziali dall'angolo nord-ovest

Nella prima iterazione i potenziali della base nord-ovest si ricavano da $\pi_7 = 0$, lungo l'albero:

$$\pi_2 = \pi_7 + c_{27} = 2, \qquad \pi_3 = \pi_7 + c_{37} = 6, \qquad \pi_5 = \pi_2 - c_{25} = -2,$$

$$\pi_6 = \pi_2 - c_{26} = 0, \qquad \pi_1 = \pi_5 + c_{15} = 7, \qquad \pi_4 = \pi_1 - c_{14} = 6.$$

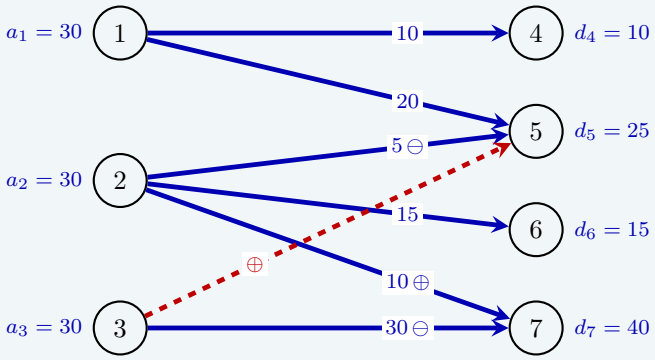
Per esempio, $\bar{c}_{35} = c_{35} - \pi_3 + \pi_5 = 1 - 6 - 2 = -7$.

Iterazione 1

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**20**	−5	−4	7
2	7	**5** $\ominus$	**15**	**10** $\oplus$	2
3	9	−7 $\oplus$	−2	**30** $\ominus$	6
π_j	6	−2	0	0	

- I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{35} = -7$, $\bar{c}_{16} = -5$, $\bar{c}_{17} = -4$, $\bar{c}_{36} = -2$; la cella $(3,5)$ entra in base.
- Il ciclo è $(3,5)^+$, $(3,7)^-$, $(2,7)^+$, $(2,5)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{37} = 30$ e $\bar{x}_{25} = 5$: $\theta = 5$, e la cella $(2,5)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 440 a $440 + 5 \cdot (-7) = 405$.

Nella rete, l'arco entrante $(3,5)$ (rosso, tratteggiato) chiude il ciclo $3, 5, 2, 7, 3$ con l'albero.



Nella seconda iterazione il ciclo ha sei celle e visita tutte e tre le righe.

Iterazione 2

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**20** ⊖	-12 ⊕	-11	14
2	14	7	**15** ⊖	**15** ⊕	2
3	16	**5** ⊕	-2	**25** ⊖	6
π_j	13	5	0	0	

- I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{16} = -12$, $\bar{c}_{17} = -11$, $\bar{c}_{36} = -2$; la cella $(1,6)$ entra in base.
- Il ciclo è $(1,6)^+$, $(1,5)^-$, $(3,5)^+$, $(3,7)^-$, $(2,7)^+$, $(2,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{15} = 20$, $\bar{x}_{37} = 25$ e $\bar{x}_{26} = 15$: $\theta = 15$, e la cella $(2,6)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 405 a $405 + 15 \cdot (-12) = 225$.

Iterazione 3

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**5** ⊖	**15**	-11 ⊕	14
2	14	7	12	**30**	2
3	16	**20** ⊕	10	**10** ⊖	6
π_j	13	5	12	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{17} = -11$: la cella $(1,7)$ entra in base.
- Il ciclo è $(1,7)^+,\ (1,5)^-,\ (3,5)^+,\ (3,7)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{15} = 5$ e $\bar{x}_{37} = 10$: $\theta = 5$, e la cella $(1,5)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 225 a $225 + 5 \cdot (-11) = 170$.

Iterazione 4

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	11	**15** $\ominus$	**5** $\oplus$	3
2	3	7	1	**30**	2
3	5	**25**	-1 $\oplus$	**5** $\ominus$	6
π_j	2	5	1	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{36} = -1$: la cella $(3,6)$ entra in base.
- Il ciclo è $(3,6)^+,\ (3,7)^-,\ (1,7)^+,\ (1,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{37} = 5$ e $\bar{x}_{16} = 15$: $\theta = 5$, e la cella $(3,7)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 170 a $170 + 5 \cdot (-1) = 165$.

Iterazione 5

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	10	**10**	**10**	3
2	3	6	1	**30**	2
3	6	**25**	**5**	1	5
π_j	2	4	1	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione ammissibile di base è ottima, con costo $z = 165$.

- La soluzione ottima è

  $$\tilde{x}_{14} = 10, \quad \tilde{x}_{16} = 10, \quad \tilde{x}_{17} = 10, \quad \tilde{x}_{27} = 30, \quad \tilde{x}_{35} = 25, \quad \tilde{x}_{36} = 5, \qquad z(\mathrm{TP}) = 165.$$

  Ogni cella fuori dalla base ha $\bar{c}_{ij} > 0$, quindi per il Teorema 7.10 l'ottimo è unico.

- I potenziali $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (3, 2, 5, 2, 4, 1, 0)$ sono ottimi per il modello $D(\mathrm{TP})$, con valore

  $$30\,(3 + 2 + 5) - (10 \cdot 2 + 25 \cdot 4 + 15 \cdot 1 + 40 \cdot 0) = 300 - 135 = 165.$$

  Gurobi restituisce la stessa soluzione ottima, e i suoi valori duali coincidono con $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$.

- Dalla soluzione del costo minimo dell'Esempio 7.6 il metodo richiede un solo pivot: quella soluzione ha la base dell'iterazione 4, e la cella entrante $(3,6)$, con $\theta = 5$, dà l'ottimo.

7.4.3 Degenerazione

Esempio 7.8: un pivot degenere

Consideriamo l'istanza

c_{ij}	4	5	6	a_i
1	1	4	7	30
2	6	2	5	25
3	3	9	5	30
d_j	30	30	25	85

- Nella regola dell'angolo nord-ovest la prima cella esaurisce insieme la riga 1 e la colonna 4. Viene barrata solo la riga, e la cella $(2,4)$ entra in T con quantità 0: la soluzione, di costo 250, è degenere.

passo	cella	quantità	barrata
1	$(1,4)$	30	riga 1
2	$(2,4)$	0	colonna 4
3	$(2,5)$	25	riga 2
4	$(3,5)$	5	colonna 5
5	$(3,6)$	25	riga 3, colonna 6

Iterazione 1

	4	5	6	π_i
1	**30**	7	14	-7
2	**0** $\ominus$	**25** $\oplus$	7	-2
3	-10 $\oplus$	**5** $\ominus$	**25**	5
π_j	-8	-4	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{34} = -10$: la cella $(3,4)$ entra in base.
- Il ciclo è $(3,4)^+,\ (3,5)^-,\ (2,5)^+,\ (2,4)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{35} = 5$ e $\bar{x}_{24} = 0$: $\theta = 0$, e la cella $(2,4)$ esce dalla base.
- Il pivot è degenere: la soluzione e il suo costo $z = 250$ non cambiano, cambia solo la base.

Nella seconda iterazione la base è cambiata, quindi sono cambiati anche i potenziali: ora $\bar{c}_{15} < 0$.

Iterazione 2

	4	5	6	π_i
1	**30** $\ominus$	-3 $\oplus$	4	3
2	10	**25**	7	-2
3	**0** $\oplus$	**5** $\ominus$	**25**	5
π_j	2	-4	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{15} = -3$: la cella $(1,5)$ entra in base.
- Il ciclo è $(1,5)^+,\ (1,4)^-,\ (3,4)^+,\ (3,5)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{14} = 30$ e $\bar{x}_{35} = 5$: $\theta = 5$, e la cella $(3,5)$ esce dalla base.
- Il costo passa da 250 a $250 + 5 \cdot (-3) = 235$.

Iterazione 3

	4	5	6	π_i
1	**25**	**5**	4	3
2	7	**25**	4	1
3	**5**	3	**25**	5
π_j	2	-1	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione ammissibile di base è ottima, con costo $z = 235$.

La soluzione ottima è unica, con costo 235, e Gurobi lo conferma.

- La cella di base con valore 0 va tenuta in T: senza di essa, le altre quattro celle non ricoprirebbero i sei nodi, e i potenziali non si potrebbero calcolare.
- Il pivot degenere dell'iterazione 1 non abbassa il costo, ma porta a una base i cui potenziali rivelano una cella migliorante.

Il metodo dei potenziali calcola i potenziali della base ($\bar{c}_{ij} = 0$ sulle celle di base, $\pi_{m+n} = 0$), si ferma quando ogni costo ridotto è non negativo, e altrimenti sposta θ unità lungo il ciclo di una cella entrante. Il costo diminuisce di $\theta\,|\bar{c}_e|$; con $\theta = 0$ cambia solo la base.

7.5 Il problema di assegnamento

Definizione 7.14: problema di assegnamento

Ci sono n lavoratori, le origini $P = \{1, 2, \dots, n\}$, e n lavori, le destinazioni $D = \{n+1, n+2, \dots, 2n\}$; c_{ij} è il costo di assegnare il lavoratore i al lavoro j. Un **assegnamento** dà a ogni lavoratore esattamente un lavoro e ogni lavoro a esattamente un lavoratore. Il **problema di assegnamento** chiede un assegnamento di costo totale minimo.

- Usiamo una variabile binaria x_{ij} per ogni coppia $i \in P$, $j \in D$, uguale a 1 se il lavoratore i riceve il lavoro j.

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (ILP) per il problema di assegnamento è il seguente:

$$\min \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} \tag{7.3a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in D} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in P, \tag{7.3b}$$

$$\sum_{i \in P} x_{ij} = 1, \qquad \forall j \in D, \tag{7.3c}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in P,\ \forall j \in D. \tag{7.3d}$$

Questo modello è detto modello AP.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello AP:
  - la funzione obiettivo (7.3a) minimizza il costo totale dell'assegnamento;
  - i vincoli (7.3b) danno a ogni lavoratore esattamente un lavoro;
  - i vincoli (7.3c) danno ogni lavoro a esattamente un lavoratore;
  - infine, i vincoli (7.3d) definiscono le variabili binarie del modello.
- Una matrice $n \times n$ con elementi in $\{0, 1\}$ ed esattamente un 1 in ogni riga e in ogni colonna è una **matrice di permutazione**. Le soluzioni ammissibili del modello AP sono le matrici di permutazione: ci sono $n!$ assegnamenti.

Proposizione 7.15: il rilassamento LP del modello di assegnamento

Il rilassamento LP del modello AP, con $x_{ij} \geq 0$ al posto di (7.3d), è il modello TP con $a_i = 1$ e $d_j = 1$. I suoi vertici sono matrici di permutazione, e ha una soluzione ottima che è un assegnamento.

Dimostrazione. I vincoli (7.3b) e (7.3c) sono i vincoli (7.1b) e (7.1c) con offerte e domande unitarie, e l'istanza è bilanciata, con totale n. Per la Proposizione 7.2 ha una soluzione ottima in un vertice, e ogni vertice è intero per il Teorema «vertici interi»

del Capitolo 4. Una soluzione ammissibile intera ha $0 \le x_{ij} \le 1$, perché x_{ij} è al più la somma della sua riga: è una matrice di permutazione. □

Esempio 7.9: quattro lavoratori e quattro lavori

Quattro lavoratori $1, 2, 3, 4$ e quattro lavori $5, 6, 7, 8$ hanno i costi

c_{ij}	5	6	7	8
1	2	4	3	5
2	4	8	1	1
3	2	6	9	6
4	1	9	8	6

I $4! = 24$ assegnamenti, enumerati, hanno un unico minimo: il lavoratore 1 riceve il lavoro 7, il lavoratore 2 il lavoro 8, il lavoratore 3 il lavoro 6, il lavoratore 4 il lavoro 5, con costo $3+1+6+1 = 11$. Gurobi dà lo stesso assegnamento come soluzione ottima del rilassamento LP.

7.5.1 Degenerazione del metodo dei potenziali

- Una base del rilassamento LP ha $2n - 1$ celle, ma un assegnamento ha solo n celle con $x_{ij} = 1$: ogni soluzione ammissibile di base ha $n - 1$ celle di base con valore 0, ed è degenere.
- Il metodo dei potenziali risolve il rilassamento LP, ma molti suoi pivot hanno $\theta = 0$. Sull'Esempio 7.9 la regola dell'angolo nord-ovest dà la base qui sotto, con tre zeri di base; da questa base il metodo dei potenziali arriva all'ottimo dopo 6 pivot, 4 dei quali degeneri.

$\bar{x}_{ij}$	5	6	7	8	a_i
1	1				1
2	0	1			1
3		0	1		1
4			0	1	1
d_j	1	1	1	1	

7.5.2 Riduzioni e potenziali

Lemma 7.16: costi ridotti di un assegnamento

Dati i potenziali $\boldsymbol{\pi}$, sia $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Per ogni $\boldsymbol{x}$ che soddisfa (7.3b) e (7.3c),

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} = \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} \bar{c}_{ij}\, x_{ij} + \sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j.$$

Quindi sottrarre una costante da una riga o da una colonna della matrice dei costi cambia il costo di ogni assegnamento della stessa costante, e gli assegnamenti ottimi non cambiano.

Dimostrazione. È l'identità della Sezione 7.4 con $a_i = d_j = 1$. Sottrarre r dalla riga i dà i costi ridotti di $\pi_i = r$ con gli altri potenziali uguali a 0; sottrarre s dalla colonna j dà quelli di $\pi_j = -s$. □

Corollario 7.17: gli assegnamenti a costo ridotto nullo sono ottimi

Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella e un assegnamento usa solo celle con $\bar{c}_{ij} = 0$, allora è ottimo, anche per il rilassamento LP, il suo costo è $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$, e $\boldsymbol{\pi}$ è ottima per il duale del rilassamento LP, il modello $D(\text{TP})$ con $a_i = d_j = 1$.

Dimostrazione. Per il Lemma 7.16, l'assegnamento costa $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$, e ogni $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$ che soddisfa (7.3b) e (7.3c) costa almeno altrettanto, perché $\bar{c} \geq 0$. I potenziali soddisfano $\pi_i - \pi_j \leq c_{ij}$ con lo stesso valore, quindi sono ottimi per la dualità debole. □

7.5.3 Zeri indipendenti e linee

Definizione 7.18: zeri indipendenti e coperture

Sia $\bar{c}$ una matrice $n \times n$ con elementi non negativi. Un insieme di elementi nulli è **indipendente** se due di essi non stanno mai nella stessa riga o nella stessa colonna. Un insieme di **linee**, righe e colonne, **copre** gli zeri se ogni elemento nullo sta in almeno una delle linee.

- n zeri indipendenti formano un assegnamento di costo ridotto nullo, ottimo per il Corollario 7.17.
- Nella rete bipartita i cui archi sono le celle con $\bar{c}_{ij} = 0$, un insieme di zeri indipendenti è un matching, cioè un insieme di archi senza estremi in comune, come nel Capitolo 5 «Flusso massimo», e una copertura è un insieme di nodi che tocca ogni arco.

Teorema 7.19: König ed Egerváry

Il numero massimo di zeri indipendenti di una matrice è uguale al numero minimo di linee che coprono tutti i suoi zeri.

Dimostrazione. Sia M un insieme massimo di zeri indipendenti. Una riga o una colonna è **accoppiata** se contiene uno zero di M.

1. *Linee $\geq$ zeri.* Gli zeri di M stanno in righe e colonne diverse, quindi una linea ne contiene al più uno, e una copertura richiede almeno $|M|$ linee.
2. *Cammini alternanti.* Un **cammino alternante** parte da una riga non accoppiata, va da una riga a una colonna attraverso uno zero non in M, e da una colonna a una riga attraverso lo zero di M di quella colonna. Siano R e K le righe e le colonne raggiunte da cammini alternanti, comprese le righe non accoppiate.
3. *Ogni colonna di K è accoppiata.* Altrimenti un cammino alternante termina in una colonna non accoppiata. Lungo di esso, gli zeri non in M sono uno in più degli zeri di M: scambiandoli si ottiene un insieme indipendente con $|M|+1$ zeri, contro la massimalità di M.
4. *Le linee.* Sia L l'insieme delle righe non in R e delle colonne in K. Uno zero (i, j) con riga $i \in R$ ha colonna $j \in K$: se non è in M, un cammino fino a i prosegue fino a j; se è in M, la riga i è accoppiata, quindi è stata raggiunta dalla sua colonna j. Quindi L copre tutti gli zeri.
5. *Conteggio.* Le righe non in R sono accoppiate, perché le righe non accoppiate stanno in R, e le colonne di K sono accoppiate. Uno zero di M in una colonna di K ha la sua riga in R, quindi sta esattamente su una linea di L. Linee e zeri di M si corrispondono uno a uno, e $|L| = |M|$. □

- La dimostrazione è costruttiva: dà le linee di una copertura minima a partire da un insieme massimo di zeri indipendenti, e un insieme che non è massimo si allarga lungo un cammino alternante che termina in una colonna non accoppiata.

7.5.4 L'algoritmo ungherese

Algoritmo

Algorithm: L'algoritmo ungherese

Input: una matrice dei costi $n \times n$ c_{ij}, $i \in P$, $j \in D$
Output: un assegnamento ottimo e potenziali ottimi $\boldsymbol{\pi}$

1 **Passo 0 (riduzione).** Sottrarre da ogni riga il suo minimo, π_i; poi sottrarre da ogni colonna del risultato il suo minimo, $-\pi_j$. Sia $\bar{c}$ la matrice ridotta.
2 **Passo 1 (zeri indipendenti).** Trovare un insieme massimo M di zeri indipendenti di $\bar{c}$.
3 Se $|M| = n$, `STOP`: M è un assegnamento ottimo.
4 **Passo 2 (linee).** Coprire gli zeri con $|M| < n$ linee, come nella dimostrazione del teorema di König ed Egerváry.
5 **Passo 3 (aggiustamento).** Sia δ il minimo elemento non coperto. Sottrarre δ dagli elementi non coperti e aggiungerlo agli elementi coperti due volte: $\pi_i := \pi_i + \delta$ per ogni riga non coperta, $\pi_j := \pi_j + \delta$ per ogni colonna coperta. Andare al Passo 1.

- **Regola degli esempi.** Al Passo 1 l'insieme M si costruisce riga per riga, in ordine crescente: ogni riga cerca un cammino alternante verso una colonna non accoppiata, in profondità, provando le colonne in ordine crescente.
- L'algoritmo è dovuto a H. W. Kuhn (1955), che lo chiamò così in onore dei matematici ungheresi D. König e J. Egerváry.

Teorema 7.20: correttezza dell'algoritmo ungherese

A ogni iterazione $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ per ogni cella, e il Passo 3 aumenta il valore duale $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$ di $\delta\,(n-k) > 0$, dove $k < n$ è il numero di linee. Con costi interi l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di iterazioni con un assegnamento ottimo, e $\boldsymbol{\pi}$ è ottima per il duale del rilassamento LP.

Dimostrazione.

1. *Passo 0.* Sottrarre il minimo di una riga lascia elementi non negativi e uno zero nella riga; i minimi di colonna sono allora ≥ 0, e sottrarli mantiene gli elementi non negativi. Per costruzione $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
2. *Passo 3.* Tutti gli zeri sono coperti, quindi $\delta > 0$, e gli elementi non coperti restano ≥ 0. L'aggiornamento dei potenziali dà $-\delta$ su riga e colonna non coperte, $-\delta + \delta = 0$ su riga non coperta e colonna coperta, $+\delta$ su riga e colonna coperte, 0 su riga coperta e colonna non coperta: esattamente l'aggiustamento.
3. *Valore duale.* Con k_r righe coperte e k_c colonne coperte, il valore cresce di $\delta\,(n - k_r) - \delta\,k_c = \delta\,(n-k)$, e $k = |M| < n$ per il Teorema 7.19.
4. *Terminazione.* Per il Lemma 7.16 il valore duale non supera mai il costo di un assegnamento. Con costi interi ogni δ è un intero ≥ 1, quindi il numero di aggiustamenti è finito. All'arresto M è un assegnamento di zeri, ottimo con $\boldsymbol{\pi}$ per il Corollario 7.17. □

7.5.5 L'algoritmo ungherese sull'esempio

Esempio 7.10: l'algoritmo ungherese

Eseguiamo l'algoritmo sull'Esempio 7.9.

Passo 0. I minimi di riga sono $2, 1, 2, 1$, quindi $\pi_1 = 2$, $\pi_2 = 1$, $\pi_3 = 2$, $\pi_4 = 1$, e le righe diventano

$c_{ij} - \pi_i$	5	6	7	8
1	0	2	1	3
2	3	7	0	0
3	0	4	7	4
4	0	8	7	5

I minimi di colonna sono $0, 2, 0, 0$: cambia solo la colonna 6, e $\pi_6 = -2$. Il valore duale $2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8$ è un lower bound sul costo di ogni assegnamento.

In ciascuna delle matrici che seguono gli zeri indipendenti sono riquadrati, le linee sono blu e la cella di δ è rossa; i potenziali sono sui margini.

Iterazione 1

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	0	$\boxed{0}$	1	3	2
2	3	5	$\boxed{0}$	0	1
3	$\boxed{0}$	2	7	4	2
4	0	6	7	5	1
π_j	0	-2	0	0	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 3 elementi: $(1,6)$, $(2,7)$, $(3,5)$.
- Le $3 < 4$ linee (blu) sono le righe 1 e 2 e la colonna 5.
- Il minimo elemento non coperto è $\delta = 2$, nella cella $(3,6)$ (rossa). Lo sottraiamo dagli elementi non coperti e lo aggiungiamo agli elementi coperti due volte: π_i cresce di 2 per le righe non coperte 3 e 4, e π_j cresce di 2 per la colonna coperta 5. Il valore duale cresce di $2 \cdot (4-3) = 2$.

Iterazione 2

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	2	$\boxed{0}$	1	3	2
2	5	5	$\boxed{0}$	0	1
3	$\boxed{0}$	0	5	2	4
4	0	4	5	3	3
π_j	2	-2	0	0	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 3 elementi: $(1,6)$, $(2,7)$, $(3,5)$.
- Le $3 < 4$ linee (blu) sono la riga 2 e le colonne 5 e 6.
- Il minimo elemento non coperto è $\delta = 1$, nella cella $(1,7)$ (rossa). Lo sottraiamo dagli elementi non coperti e lo aggiungiamo agli elementi coperti due volte: π_i cresce di 1 per le righe non coperte 1, 3 e 4, e π_j cresce di 1 per le colonne coperte 5 e 6. Il valore duale cresce di $1 \cdot (4-3) = 1$.

Iterazione 3

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	2	0	$\boxed{0}$	2	3
2	6	6	0	$\boxed{0}$	1
3	0	$\boxed{0}$	4	1	5
4	$\boxed{0}$	4	4	2	4
π_j	3	-1	0	0	

- Un insieme massimo di zeri indipendenti (riquadrati) ha 4 elementi: $(1,7)$, $(2,8)$, $(3,6)$, $(4,5)$.
- Formano un assegnamento di costo ridotto nullo: l'algoritmo si ferma, e l'assegnamento è ottimo.

- L'assegnamento ottimo è $1 \to 7$, $2 \to 8$, $3 \to 6$, $4 \to 5$, con costo $3+1+6+1=11$, l'unico ottimo dell'Esempio 7.9.
- I potenziali finali $\pi_1 = 3$, $\pi_2 = 1$, $\pi_3 = 5$, $\pi_4 = 4$ e $\pi_5 = 3$, $\pi_6 = -1$, $\pi_7 = 0$, $\pi_8 = 0$ sono una soluzione duale ottima, di valore $(3+1+5+4)-(3-1+0+0) = 11$. Il valore duale è cresciuto da 8 a 10 e poi a 11.
- Le linee sono quelle della dimostrazione del Teorema 7.19. Nell'iterazione 1 la riga 4 non è accoppiata; da essa un cammino alternante raggiunge la colonna 5 attraverso il suo zero, e poi la riga 3, accoppiata alla colonna 5. Quindi $R = \{3,4\}$, $K = \{5\}$, e le linee sono le righe 1, 2 e la colonna 5.

Il problema di assegnamento è un problema di trasporto con offerte e domande unitarie, sul quale il metodo dei potenziali fa molti pivot degeneri. L'algoritmo ungherese mantiene $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$, copre gli zeri con il numero minimo di linee (König–Egerváry) e aumenta il valore duale finché n zeri indipendenti danno un assegnamento ottimo.

7.6 Errori tipici

Attenzione

- **Risolvere un'istanza non bilanciata così com'è.** Con più offerta che domanda i vincoli di uguaglianza non hanno soluzione: aggiungere una destinazione fittizia a costi nulli, oppure un'origine fittizia quando la domanda supera l'offerta.
- **Togliere uno zero di base.** Una base degenere ha comunque $m+n-1$ celle; senza la cella di valore 0 l'albero è sconnesso e i potenziali non si possono calcolare.
- **Prendere come base un insieme con un ciclo.** $m+n-1$ celle sono una base solo se non contengono un cammino chiuso che alterna righe e colonne.
- **Mescolare le convenzioni di segno.** Qui $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ con $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ sulle celle di base; con $u_i + v_j = c_{ij}$ i potenziali delle destinazioni cambiano segno.
- **Calcolare θ su tutte le celle del ciclo.** θ è il minimo sulle sole celle con segno $-$; la cella entrante riceve θ.
- **Coprire gli zeri con troppe linee.** Le linee dell'algoritmo ungherese devono essere una copertura minima, tante quanti gli zeri indipendenti; con più linee δ può essere sbagliato o si può mancare l'arresto.
- **Dimenticare gli elementi coperti due volte.** Al Passo 3 dell'algoritmo ungherese δ si sottrae dagli elementi non coperti e si aggiunge a quelli coperti da una riga e da una colonna.
- **Eseguire gli algoritmi sui profitti.** Gli algoritmi minimizzano: con profitti p_{ij} da massimizzare, usare i costi $c_{ij} = -p_{ij}$, oppure $c_{ij} = p_{\max} - p_{ij}$ con $p_{\max}$ il profitto più grande, per tenerli non negativi.

7.7 In sintesi

In sintesi

- Il modello TP spedisce le offerte a_i di m origini alle domande d_j di n destinazioni; è un modello MCF sulla rete bipartita completa, ammissibile esattamente quando è bilanciato.
- Un'istanza di trasbordo senza capacità diventa un'istanza di trasporto con le distanze come costi.
- Una base è un albero ricoprente della rete bipartita, con $m+n-1$ celle; la sua soluzione di base si trova foglia per foglia ed è intera per dati interi.
- Le regole dell'angolo nord-ovest e del costo minimo costruiscono una soluzione ammissibile di base, una linea per passo.

- Il metodo dei potenziali: potenziali con $\bar{c}_{ij} = 0$ sulla base e $\pi_{m+n} = 0$; ottimo quando $\bar{c} \geq 0$; altrimenti θ unità si spostano lungo il ciclo della cella entrante, e il costo scende di $\theta\,|\bar{c}_e|$.
- Il modello AP è un modello TP con dati unitari; l'algoritmo ungherese riduce righe e colonne, copre gli zeri con un numero minimo di linee (König–Egerváry) e aggiusta di δ, aumentando il valore duale.

Le istanze in breve.

magazzini e negozi	nord-ovest 440, costo minimo 170, ottimo 165
metodo dei potenziali	4 pivot dal nord-ovest, 1 dal costo minimo
potenziali ottimi	$\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (3, 2, 5, 2, 4, 1, 0)$, con $\pi_7 = 0$
con $a_1 = 40$	destinazione fittizia 8, ottimo 155
istanza degenere	$\theta = 0$, poi $\theta = 5$; ottimo 235
trasbordo, senza capacità	ottimo 49
lavoratori e lavori	lower bound 8, $\delta = 2$, $\delta = 1$, ottimo 11